Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre

Prof. Dr. André Ahuja

Inhalt

1. Bedeutung der Unternehmen 1

1.1. Volkswirtschaftliche Bedeutung und Wirtschaftssektoren 1

1.2. Güter und Produktionsfaktoren 4

1.3. Ökonomisches Prinzip 7

1.4. Betrieblicher Wertekreislauf 8

2. Rechtlicher Rahmen des Unternehmens 10

2.1. Entscheidungen bei der Unternehmensgründung 10

2.2. Rechtlicher Rahmen der Unternehmensgründung und Unternehmensformen 11

2.3. Rechtsgebiete und Gesetzbücher 14

2.4. Rechtsgeschäfte 15

2.5. Gültigkeit von Rechtsgeschäften 19

2.6. Grundlagen des Kaufvertrags 22

2.7. Kaufmannseigenschaft 26

2.8. Kaufarten und -abwicklung 29

2.9. Grundlagen des Arbeitsrechts 35

 © 2025 Prof. Dr. André Ahuja – alle Rechte vorbehalten –

3. Unternehmensziele 41
3.1. Zielebenen 41
3.2. Zieloperationalisierung 44

4. Aufbauorganisation 52

5. Ablauforganisation 58
5.1. Aufgaben und Ziele der Ablauforganisation 58
5.2. Ablauforganisation der Beschaffung 60
5.2.1. Übersicht Materialwirtschaft 60
5.2.2. Beschaffungskosten 61
5.2.3. Lagerung 64
5.2.4. Bestellmenge 66
5.2.5. Materialbedarfsrechnung 69
5.2.6. Supply-Chain-Management 80
5.3. Ablauforganisation der Produktion 81
5.3.1. Leitungsaufgaben (der Fertigung): Produktionsplanung und -steuerung (PPS) 81
5.3.2. Fertigungsgestaltung 82
5.3.3. Bestimmung des Arbeitsaufwands mittels Zeitstudien 83
5.3.4. Ablaufplanung der diskreten Fertigung (Netzplantechnik) 86
5.3.5. Reihenfolgeplanung und Maschinenbelegung 92
5.3.6. Grundsätze und Formen der betrieblichen Entlohnung 96
5.4. Absatzorganisation 99
5.4.1. Aufgaben und Ablauf der Absatzorganisation 99

5.4.2. Markterkundung 100
5.4.3. Produktgestaltung 102
5.4.4. Sortimentgestaltung 106
5.4.5. Preis- und Konditionenpolitik 109
5.4.6. Werbung 110
5.4.7. Absatzwegestrukturierung 111
5.4.8. Verkaufsförderung und Service 114
5.4.9. Marktsegmentierung und Marketing-Mix 115
5.4.10. Markenetablierung 117

6. Monetäre Aspekte des Unternehmens 122
6.1. Übersicht und Abgrenzung 122
6.2. Investition und Finanzierung 125
6.2.1. Investition 125
6.2.2. Finanzierung 128
6.2.3. Abschreibung 133
6.3. Betriebliches Rechnungswesen 136
6.4. Kosten- und Leistungsrechnung 143
6.4.1. Überblick 143
6.4.2. Kostenartenrechnung 144
6.4.3. Kostenstellenrechnung 150
6.4.4. Kostenträgerrechnung 152
6.5. Inflation und Kapitalwert 161

6.6. Liquidität 165
6.7. Steuern 167
6.7.1. Steuerarten 167
6.7.2. Betriebliche Steuern 172
6.7.3. Einkommensteuer 174
6.8. Kredit 175
6.9. Notleidendes Unternehmen 176

7. Produktschutz 179

Literatur 184

Übungsaufgaben 185

1. Bedeutung der Unternehmen

1.1. Volkswirtschaftliche Bedeutung und Wirtschaftssektoren

Die **Volkswirtschaftslehre** (VWL) untersucht u.a. die Struktur der einzelnen Märkte einer Volkswirtschaft, insbesondere den jeweiligen Wettbewerb und die Preisbildungsprozesse.
Die gewonnenen Erkenntnisse sind die Grundlage für wirtschaftspolitische Entscheidungen, welche dann auch das Umfeld des einzelnen Unternehmens mit bestimmen.

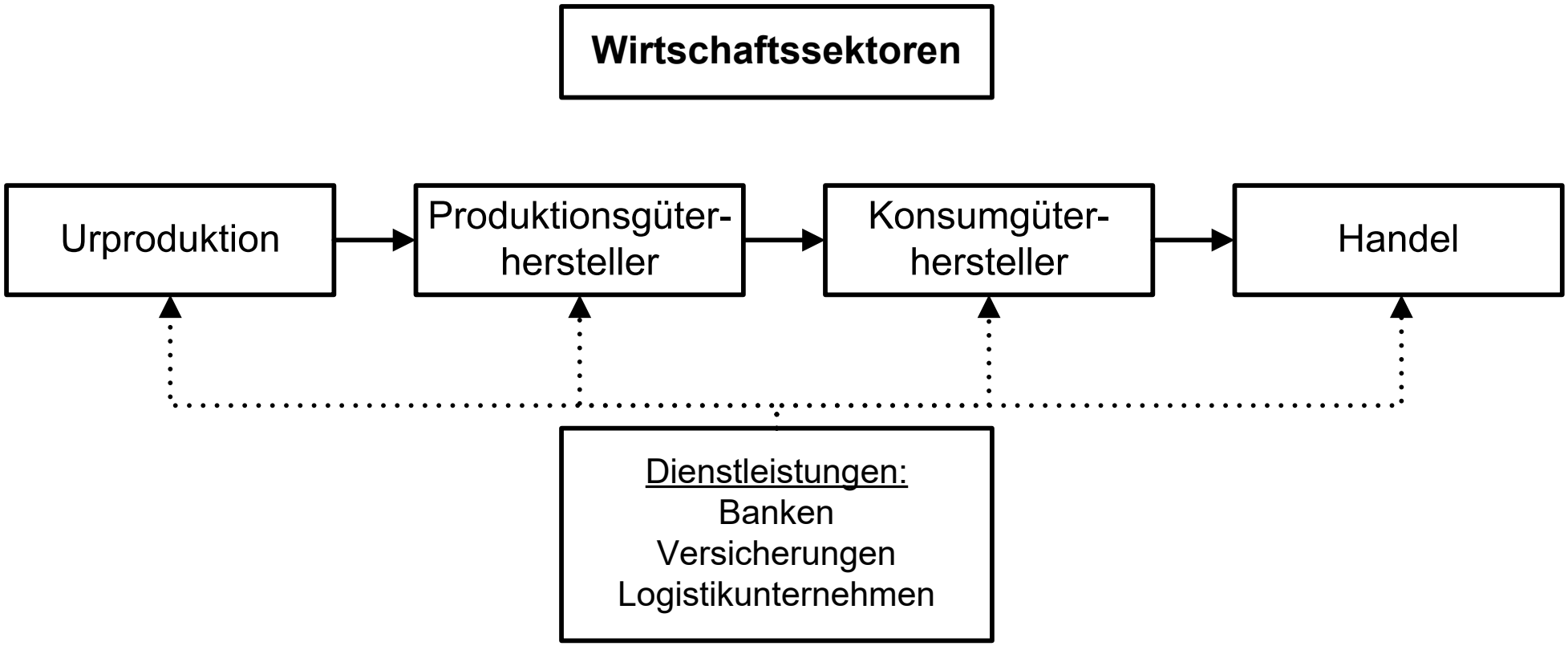
Spannungsfeld: **Marktmechanismus ↔ staatliche Kontrolle** der Märkte

Die **Betriebswirtschaftslehre** (BWL) untersucht die Strukturen und Prozesse einzelner Betriebe.
Auf Grund der gewonnenen Erkenntnisse werden zielorientierte, wirtschaftliche Verhaltensweisen ausgesprochen.

Gut geführte Unternehmen

- verbessern einerseits die Allokation von Ressourcen und stützen damit die Volkswirtschaft
- führen andererseits zu Wettbewerbseinschränkungen durch Marktmacht und veranlassen zum wirtschaftspolitischen Eingreifen.

Einteilung der Volkswirtschaft in **Sektoren** nach Ähnlichkeit des Leistungserstellungsprozesses:



Für die einzelnen Sektoren gibt es spezifische, typische Unternehmensstrukturen (und Betriebslehren)!

Unternehmen sind Wirtschaftseinheiten zur Leistungserstellung und Leistungsverwertung.

Der Begriff **„Betrieb“** bezieht sich auf die faktische Leistungserstellung (Ort).

Veranlassung: **unternehmerische Ziele** wie

- Gewinnstreben
- Selbständigkeit und -verwirklichung
- soziale und ökologische Verantwortung etc.

Ziele **gemeinwirtschaftlicher Betriebe** auf Grund des Versorgungsprinzips: Kostendeckung, Verlustminimierung.
Beispiele: ÖPNV, städtisches Wasserwerk.

Diskussion: Welchen volkswirtschaftspolitischen Nachteil kann die Privatisierung eines gemeinwirtschaftlichen Betriebs mit sich bringen? Nennen Sie Beispiele!

1.2. Güter und Produktionsfaktoren

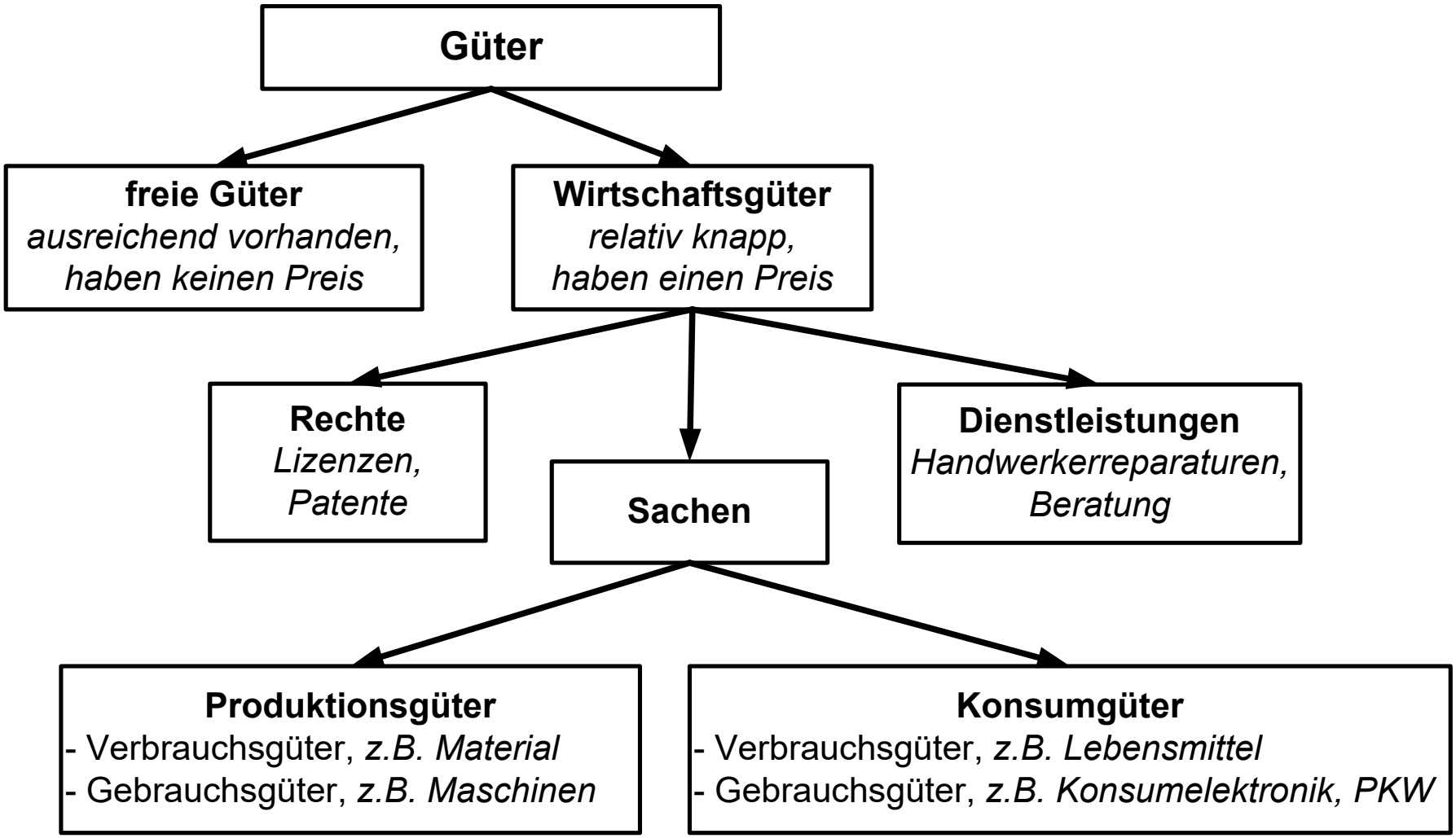
Menschliche **Bedürfnisse**: unbegrenzt, individuell zusammengesetzt und dringlich.

- existenzielle Bedürfnisse
- Kultur- und Luxusbedürfnisse

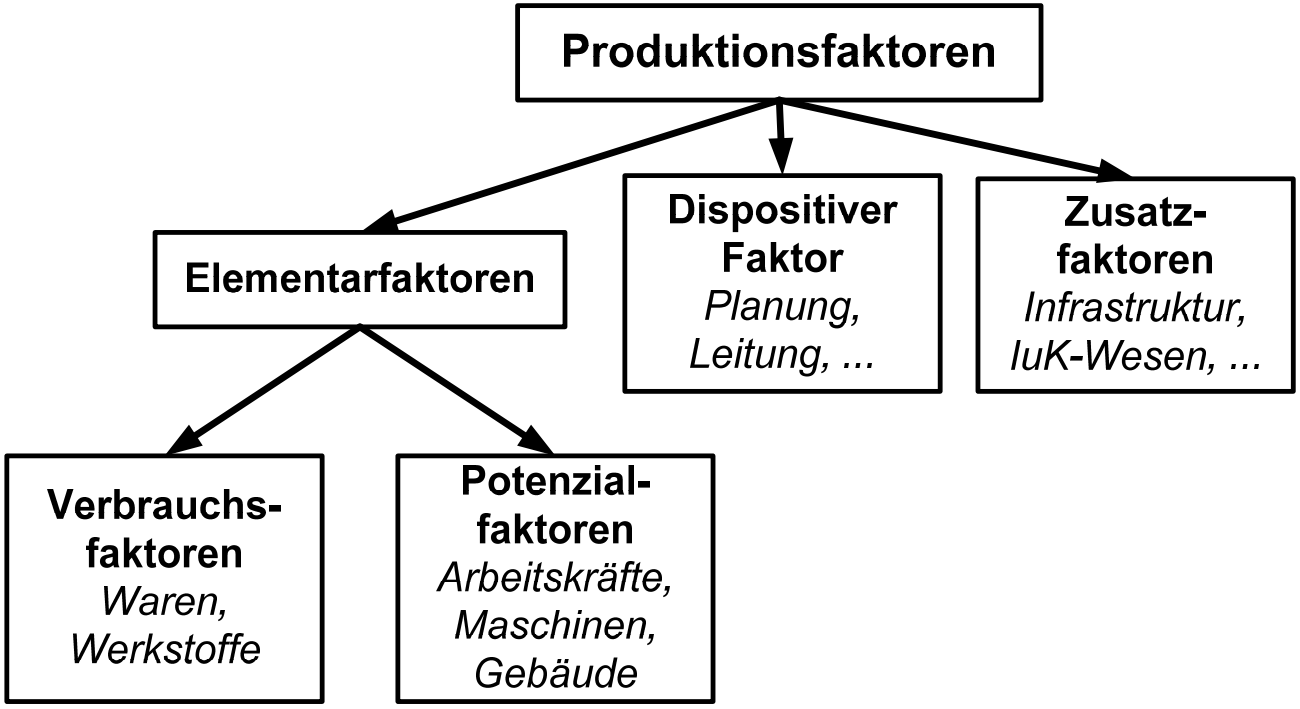
Bedarf = diejenigen der Bedürfnisse, die der Mensch mit seinen *beschränkten* Mitteln befriedigen will und kann.

⟶ **Notwendigkeit des Wirtschaftens:** grundsätzlich verbesserte Effektivität und Effizienz der Güterversorgung durch **Arbeitsteilung**

Güter sind die Mittel, die zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dienen können.
Nur knappe Güter sind Gegenstand des Wirtschaftens: **Wirtschaftsgüter**.


Güter
freie Güter
ausreichend vorhanden,
haben keinen Preis
Wirtschaftsgüter
relativ knapp,
haben einen Preis
Rechte
Lizenzen,
Patente
Sachen
Dienstleistungen
Handwerkerreparaturen,
Beratung
Produktionsgüter
- Verbrauchsgüter, z.B. Material
- Gebrauchsgüter, z.B. Maschinen
Konsumgüter
- Verbrauchsgüter, z.B. Lebensmittel
- Gebrauchsgüter, z.B. Konsumelektronik, PKW

Produktionsfaktoren sind die Mittel und Kräfte zur Leistungserstellung.



Die unternehmerische Entscheidung verfolgt eine (optimale) **Kombination der Produktionsfaktoren**.

Aufgabe: Motivieren Sie die Bezeichnungswahl „Faktor“!

Welche Faktoren müssen für die Massenproduktion eines Kopfschmerzmedikaments kombiniert werden?

1.3. Ökonomisches Prinzip

Unbegrenzte Bedürfnisse vs. begrenzte Mittel → Wirtschaften

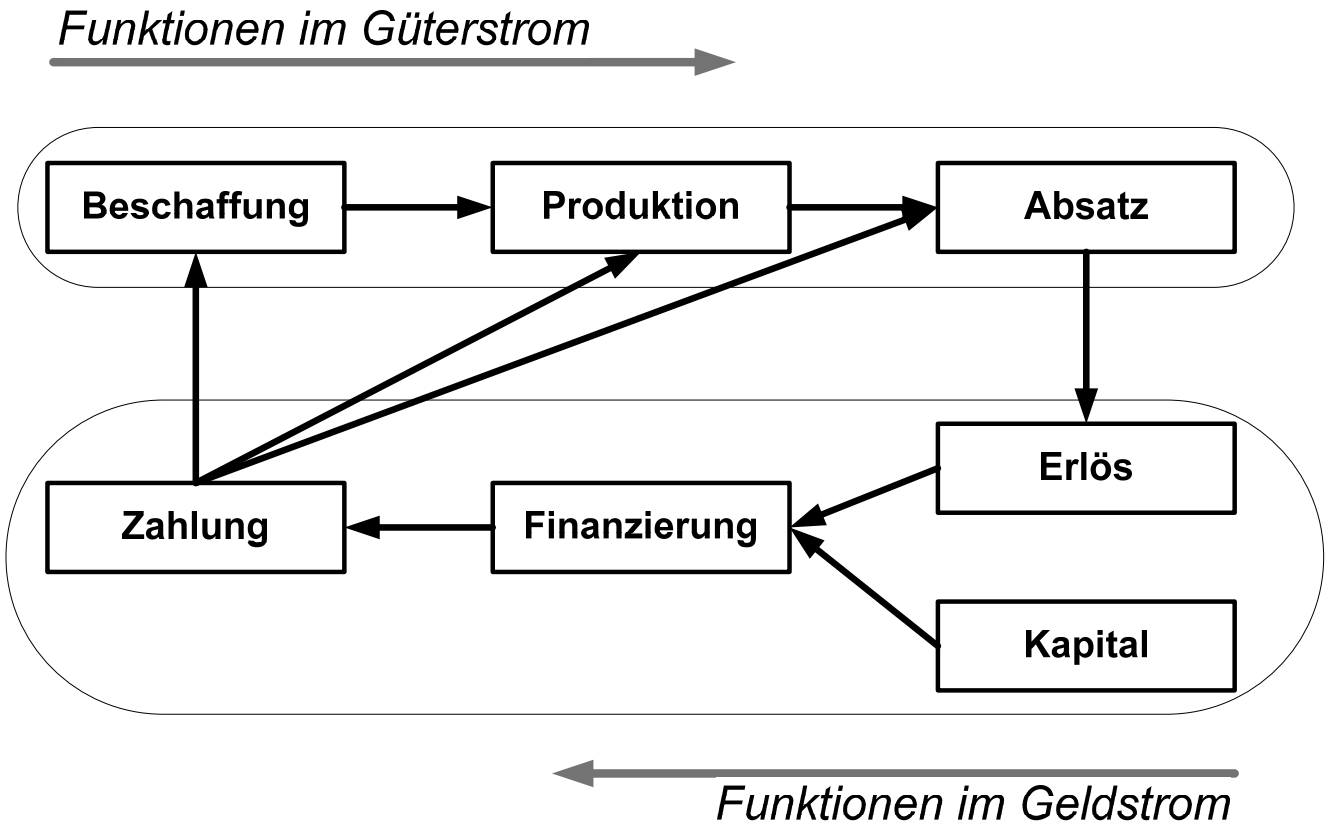
Minimalprinzip: Erreiche gesetzte Ziele mit *minimalem* Mitteleinsatz.

Maximalprinzip: Erziele *maximales* Ergebnis mit festgelegten verfügbaren Mitteln.

<u>Aufgabe:</u> Geben Sie Beispiele für die beiden (?) Formen des ökonomischen Prinzips!

1.4. Betrieblicher Wertekreislauf

Der **betriebliche Wertekreislauf** ist ein Modell zur Motivation der betrieblichen Funktionen.



Beschaffung = Bereitstellung benötigter Faktoren, z.B. Material, Personal, Maschinen, Energie

Produktion = Leistungs-/Gütererstellung durch Faktoreinsatz

Absatz = Verwertung der Betriebsleistung auf dem Markt

Der Güterstrom wird durch den dispositiven Faktor geleitet mittels

- Zielsetzung,
- Planung,
- Organisation,
- Führung und
- Kontrolle

(= **Leitungsaufgaben der Führungsorgane**.)

Erlös = (monetäres) Entgelt des Absatzes

Kapital = für den Betrieb bereitgestellte finanzielle oder sächliche Mittel

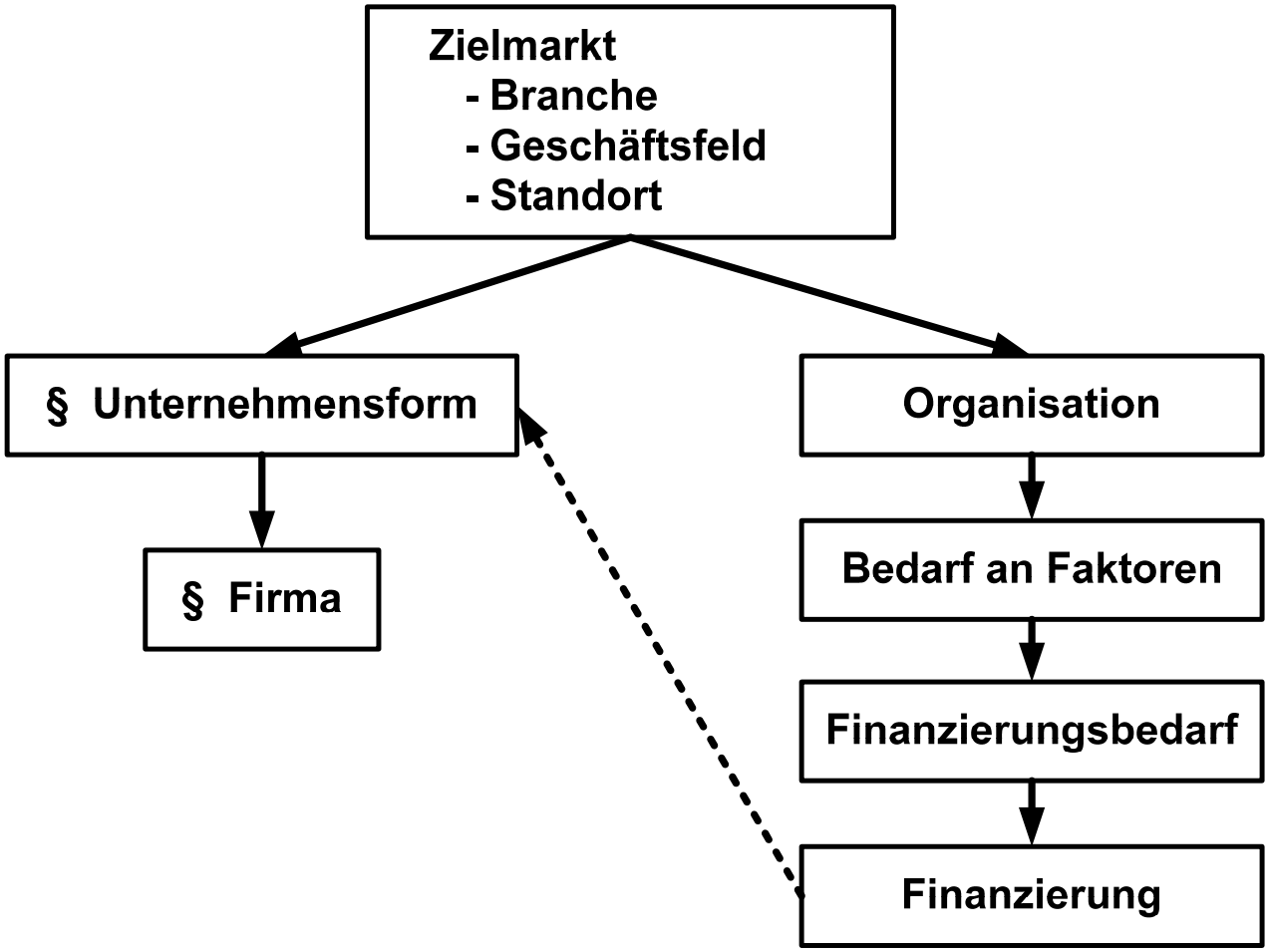
Finanzierung = Beschaffung und Bereitstellung der benötigten finanziellen / sächlichen Mittel

Zahlung = Weiterleitung finanzieller Mittel als Entgelt für beschaffte Faktoren
sowie in Produktion und Absatz eingesetzte Faktoren (z.B. Löhne, Werbeaufwand)

2.1. Entscheidungen bei der Unternehmensgründung

Marktwahl (Zielmarkt), Unternehmensform, Investition (in Produktionsfaktoren) und ihre Finanzierung

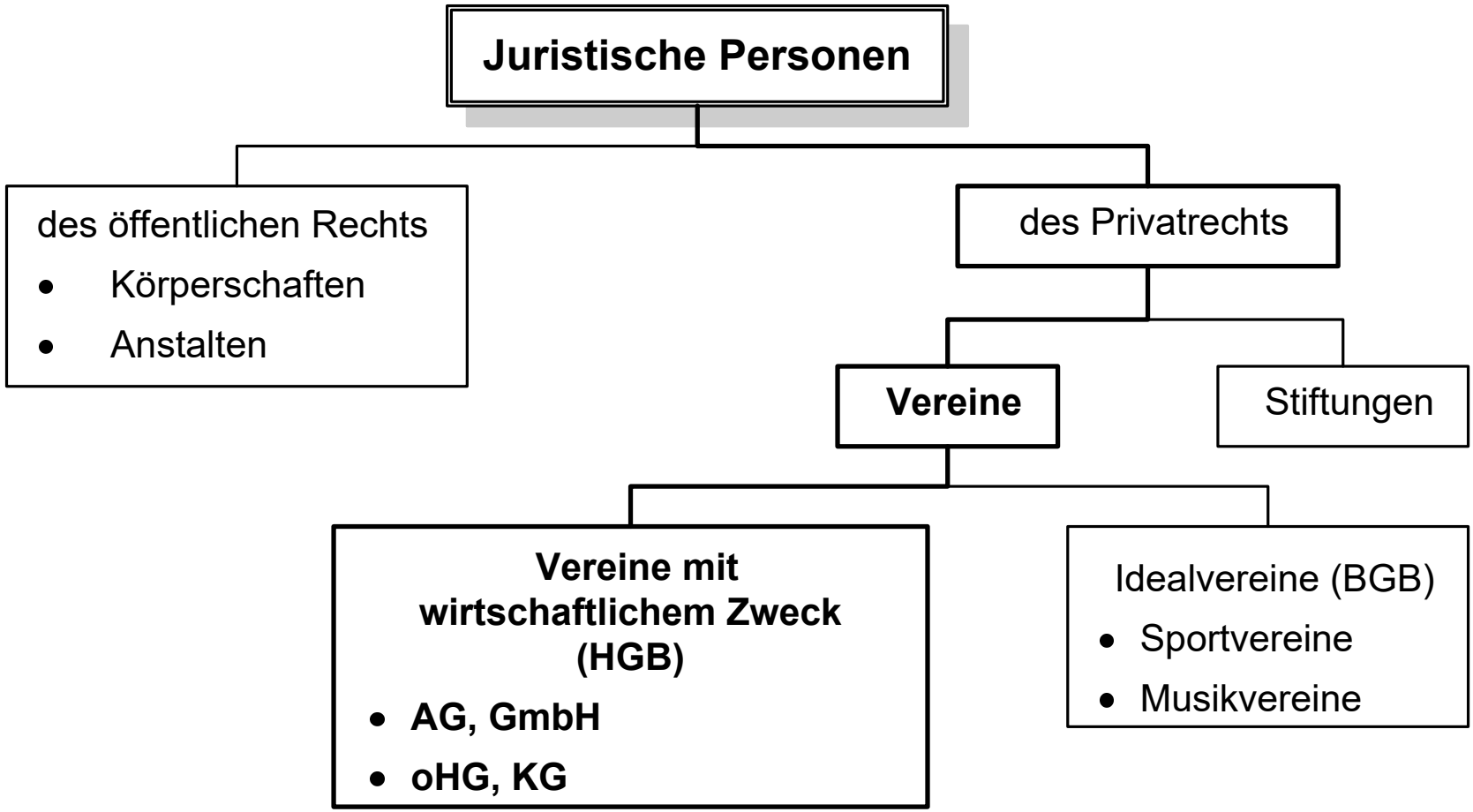
Obige Teilentscheidungen hängen von einander ab:

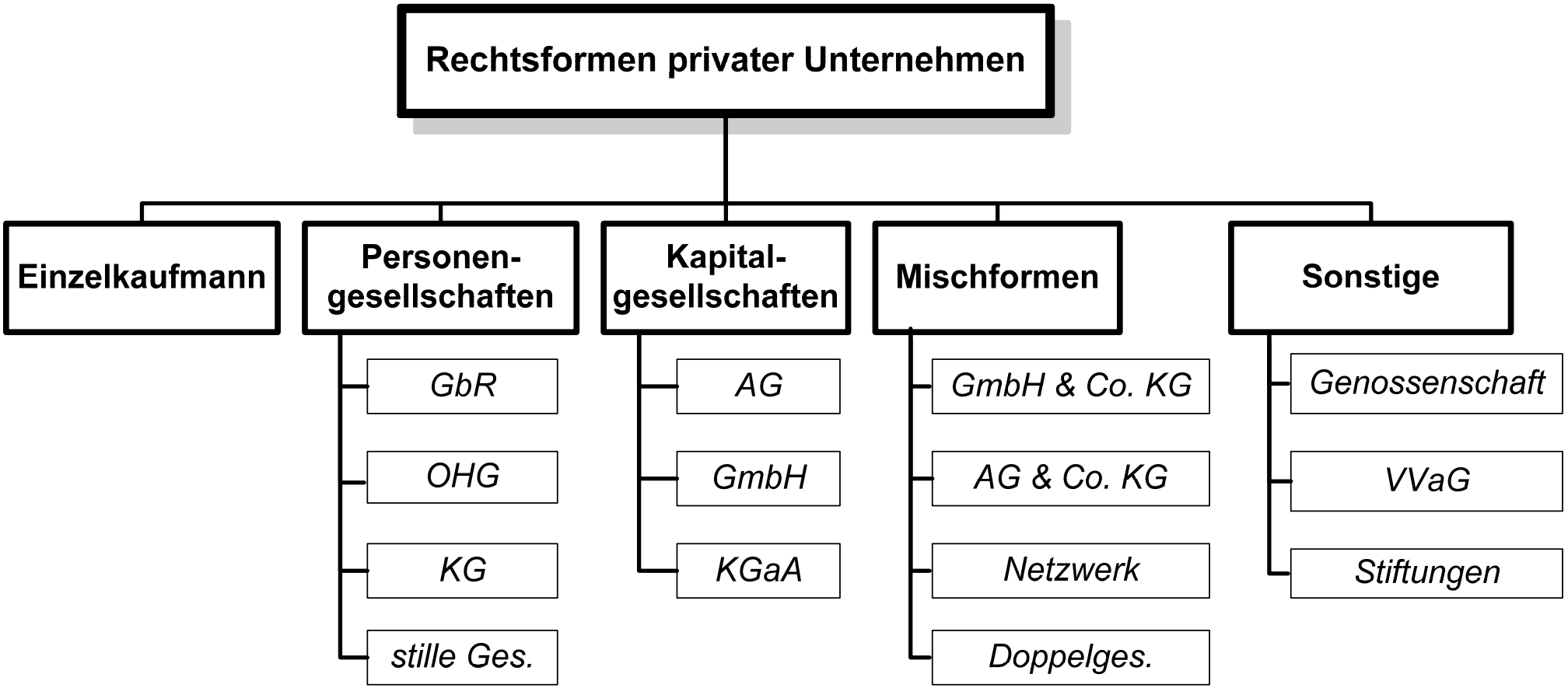


2.2. Rechtlicher Rahmen der Unternehmensgründung und Unternehmensformen

Nur Rechtssubjekte können Rechtsgeschäfte (u.a. Verträge) eingehen.

Rechtssubjekte = **natürliche Personen** und **juristische Personen**: Personenvereinigungen, Vermögensmassen.




Rechtsformen privater Unternehmen
Einzelkaufmann
Personen-gesellschaften
GbR
OHG
KG
stille Ges.
Kapital-gesellschaften
AG
GmbH
KGaA
Mischformen
GmbH & Co. KG
AG & Co. KG
Netzwerk
Doppelges.
Sonstige
Genossenschaft
VVaG
Stiftungen

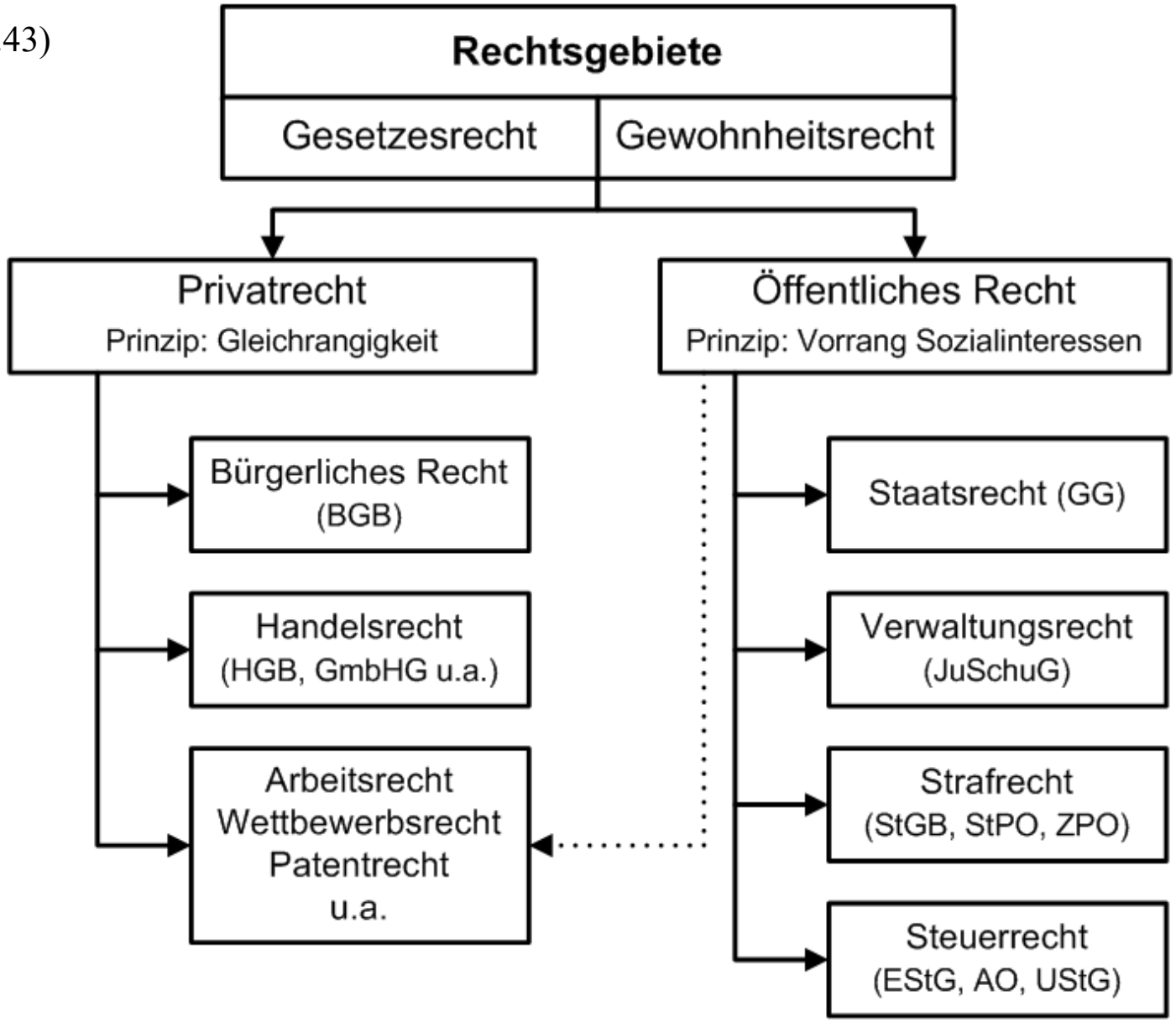
Details der wichtigsten Unternehmensformen

Form	**Gesellschafter** (Mindestanzahl)	**Geschäftsführung**	**Eigenkapitalherkunft**	**Haftung**
GbR	2	alle	Privateinlagen der Gesellschafter	alle voll
OHG	2 Kaufleute	Alle	Privateinlagen der Gesellschafter	alle voll
KG	1 Komplementär (Kfm.) 1 Kommanditist	Komplementäre	Privateinlagen der Gesellschafter	Komplementäre voll, Kommanditist mit Einlage
AG	5 Aktionäre	Vorstand (bestellt von:), Aufsichtsrat (gewählt von:), Hauptversammlung	Aktienemission (mind. 50.000 €)	allein Eigenkapital der AG
GmbH	1 Kaufmann	GF (bestellt von:) Gesellschafterversammlung, ab 500 Mitarbeitern zusätzlich Aufsichtsrat	Stammeinlagen der Gesellschafter (je mind. 250 €, Stammkapital mind. 25.000 €)	begrenzt auf die Stammeinlagen
Genossen-schaft	7	Vorstand (gewählt), Aufsichtsrat (gewählt), Generalversammlung	Geschäftsanteile der Genossen	Einlagen der Genossen

Bemerkung: angloamerikanisch CEO (Chief Executive Officer) für Hauptgeschäftsführer/Vorstandsvorsitzender.

2.3. Rechtsgebiete und Gesetzbücher

in Anlehnung an
Gönner, K. [u.a.], S.43)



2.4. Rechtsgeschäfte

Rechtsobjekte =

- **Sachen**: bewegliche, unbewegliche (Immobilien)
- Tiere
- **Rechte**, z.B. Patente, Gebrauchsmuster, Konzession

Verfügung über Rechtsobjekte durch

- **Eigentum** (rechtliche Herrschaft) oder
- **Besitz** (tatsächliche Gewalt)
- ist durch das Gesetz geschützt, z.B. Recht auf Herausgabe, Störungsbeseitigung bzw. Selbsthilfe

Der Eigentümer hat gegenüber dem Besitzer grundsätzlich einen **Herausgabeanspruch** (der unbeschädigten Sache).

Voraussetzungen für die **Übertragung von Eigentum:**

1. Einigung von Veräußerer und Erwerber
2. Übergang von Besitz oder Herausgabeanspruch auf Erwerber
   bzw. Eintragung ins Grundbuch im Falle einer Immobilie

Aufgabe: Nennen Sie je ein Beispiel für den Eigentumsübergang, wenn die Eigentumssache

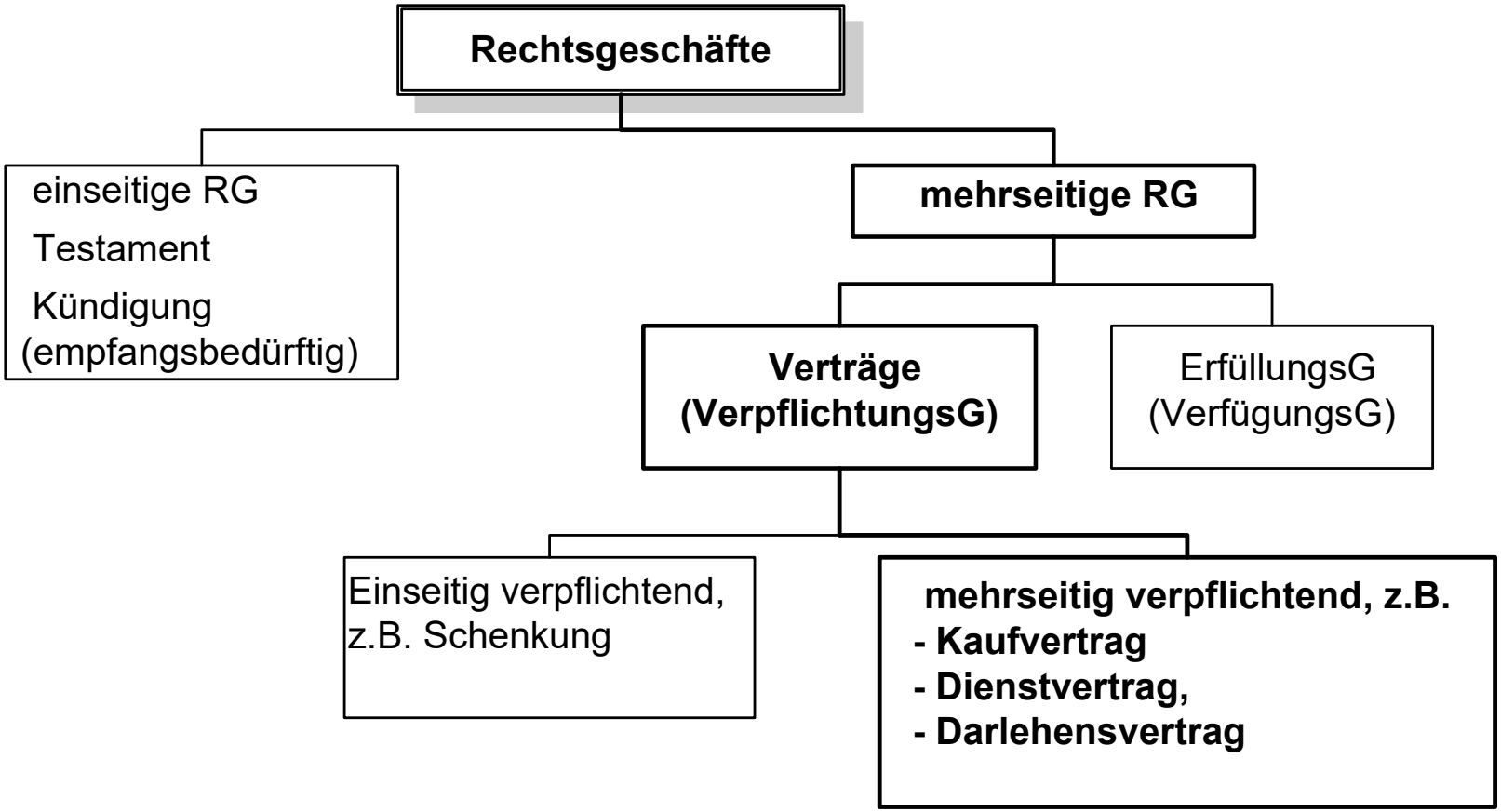
- beim Veräußerer
- bei einem Dritten
- beim Erwerber
- eine Immobile

ist!

Rechtsgeschäfte

– sind Geschäfte von Rechtssubjekten, aus denen sich **Rechtsfolgen** ergeben.

– Der Abschluss bedarf der **Willenserklärung** (WE). **Formen**: mündlich, schriftlich, schlüssiges Handeln.



Verträge kommen durch **übereinstimmende** Willenserklärungen (**Antrag**/**Annahme**) zustande!

Übersicht Vertragsarten bzgl. Sachen/Rechte und Dienste

Schenkung	Der Schenker bereichert den Beschenkten ohne Entgelt.
Kaufvertrag	Der Verkäufer verschafft dem Käufer gegen Entgelt das Eigentum an Sachen oder Rechten.
Mietvertrag	Der Vermieter überlässt dem Mieter gegen Entgelt Sachen zum Gebrauch.
Leihvertrag	Der Verleiher überlässt dem Entleiher ohne Entgelt Sachen zum Gebrauch, Rückgabe *derelben* Sache.
Darlehensvertrag	Der Darlehensgeber überlässt eine „vertretbare“ Sache dem Darlehensnehmer; gegen Entgelt oder nicht, Rückgabe einer *gleichen* Sache.
Werkvertrag	Unternehmer erstellt gegen Vergütung ein festgelegtes Werk für den Besteller; „Werklieferungsvertrag“: Unternehmer liefert zusätzlich auch das notwendige Material.
Dienstvertrag	Der Arbeitnehmer leistet für den Arbeitgeber Dienste gegen Entgelt.

2.5. Gültigkeit von Rechtsgeschäften

Vertragsfreiheit:	Abschlussfreiheit	Inhaltsfreiheit	Formfreiheit
Einschränkungen:	Geschäftsfähigkeit	Rechtsverstoß	Formvorschriften

AGB (allgemeine Geschäftsbedingungen)

- Individualabreden haben Vorrang gegenüber AGB
- Unwirksamkeit bei unangemessener Benachteiligung

Bei Verträgen mit **Nichtkaufleuten** zusätzlich:

- ausdrücklicher Hinweis auf AGB
- **Unwirksamkeit** von
  - Preiserhöhungen innerhalb von 4 Monaten
  - Vertragsstrafen
  - Ausschluss von Rücktritt oder Schadensersatz bei Lieferverzug
  - Ausschluss der Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit (z.B. bei fehlerhafter Leistung);
  - Ausschluss von Einschränkungen des Gewährleistungsanspruchs.

Formvorschriften

- **Schriftform**, z.B. Immobilienmietvertrag ab 1 Jahr
- **Öffentliche Beglaubigung** (Echtheit der Unterschrift), z.B. Anmeldungen zu Grundbucheinträgen
- **Notarielle Beurkundung** (inhaltliche Richtigkeit und Irrtumsausschluss), z.B. Immobilienkaufvertrag, Schenkungsversprechen.

Nichtigkeit (= Unwirksamkeit von Anfang an) von WE und Rechtsgeschäften

- WE von Geschäftsunfähigen und beschränkt Geschäftsfähigen bei versagter Zustimmung (s.u.)
- WE bei Bewusstlosigkeit oder vorübergehender Störung der Geistestätigkeit
- Scheingeschäfte
- Rechtsgeschäfte mit Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot
- Rechtsgeschäfte mit nicht eingehaltener Formvorschrift

Anfechtbarkeit (= rückwirkende Unwirksamkeit)

- wegen **Irrtums**: in der Erklärung, in der Übermittlung, über wesentliche Eigenschaften der Person oder Sache. Unverzügliche (ohne schuldhafte Verzögerung) Anfechtung, grundsätzliche Schadensersatzpflicht.
- wegen **arglistiger Täuschung** oder **widerrechtlicher Bedrohung**. Anfechtung binnen Jahresfrist ab Entdeckung bzw. Zwangswegfall.

Rechtsfähigkeit = Fähigkeit, Träger von Rechten und Pflichten zu sein .

Juristische Personen (z.B. Unternehmen) sind rechtsfähig von der Gründung bis zur Auflösung, natürliche Personen sind rechtsfähig von der Geburt bis zum Tod.

Geschäftsfähigkeit = Fähigkeit von Personen Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Geschäftsunfähig sind Kinder unter 7 Jahren und dauernd Geisteskranke.

Bedingt geschäftsfähig sind Personen von 7 bis unter 18 Jahren; deren Willenserklärung bedarf der Zustimmung durch den gesetzlichen Vertreter.

Rechtsgeschäfte mit Geschäftsunfähigen sind nichtig!

2.6. Grundlagen des Kaufvertrags

Anfragen dienen der Einholung von Angeboten und sind rechtlich nicht bindend.

Der Antrag auf Abschluss eines Kaufvertrags (**KV**) heißt **Angebot** und ist die an eine bestimmte Person gerichtete Willenserklärung, Waren zu angegebenen Bedingungen zu liefern.

Bindung an das Angebot (Bindungsfrist)

- **gegenüber Anwesenden**, solange das Zusammensein andauert.
- **gegenüber Abwesenden** ab dem Zeitpunkt des Zugangs solange, wie unter gewöhnlichen Umständen der Eingang einer Antwort zu erwarten ist,
- ggf. bis zum Ablauf einer genannten **Frist**.

Das Angebot **erlischt**, wenn es abgelehnt, geändert oder nicht rechtzeitig angenommen wird.

Bis zum Zugang des Angebots kann dieses **widerrufen** werden.

Die Annahme des Angebots heißt **Bestellung** und ist die Willenserklärung, Waren zu angegebenen Bedingungen zu kaufen. Sie ist mit dem Zugang beim Verkäufer wirksam, kann bis dahin also noch widerrufen werden.

Die **Bestellungsannahme** (**Auftragsbestätigung**)

- ist eine Willenserklärung des Verkäufers bzgl. der Lieferung von Waren zu den angegebenen Bedingungen
- dient bei zustande gekommenem KV der Dokumentation
- dient bei nicht zustande gekommenem KV (Änderung oder Fristüberschreitung des Angebots) dem Vertragsabschluss.

Rechtsfolgen des Kaufvertrags (zweiseitig verpflichtendes Rechtsgeschäft, **Schuldverhältnis**)

Pflichten des Verkäufers:

- mängelfreie, rechtzeitige Lieferung der Kaufsache
- Verschaffen des Eigentums für den Käufer
- Annahme des Kaufpreises.

Pflichten des Käufers:

- rechtzeitige Zahlung des Kaufpreises
- Abnahme der Kaufsache.

Das Schuldverhältnis aus dem Kaufvertrag **erlischt**, wenn sämtliche obigen Pflichten erfüllt worden sind (**Erfüllungsgeschäft**).

Spezifikation des Erfüllungsgeschäfts zum Kaufvertrag

Ware: Art / Beschaffenheit / Güte, Menge, Preis

Lieferung: Versandart, Lieferzeit (ohne Vereinbarung: sofort), Verpackungskosten (Kosten für Schutz- und Versandverpackung sind grundsätzlich vom Käufer zu tragen!), Versandkosten (Übergabekosten vom Verkäufer, Kosten der Abnahme und Versendung vom Käufer zu tragen, falls Lieferort nicht Erfüllungsort; abänderbar)

Zahlungsbedingungen: Zahlungsmittel, Frist (vor / bei / nach der Lieferung; ohne Vereinbarung: sofort nach Lieferung, d.h. Anweisung am nächsten Werktag), Skonto, Rabatt

Erfüllungsort der Schuld (Lieferung, Zahlung) = Wohnsitz / Niederlassung des Schuldners bei Vertragsabschluss und hat auch Bedeutung für

- **Gerichtsstand** (i.A. Bezirk, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat; abänderbar; bei KV zwischen Kaufleuten der Erfüllungsort)
- **Gefahrenübergang**.

Warenschulden sind “Holschulden“; Kosten- und Gefahrenübergang bei Übergabe ("ab Verkäufer").

Geldschulden sind “Schickschulden“; Zahlungsübermittlung auf Kosten und Gefahr des Käufers.

Eigentumsvorbehalt: Vertragliche Vereinbarung des Eigentumsbestands übergebener Waren bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung. Unwirksam bei

- Weiterveräußerung an **“**gutgläubigen Dritten**“** oder Verpfändung
- Verarbeitung, Verbrauch, Vernichtung
- festem Eingang in eine Immobilie.

2.7. Kaufmannseigenschaft

Kaufmann: Betreiber eines **Handelsgewerbes**, d.h. einer selbständigen, andauernden Tätigkeit mit Gewinnabsicht (auch: Istkaufmann, Vollkaufmann).

Angehörige **freier Berufe** besitzen die Kaufmannseigenschaft nicht:
Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Künstler, selbständig Lehrende, Architekten, Ingenieure.

Bedeutung der Kaufmannseigenschaft: Weitgehende (anspruchsvolle) gesetzliche Regelungen, d.h. das HGB ist anzuwenden, z.B. Buchführungspflichten, Haftung.

(Einige) spezielle Formen von Kaufleuten.

Kannkaufmann: freie Entscheidung über den Eintrag ins Handelsregister – in diesem Fall Behandlung als Kaufmann

Eigentlicher KK: Betreiber eines Handelsgewerbes mit kaufmännischen Aufgaben nur unwesentlichen Umfangs (Kleingewerbetreibende, früher: **Minderkaufmann**).

Uneigentlicher KK: Betreiber eines land- oder forstwirtschaftlichen Unternehmens mit kaufmännischen Aufgaben wesentlichen Umfangs (wenn auch nicht Handelsgewerbe).

Formkaufmann: Gesellschaft (juristische Person), trägt Kaufmannseigenschaft durch die Eintragung in das Handelsregister („kraft Rechtsform“, unabhängig von der tatsächlichen Ausübung eines Handelsgewerbes), z.B. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften.

Erlöschen der Kaufmannseigenschaft

- bei Istkaufleuten mit Beendigung des Gewerbebetriebs (*nicht* mit der Löschung aus dem Handelsregister),
- bei Kannkaufleuten mit der Löschung aus dem Handelsregister.

Besondere Rechte des Vollkaufmanns

- Führung einer **Firma** (= Name des Vollkaufmanns, unter dem er seine Handelsgeschäfte betreibt, unterschreibt, klagen und verklagt werden kann).
- Ernennung eines Prokuristen
- Gründung einer OHG oder einer KG
- mündliche (!) Erteilung einer Bürgschaftserklärung, eines Schuldversprechens, einer Schuldanerkenntnis
- Festsetzung des Geschäftsjahres.

Aufgabe: Ordnen Sie folgenden Urteilsspruch ein:

"… Der Kreuzfahrtriese AIDA hat auch in zweiter Instanz erfolgreich gegen das Internetportal „aidu.de – Ab in den Urlaub" geklagt. Nach einem Urteil des OLG Köln darf das Leipziger Unternehmen wegen Verwechselungsgefahr den Begriff „aidu" nicht mehr im Geschäftsverkehr verwenden." (dpa, 08.06.2007)

Besondere Pflichten des Vollkaufmanns

- **Buchführung (**→ betriebliches Rechnungswesen**)**
- Bürgschaften sind stets selbstschuldnerisch
- Eintragung ins **Handelsregister**.

Das **Handelsregister**

- ist ein amtliches Verzeichnis der Vollkaufleute eines oder mehrerer Amtsgerichtsbezirke,
- besteht aus zwei „Abteilungen"
  HRA (Einzelunternehmer und Personengesellschaften) und HRB (Kapitalgesellschaften),
- wird vom Registergericht des Amtsgerichts geführt.
- ist öffentlich; Eintragungen, Änderungen und Löschungen werden veröffentlicht (Bundesanzeiger, Amtsblatt).

2.8. Kaufarten und -abwicklung

Besondere Arten des Kaufs

- Stückkauf, Gattungskauf, Typenkauf
- Kauf zur Probe (Muster), Kauf nach Probe (wie das Muster), Kauf auf Probe (auf Besicht), Kauf nach Besicht, Kauf mit Umtauschrecht
- Bestimmungskauf (Spezifikationskauf): Grundpreis plus Zuschläge nach Spezifikation
- Sofortkauf, Terminkauf (Frist), Fixkauf (Datum), Kauf auf Abruf
- Teillieferungskauf: als Terminkauf oder Kauf auf Abruf; Vorteile: Mengenrabatt, niedrige Lagerhaltung.

Bürgerlicher Kauf zwischen Nichtkaufleuten oder Kaufleuten zu privaten Zwecken → BGB

Handelskauf zwischen einem Kaufmann und einer Privatperson (**einseitiger HK**) oder einem weiteren Kaufmann (**zweiseitiger HK**) → HGB

Lieferungsüberwachung

- Terminkontrolle, evtl. Mahnung
- Warenannahme: Prüfung von Lieferer, Menge, Gewicht, Unversehrtheit der Verpackung
- Warenprüfung: Auspacken, Prüfung auf Mängel; Weiterverwendung des Verpackungsmaterials
- Rechnungsprüfung: sachliche und rechnerische Richtigkeit → Buchungs- und Zahlungsreife
- Wareneingangsbuchung.

Störungen bei der Erfüllung des Kaufvertrags

1. Lieferungsverzug: ausbleibende oder nicht rechtzeitige Lieferung. Voraussetzungen:

- **Fälligkeit** (bei Fristsetzung nach dem Kalender ohne Mahnung),
- **Verschulden** (fahrlässig oder vorsätzlich; nicht bei höherer Gewalt).

Rechte des Käufers:

- **Erfüllung** (evtl. zusätzlich Schadenersatz), **Rücktritt**, **Schadenersatz**, jeweils mit angemessener Nachfristsetzung (Ausnahme: **Fixhandelskauf**, d.h. fest vereinbartes Lieferdatum nach dem Kalender; hierzu ist zusätzliche Vertragsformulierung „.. zum <DATUM> fix …“ oder „.. zum <DATUM> fest …“ notwendig!),
- **Schadensermittlung**: konkreter Schaden / Deckungskauf, abstrakter Schaden / entgangener Gewinn, Vertragsstrafe.

2. Sachmangel: mangelhafte Lieferung, **Gewährleistungspflicht** des Verkäufers

- Qualitäts-, Quantitäts- oder Gattungsmängel;
- Mängel im Recht;
- offene, verdeckte oder arglistig verschwiegene Mängel.

<u>bei zweiseitigem Handelskauf:</u>

- **unverzügliche Prüfungspflicht**, Erkennung bei Übergabe → Annahmeverweigerung, zumindest sofortiger Vorbehalt der Rechte aus der Mängelrüge
- **Rügepflicht** des Käufers bei **offenen** (unverzüglich nach der Prüfung) und **verdeckten** Mängeln (unverzüglich nach Erkennung); spezifiziert, jedoch formfrei; bei **ungerügten Quantitätsmängeln** Nachlieferungsanspruch bei voller Zahlungspflicht bzw. Mehrlieferungsbehalt- und Mehrzahlungspflicht
- **Aufbewahrungspflicht** des Käufers beim Distanzkauf: Einlagerung auf Kosten des Verkäufers, Notverkauf oder öffentliche Versteigerung **bei verderblicher Ware.**

<u>Abweichungen bei einseitigem Handelskauf oder Privatkauf:</u>

- keine Pflicht zur **unverzüglichen** Prüfung
- **Rüge** innerhalb der Gewährleistungsfrist.

Rechte des Käufers bei Sachmängeln (nach Mängelrüge), wahlweise

- **Wandelung** (= Rückgängigmachen)
- **Minderung** des Kaufpreises
- **Ersatzlieferung**
- **Schadenersatz** wegen Nichterfüllung bei fehlender, fest zugesicherter Eigenschaft der Ware oder arglistigem Verschweigen von Mängeln.

Vertragliche Einschränkungen dieser Rechte im Rahmen von AGB sind gegenüber Nichtkaufleuten nichtig!
(*Ausnahmen: Haftung für Folgeschäden, einmaliger Nachbesserungsvorbehalt*.)

3. Annahmeverzug: Käufer nimmt die korrekt gelieferte Ware nicht (rechtzeitig) an. Voraussetzungen:

- **Fälligkeit** der Lieferung, tatsächliches Anbieten.
- Wirkungen: Gefahrenübergang mit versuchter Lieferung, Haftungseinschränkung auf grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz für den Lieferanten.

Rechte des Lieferanten:

- Klage auf Abnahme
- Leistungspflichtbefreiung durch Einlagerung
- Versteigerung oder Selbsthilfeverkauf, evtl. Schadenersatzforderung
- Rücktritt oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung (bei Schuldhaftigkeit des Käufers)

4. Zahlungsverzug: ausbleibende oder nicht rechtzeitige Kaufpreiszahlung

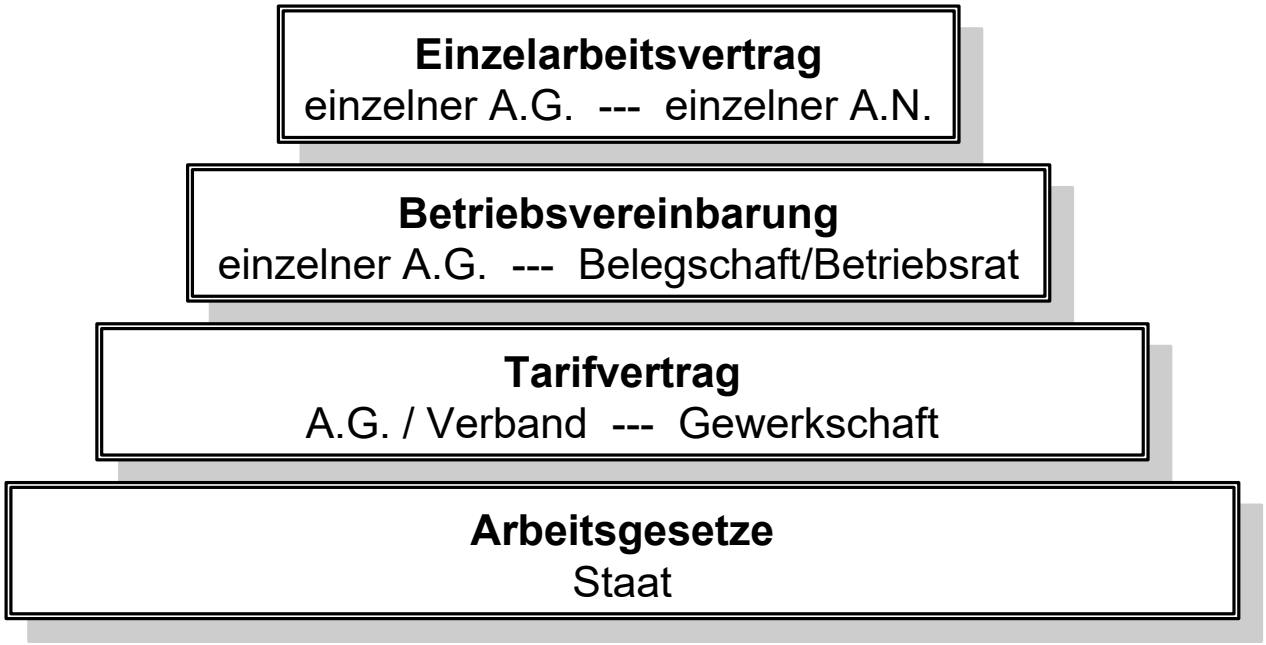
- Voraussetzung: Fälligkeit (bei Fristsetzung nach dem Kalender ohne Mahnung),
- **nicht** aber Verschulden (Geldschulden sind Gattungsschulden)

Rechte des Verkäufers:

- **Erfüllung** (evtl. zusätzlich Schadenersatz / Verzugszinsen), **Rücktritt**, **Schadenersatz wegen Nichterfüllung**
- **Schadensermittlung**: Verzugszinsen oder Kreditzinsen bei Ausfallkredit.

2.9. Grundlagen des Arbeitsrechts

Rechtsnormen der Arbeit



bei nachgiebigem (= verhandelbarem) Recht von oben nach unten maßgebend,

bei unnachgiebigem (= zwingendem) Recht von unten nach oben.

Beispiele

- Individuelle Urlaubsvereinbarung 32 Tage, 28 Tage lt. Tarifvertrag bzw. 24 Tage gemäß Bundesurlaubsgesetz,
- individuelle Abrede der hälftigen Anrechnung des Mutterschutzes (8 Wochen postnatal) auf den Urlaubsanspruch.

Arbeitsvertragsrecht

1. Einzelarbeitsvertrag

- ist formfrei,
- zwischen einzelnem Arbeitnehmer und einzelnem Arbeitgeber,
- Verpflichtung zur Leistung von Diensten gegen Entgelt (Dienstvertrag),
- der Arbeitnehmer wird **Handlungsgehilfe** (zunächst keinerlei Bevollmächtigung),
- Vertragsinhalte sind frei gestaltbar, solange der Arbeitnehmer nicht schlechter gestellt ist als in den weiter gefassten Rechtnormen.

Besondere **Pflichten** des Arbeitnehmers

- **Arbeitspflicht**: sorgfältig, nach bestem Wissen und Können, persönlich,
- **Treuepflicht**: nach besten Kräften, für die Interessen des Unternehmens,
- **Gehorsamspflicht**: Befolgung der Weisungen des Arbeitgebers im Rahmen des Arbeitsverhältnisses,
- **Verschwiegenheit und Unbestechlichkeit**, insbesondere bzgl. Betriebsgeheimnissen; Rechtsmittel des Arbeitgebers: Schadenersatz, Unterlassungsklage, fristlose Kündigung.
- **Konkurrenzverbot**: keinerlei nebenberufliche selbständige Tätigkeit oder Geschäftstätigkeit im betreffenden Geschäftszweig ohne ausdrückliche Einwilligung.

Besondere **Rechte** des Arbeitnehmers

- **Recht auf Beschäftigung** entsprechend dem Arbeitsvertrag, ggf. an einem bestimmten Arbeitsplatz,
- **Recht auf Vergütung** (Zahlung zum Monatsende), Lohnfortzahlung bei Krankheit, evtl. Provisionen, Gewinnbeteiligung, Gratifikationen,
- **Recht auf Fürsorge**: Gesundheitsschutz, Sittenwahrung, Anmeldung zur Sozialversicherung,
- **Urlaubsrecht** gemäß Bundesurlaubsgesetz (mindestens 24 Tage = 4 Wochen),
- **Zeugnis** über Art und Dauer der Beschäftigung; auf Wunsch über Führung und Leistung.
- Besondere Rechte und Pflichten aus dem **Ausbildungsvertrag** (bedarf der Genehmigung durch die jeweilige Kammer).

2. Tarifvertrag

- **Tarifautonomie** der Sozialpartner (Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände),
- Einzelgewerkschaft ↔ Vereinigung von Arbeitgebern → Verbandstarifvertrag,
- Einzelgewerkschaft ↔ einzelner Arbeitgeber → Haustarifvertrag,
- mittelfristig: Lohn- und Gehaltstarifvertrag,
- langfristig: Manteltarifvertrag.

Zustandekommen des Tarifvertrags

- **Kündigungsschreiben** der gewerkschaftlichen Tarifkommission eröffnet die Tarifrunde,
- **Forderungsschreiben** der Gewerkschaft,
- **Gegenangebot** der Tarifkommission der Arbeitgeber
- **Tarifvertragsabschluss** oder
- Anrufung einer vereinbarten **Schlichtungsstelle**, sonst
- **Arbeitskampf**:
  Streik nach Urabstimmung mit Dreiviertel-Mehrheit, Teil-, Protest-, Warn-, Sitz-, Sympathie oder Generalstreik;
  Streikgeldzahlung für Lohnausfall an Gewerkschaftsmitglieder,
  Abbruch ab (mehr als) Einviertel (Minderheiten-) Votum,
  Aussperrung, Suspendierung (Aussetzen der gegenseitigen Pflichten aus dem Arbeitsvertrag) oder Lösen des Arbeitsverhältnisses (bei "wildem" Streik)
- **neues** Angebot einer der Tarifkommissionen
- …

Gültigkeit des Tarifvertrags

- **zeitlich und räumlich gemäß Vertrag**; Bundes- Landes-, Regionaltarifvertrag,
- **persönlich**, d.h. nur für Gewerkschaftsmitglieder, sofern das Arbeitsministerium die Ausweitung nicht verordnet,
- **fachlich**, Einschränkungsmöglichkeit auf bestimmte Wirtschafts- oder Berufszweige.
- **Friedenspflicht bei gültigem (laufendem) Tarifvertrag**

3. Betriebsvereinbarung

- zwischen **Betriebsrat** (Arbeitnehmervertretung, ab 5 Beschäftigten) und einzelnem **Arbeitgeber**,
- beinhaltet **betriebsinterne Regelungen**, z.B. Arbeitszeitregelung, Rauchverbot; grundsätzlich keine tarifvertraglichen Regelungen,
- **Veröffentlichung** in Form von Betriebs- oder Dienstordnungen.

Arbeitsschutzrechte

- sind **Mindestvorschriften**,
- **Unfallschutz**, Betriebssicherheit; Überwachung der Einhaltung durch Gewerbeaufsichtsämter und Berufsgenossenschaften,
- **Arbeitsverbot** an Sonn- und Feiertagen (Ausnahme bei Notfällen und im „Sonntagsgewerbe“)
- **Höchstarbeitszeit** 8 Std./Tag, 10 Std./Tag an bis zu 30 Tagen/Jahr, max. 48 Std./Woche
- **Mindestruhezeit** 11 Stunden ununterbrochen
- **Mindestruhepausen** bei über 6-std. Arbeitszeit 30 Min.
- **Schutzausweitung** für bestimmte Personenkreise: Frauen, werdende Mütter, Jugendliche
- **Kündigungsschutz** gegen sozial ungerechtfertigte Kündigung (ab 6 Monaten Betriebszugehörigkeit); Einspruchsfrist 1 Woche beim Betriebsrat, Klage beim Arbeitsgericht innerhalb von 3 Wochen
- besonderer Kündigungsschutz für langjährige Mitarbeiter, Schwerbehinderte, werdende Mütter, Betriebsratsmitglieder und -kandidaten, Auszubildende, Wehrpflichtige und Zivildienstleistende

Kündigung

- schriftlich,
- gesetzliche, vertragliche und tarifvertragliche Kündigungsfristen,
- fristlose Kündigung innerhalb von 2 Wochen bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (v.a. Pflichtverletzung).

3. Unternehmensziele

3.1. Zielebenen

Strategische Ziele = langfristige Zielsetzungen für das gesamte Unternehmen,
Handlungsmaßstab der Unternehmensleitung (= **oberes Management**)

Beispiele

- Art und Umfang des Leistungsprogramms (Sachziel)
- Gewinnmaximierung
- Rentabilitätsmaximierung (**Rentabilität** = Rendite des eingesetzten Kapitals)
- Marktmacht/-stellung
- Sicherung des Fortbestands
- Sicherung der Liquidität
- soziale und ökologische Ziele: gutes Betriebsklima, Schaffung/Erhalt von Arbeitsplätzen, Ansehen in der Öffentlichkeit, umweltschonende Produktion.

„…Nur Profite zu maximieren war gestern. Heute geht es um nachhaltiges Wirtschaften."

JOCHEN ZEITZ, Vorstandvorsitzender der Puma AG, STERN 39/2010.

Taktische Ziele = mittelfristige Zielsetzungen für die einzelnen Unternehmensbereiche (z.B. Abteilungen), zur Verfolgung der strategischen Ausrichtung innerhalb der Bereiche
Handlungsmaßstab der Bereichsleitungen (= **mittleres Management**)

Beispiele

- Erreichen strategischer Leistungsvorgaben (Produktionsmenge, Absatzzahlen)
- Ausnutzen von Synergien durch bereichsübergreifende Abstimmung/Zusammenarbeit
- hohe Produktivität (**Produktivität** = Verhältnis von Output zu Input) durch Rationalisierung (**Rationalisierung** = Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung) wie
  - rationelle Gestaltung des Produktions*ablaufs*
  - sachgerechte Stellendefinition
  - optimale Stellenbesetzung
  - kostengünstige Beschaffung
  - Freisetzen nicht benötigter Stellen
  - Mitarbeitermotivation (→ Mitarbeiterführung, Entlohnung, Mitarbeiterentwicklung).

Frage: Worin liegt der prinzipielle Fehler einer von der Unternehmensleitung beschlossenen „Rationalisierungsmaßnahme“ in Form von massiven Stellenstreichungen?

Ergebnisse der empirischen Zielforschung über Zielprioritäten und Zielbeziehungen

Wettbewerbsfähigkeit

langfristige Gewinne

Produktivität

Kostenminderung

Mitarbeiterzufriedenheit

Image

Erschließen/Eindringen in neue Märkte

Umweltschutz

Sicherung Arbeitsplätze

Marktanteil

Umsatz

kurzfristige Gewinne

Aufgabe: i) Ordnen Sie die genannten Ziele den Zielebenen „taktisch“ oder „strategisch“ zu.

ii) Erkennen Sie zwischen einigen Zielen Interdependenzen ?

Operative Ziele = kurz- bis mittelfristige Zielsetzungen für einzelne Aufgaben innerhalb der Unternehmensbereiche oder bereichsübergreifend,
zur Verfolgung der taktischen Vorgaben
Handlungsmaßstab des **unteren Managements**, z.B. Projekt-, Gruppen-, Filialleiter, Meister

Beispiele

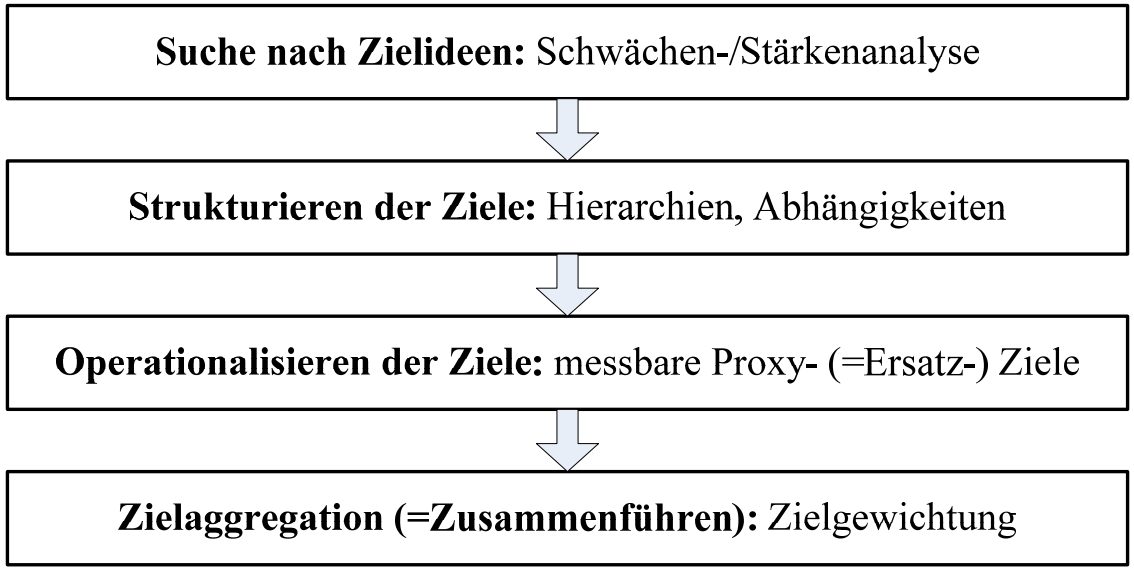
- erfolgreiche Projektdurchführung, z.B. Werbeaktion, Betriebsausflug, Einführung einer neuen Technologie, Schulungsveranstaltung der Mitarbeiter,
- Personal- und Maschineneinsatzplanung, Beschaffungsplanung.

3.2. Zieloperationalisierung

Zieloperationalisierung = Überführen der Zielvorstellungen in ein (rechnerisch) handhabbares Schema

- Einteilung in qualitative und quantitative Ziele
- möglichst überführen qualitativer in quantitative Ziele („**Hilfsmaßstäbe**“)
  z.B. *technische Zuverlässigkeit* → Zeit zwischen zwei Ausfällen einer Maschine (in Betriebsstunden)
- Einteilung in Mussziele (**Restriktionen, Anspruchsniveaus)** und Kannziele (**Optimierungs-** oder Nebenziele)
- **Zielsystembildung**.

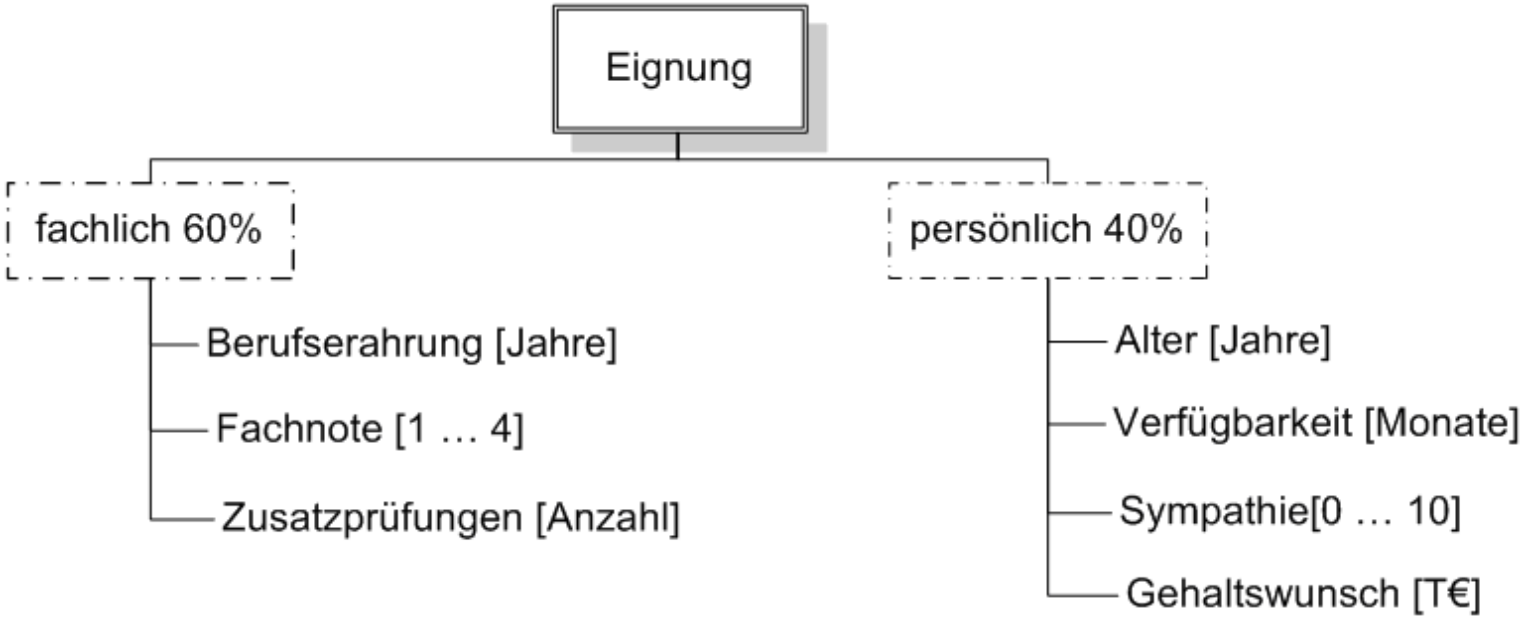
Prozess der Zielsystembildung



Bestrebungen beim Aufbau eines Zielsystems

- Vollständigkeit
- Redundanzfreiheit, Einfachheit
- Messbarkeit
- Aggregationsfähigkeit (Verrechenbarkeit der einzelnen Zielbeiträge)
- Transparenz und Akzeptanz.

Beispiel: hierarchisches Zielsystem einer Stellenbesetzung (Rechenbeispiel s.u. Beispiel 2)



Zielbeitragsaggregation

- Verdichtung auf eine einzelne Erfolgs**kennzahl**
- zur nachträglichen **Bewertung** von Entscheidungen, z.B. des letzten Geschäftsjahres
- zur Bewertung möglicher Alternativen einer noch zu fällenden Entscheidung
- Vorbereitung für eine Aufwand-Nutzen-Analyse
- Gesamtnutzenbestimmung, z.B. mittels **Nutzwertanalyse** (Scoringverfahren = Punkteverfahren).

Beispiel 1: Produktionsprogrammplanung zwecks Gewinnmaximierung unter Kapazitätsbeschränkungen

Produktarten P_1, P_2 mit Stückgewinnen $c_1 = 12,- €$ bzw. $c_2 = 8,- €$

Kapazitätsbeschränkungen der Fertigung

Teilefertigung	80 Maschinenstunden [MStd]
Vormontage	100 [MStd]
Endmontage	75 [MStd]

Herstellungsaufwände = Faktorverbräuche

P_1	Teilefertigung	4 [MStd/Stck]
	Vormontage	2 [MStd/Stck]
	Endmontage	5 [MStd/Stck]

P_2	Teilefertigung	2 [MStd/Stck]
	Vormontage	3 [MStd/Stck]
	Endmontage	1 [MStd/Stck]

Entscheidung: Optimales Produktionsprogramm (= Stückzahlen von P_1 und P_2)

(Kann-) Ziel: maximaler Gewinn; **Annahme:** Die gesamte Produktion kann auch am Markt abgesetzt werden.

Mussziele (Nebenbedingung): Einhalten der Kapazitätsrestriktionen unter Beachtung der Faktorverbräuche.

Mathematisches Entscheidungsmodell (“Lineares Optimierungsmodell“ **LOP** in 2 Variablen)

Variable x_1, x_2 für die Herstellmengen von P_1 bzw. P_2

max $12\,x_1 + 8\,x_2$	Zielfunktion; Stückgewinne sind hier die Zielgewichte
u.d.N.	„unter den Nebenbedingungen“
$4\,x_1 + 2\,x_2 \leq 80$	Kapazitätsrestriktion der Teilefertigung
$2\,x_1 + 3\,x_2 \leq 100$	Kapazitätsrestriktion der Vormontage
$5\,x_1 + x_2 \leq 75$	Kapazitätsrestriktion der Endmontage
$x_1, x_2 \geq 0$	Nichtnegativitätsbedingung

Optimale Lösung: $x_1 = 5$, $x_2 = 30$, $G_{max} = 300$ [GE] (ermittelt mit LOP-Software).

Beispiel 2: Optimale Besetzung der Stelle PROD/V21b

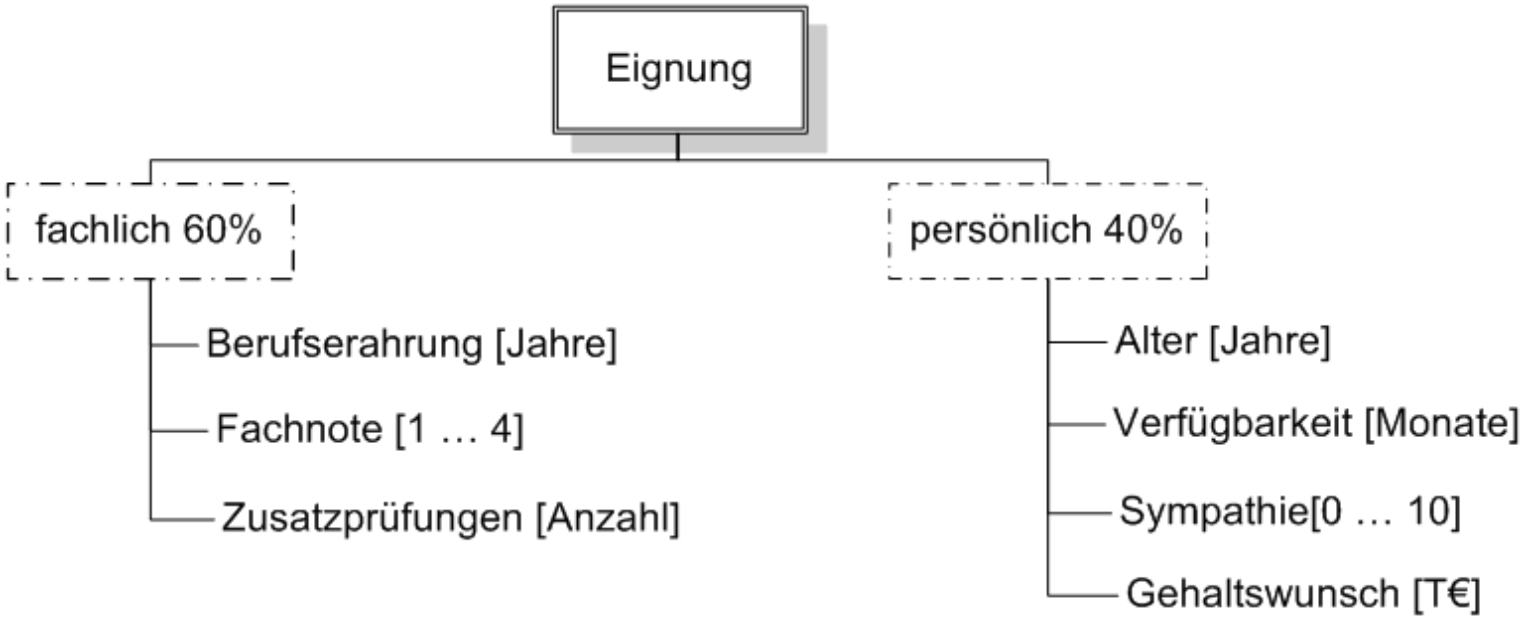
Zielkriterien z.B.: Fachabschluss und -noten, Berufserfahrung, Verfügbarkeit, Zusatzprüfungen, Alter, Sympathie, Gehaltsvorstellungen

Vorstrukturierung

Mussziele: Hochschulabschluss, Alter zwischen 25 und 50 Jahre, maximales Jahresbruttogehalt 40 T€, Verfügbarkeit spätestens bis zum 28. Februar.

Kannziele: optimales Alter 35 Jahre, möglichst gute Abschlussnote, möglichst sympathisch, möglichst niedriger (aber realistischer) Gehaltswunsch, möglichst viele relevante Zusatzprüfungen, möglichst lange einschlägige Berufserfahrung, möglichst baldige Verfügbarkeit.

Strukturierung und Ergebnismessung der Kannziele



Noch: Umrechnung der einzelnen Ergebnisse in Nutzeneinheiten, z.B.

Berufs-jahre	Punkte	Fachnote	Punkte	Zusatz-prüfungen	Punkte	Verfüg-barkeit	Punkte	Alter	Punkte
0	0	4	5	0	0	4 Monate	0	25	10
bis 2	10	3	10	1 – 2	10	3 Monate	20	30	30
bis 5	20	2	25	3 – 4	20	2 Monate	50	35	60
bis 8	30	1	40	5 – 7	40	1 Monat	70	40	40
über 8	40			über 7	50			45	25
								50	20

Ein Gesamtnutzwert $u(A)$ einer Alternative A (hier: Bewerber) könnte dann berechnet werden zu

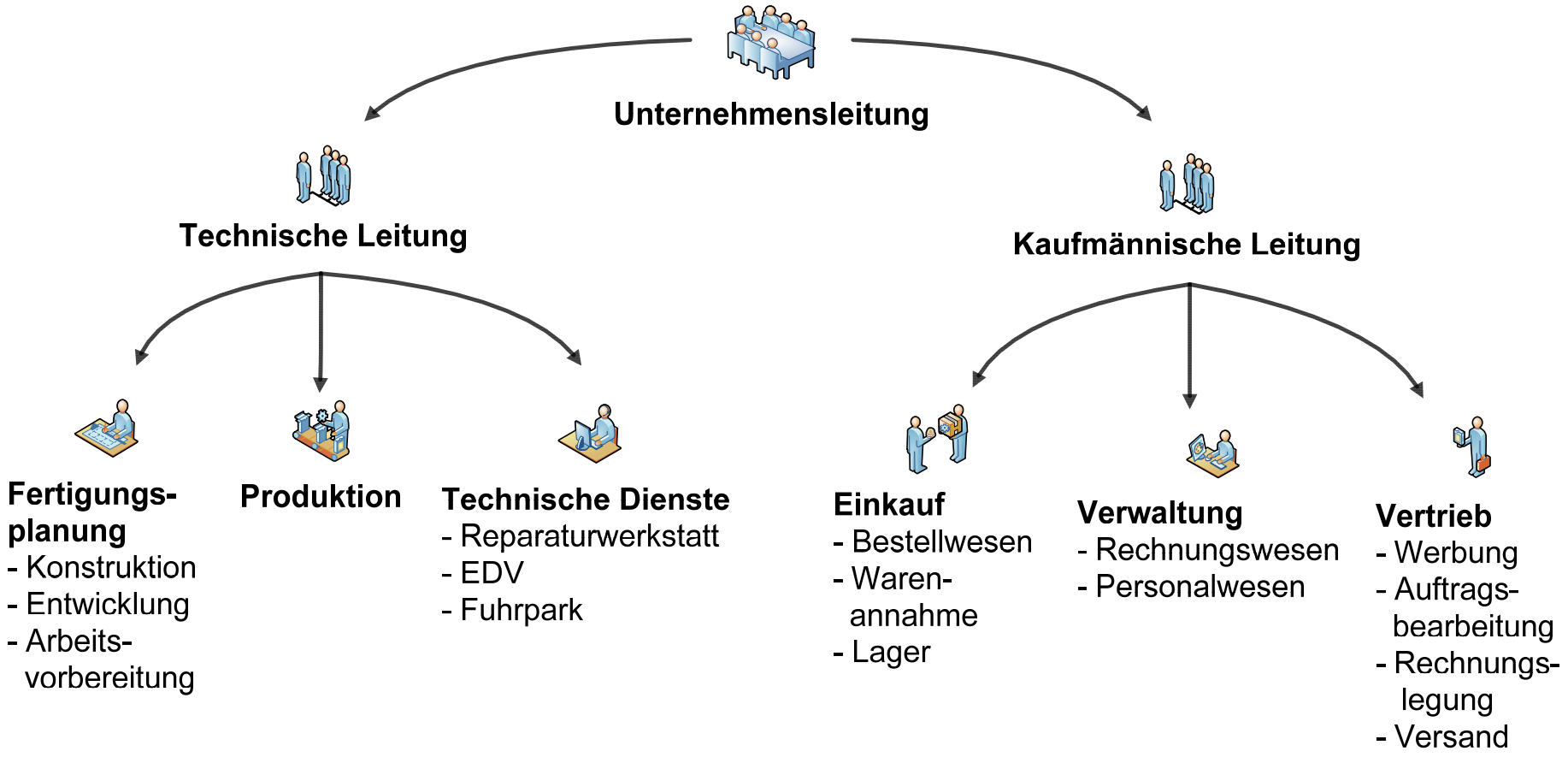
$$u(A) = \begin{pmatrix} Hochschulabschluss = vorhanden \\ \wedge\ Alter \in [25;50] \\ \wedge\ Wunschgehalt \leq 40T€ \\ \wedge\ Verfügbarkeit \leq 28.02. \end{pmatrix} \cdot \left(0,6 \cdot \begin{pmatrix} Pkte_{BJ} \\ +Pkte_{FN} \\ +Pkte_{ZP} \end{pmatrix} + 0,4 \cdot \begin{pmatrix} Pkte_{Alter} \\ +Pkte_{Verfgb} \\ +Pkte_{Symp} \\ +Pkte_{GW} \end{pmatrix} \right)$$

4. Aufbauorganisation

Betriebliche Funktionen: Unabhängig vom betrachteten Wirtschaftssektor findet man grundsätzlich in jedem Betrieb die **Funktionen** 1. Beschaffung – 2. Leistungserstellung (Produktion) – 3. Absatz.

Aufbauorganisation: Aufgabengliederung, Stellen- und Abteilungsbildung zur betrieblichen Funktionenerfüllung.

Industrieunternehmen, beispielhafter Aufbau



Aufgabe: Wo verorten Sie in obigem Organigramm die Aufgabe der Auftragskalkulation?

Aufgabengliederung (Aufgabenanalyse):

- Unterteilung der betrieblichen Gesamtaufgabe (= Leistungserstellung) in Teilaufgaben zwecks Überblicks; sinnvolle Gliederungstiefe,
- Berücksichtigung bereits vorhandener Arbeitskräfte, Räumlichkeiten etc.
- Gliederungsmerkmale:

  Verrichtung (Tätigkeitsart),

  Objekt (Arbeitsgegenstand),

  Rang (Anteil an Entscheidungsverantwortung),

  Phase (Planung, Durchführung, Kontrolle),

  Zweckbeziehung (Verhältnis zur betrieblichen Gesamtaufgabe: Erstellung / Verwaltung).

- Trennung von ständig wiederkehrenden Aufgaben (**Routineaufgaben**) und **Sonderaufgaben**.
- **Beispiel:** Die *einmalige* Umstrukturierung des Lagers (Aufbau neuer Regale, Umsortieren von Lagerteilen) geht *nicht* in eine Stellendefinition ein.

Stellen- und Abteilungsbildung (Aufgabensynthese):

- Zusammenfassen der Routineaufgaben zu Stellen

  Stelle = Aufgaben- und Arbeitsbereich (**Funktionsbereich**) einer einzelnen Person;
  atomare Organisationseinheit,
  soll durch eine einzelne Person **bewältigbar** sein,
  möglichst personenunabhängig (**Substituierbarkeit**),
  Berücksichtigung der **Stellenverzahnung** (ungehemmter Arbeitsablauf)
  → effiziente Stellenbildung.

- Zusammenfassen von Stellen zu **Abteilungen** oder Zuordnen von Stellen zu bestehenden Abteilungen
  gemäß den Gliederungsmerkmalen der Aufgabenanalyse,
  Berücksichtigung vereinbarter Arbeitszeiten sowie vorhandener Arbeitsmittel und -räume,
  Zentralisation vs. Dezentralisation (Rationalisierung vs. Motivation und Flexibilität).

- Festlegen/Abgrenzen der **Zuständigkeiten** jeder Stelle und Abteilung: Aufgaben, Ziele, Verantwortungsbereich, Weisungsbefugnis.

- Anfertigen der **Stellenbeschreibungen**: Bezeichnung, Eingliederung, Zuständigkeiten, Anforderungsprofil.
  Beispiel: „Dreher im Produktionsbereich IV, Lohngruppe XX, eigenverantwortliches Herstellen von Standarddrehteilen; abgeschlossene Ausbildung zum Maschinendreher erforderlich.“

Leitungssysteme

Die Definition des Dienstwegs und der **Weisungsstruktur** (=Mitarbeiter ↔ Vorgesetzter Verhältnisse) konstituieren das **Leitungssystem** eines Unternehmens.

Das Leitungssystem lässt sich **grafisch** darstellen: **Leitungsgraph, Organigramm**.
Das Bild besteht aus Knoten (Rechtecke, Dreiecke, Kreise o.ä.) für die einzelnen **Organisationseinheiten** (Stellen, Abteilungen oder Bereiche) sowie Kanten oder Pfeilen für ein **Weisungsverhältnis**.

Bei den Stellen werden **ausführende**, unterstützende (**Stab**) und leitende Stellen (**Instanz**) unterschieden.

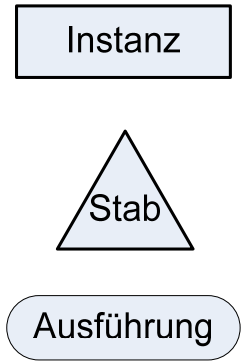
Achtung:	Oft versteht man unter einer „Stabsstelle“ nicht den einzelnen Arbeitsplatz, sondern die ganze entsprechende Organisationseinheit.

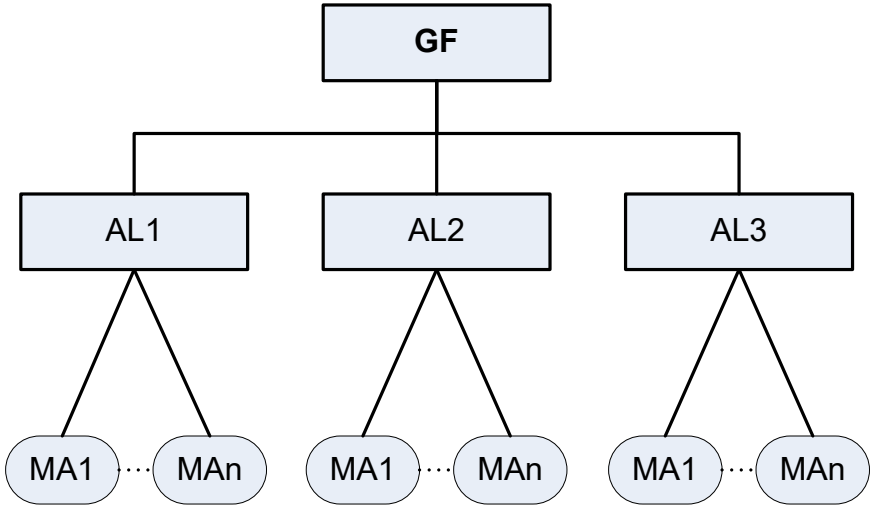
In einer groben Auflösung bricht der Leitungsgraph – evtl. über Tochterunternehmen oder Unternehmensbereiche – bis auf einzelne Abteilungen herunter: **Unternehmensstruktur**.

In einer feinen Auflösung zeigt der Leitungsgraph – ggf. begrenzt auf eine Abteilung – auch die einzelnen Stellen an: **Stellenstruktur**. Ggf. können **formelle Gruppen** wie Projektteams oder Arbeitsgruppen hervorgehoben werden.

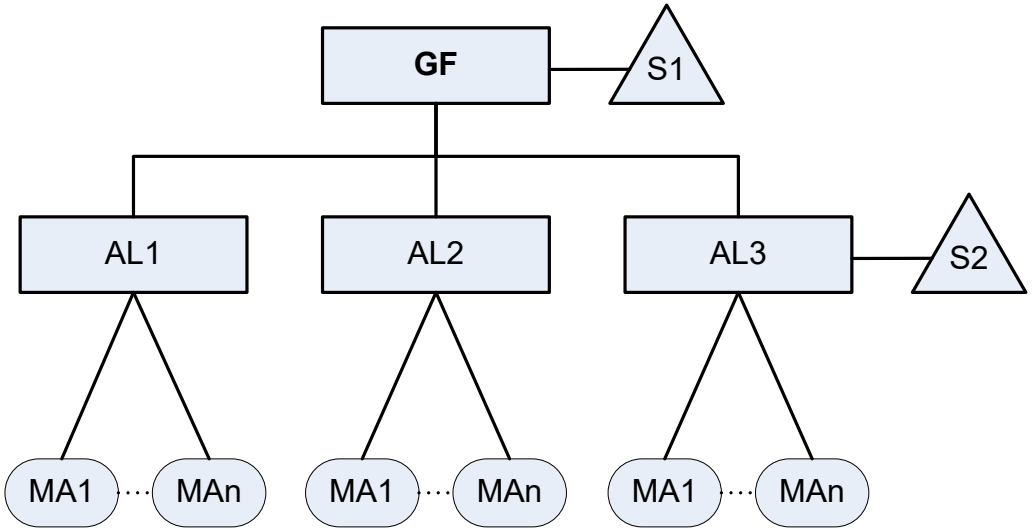
Leitungssysteme (Grundschemata)

Legende

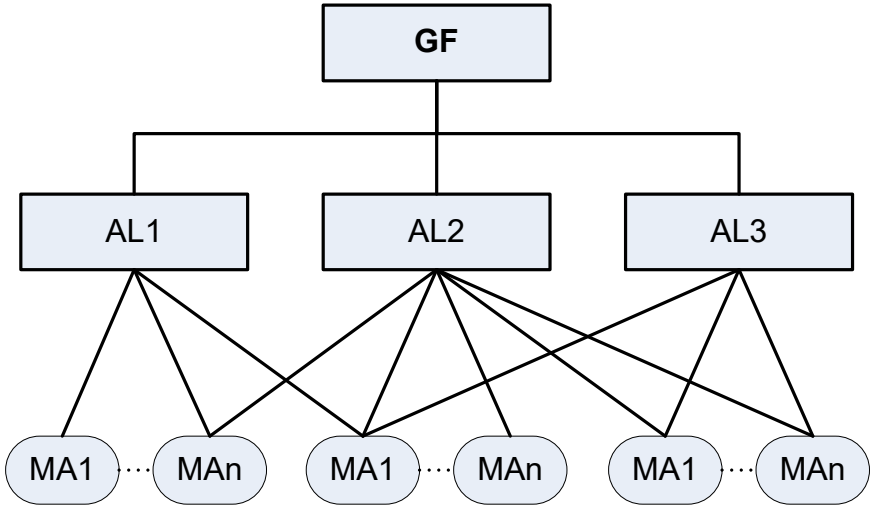




Schema **Einliniensystem**



Schema **Stabliniensystem**



Schema **Mehrliniensystem (**Extremfall: **Matrix)**

Neben den formellen Gruppen gibt es im Unternehmen meist auch **informelle Gruppen**:

- z.B. Betriebssportgruppe, Interessengemeinschaft, feste Runde für das gemeinsame Mittagessen,
- werden in Stellen- und Unternehmensstruktur **nicht** erfasst,
- sind oft abteilungs- und **bereichsübergreifend** zusammengesetzt,
- sind oft wesentlich für die **Gesamteffizienz** des Unternehmens:
  - Informationsaustausch,
  - Werben für Akzeptanz von Maßnahmen anderer Bereiche,
  - Austesten etwaiger späterer Organisationsanpassungen,
- sind in der Regel **förderungswürdig**.

Aufgabe: Vollziehen Sie die folgende mögliche Schlagzeile nach:

"Raucherecke geschlossen – Belegschaft gesund, Betrieb krank!"

Aufgabe: Angenommen, die Rechtsabteilung eines Unternehmens hätte „nur" den Rang einer Stabsstelle.
Welche Nachteile könnten sich hieraus für das Tagesgeschäft ergeben?
Wie würden Sie diese Nachteile praktisch abmildern?

5. Ablauforganisation

5.1. Aufgaben und Ziele der Ablauforganisation

Aufgaben der Ablauforganisation

- Zerlegen des gesamten Leistungserstellungsprozesses in sinnvolle **Teilprozesse** („**Arbeitspakete**“),
- beachtend die vorgegebene Aufbaustruktur (Abteilungen, Stellen),
- Bestimmen von **Prozessabhängigkeiten**: erforderliche abgeschlossene Vorprozesse, mögliche Nachfolgeprozesse,
- Ermitteln aller im Prozess enthaltenen **Einzeltätigkeiten** einschließlich deren Abhängigkeiten, Ressourcen- und Zeitbedarfen,
- Bestimmen spezifischer **Prozesskenndaten**: benötigte Ressourcen (Personal, Maschinen)

  Achtung: Die Prozesskenndaten sind oft nicht absolut, sondern nur funktional (als Überschlags-, Schätz- oder algebraische Funktion) angebbar, da

  1. Prozesse meist variabel in der **Beschäftigung** (=Ausbringungsmenge) sind
  2. ein Prozess oft mehrere alternative **Technologien** (= Transformation von Faktoren in Güter) zulässt.

- Aufstellen optimaler **Arbeitspläne**: Fertigungsziele (Mengen, Lose, Termine), Personal-/ Maschineneinsatzpläne.

Ziele der Ablauforganisation

- **optimale** Festlegung der in den einzelnen **Prozessen** anzuwendenden Technologie und der Arbeitspläne,
- **optimale Verzahnung** der einzelnen Prozesse: räumliche, zeitliche und mengenmäßige Anordnung, insb. Auftragsfolgen, Losgrößen, Gesamtdurchlaufzeit,
- **integrierte Kontrolle** der Notwendigkeit von Reorganisationen des Ablaufs.

Die **konkreten Aufgaben und Ziele** der Ablauforganisation sind stark funktionsspezifisch,
d.h. diese hängen in hohem Maße vom betrachteten Funktionsbereich (sogar von der betrachteten Abteilung) ab!

Daher findet man eine Vielzahl einschlägiger Methoden und Werkzeuge der Ablauforganisation. Nicht alle, jedoch einige wichtige und verbreitete werden an entsprechender Stelle vorgestellt.

5.2. Ablauforganisation der Beschaffung

5.2.1. Übersicht Materialwirtschaft

Die Beschaffung versorgt die Produktion mit den richtigen Produktionsfaktoren, genauer:

Die betriebliche Funktion **Beschaffung** beinhaltet das Beschaffen, Bereithalten und Bereitstellen der benötigten Produktionsfaktoren **Personal**, **Material** und **Investitionsgüter** (Maschinen, Räumlichkeiten) für die Leistungserstellung zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der benötigten Menge und in der erforderlichen Qualität.

<u>Resultierende Teilbereiche der Beschaffung und deren Hauptaufgaben</u>

→ **Personalwirtschaft**: Bedarfsermittlung und -prognose, Stellendefinition, Einstellungsverfahren, Vertragsgestaltung, Personalentwicklung,

→ **Materialwirtschaft**: Bestellwesen (Beschaffung i.e.S.), Lagerhaltung, Bereitstellungsplanung, innerbetrieblicher Transport,

→ **Investition**: Bedarfsermittlung, Investitionsplanung (insb. zeitlich und geldlich), Finanzierung.

Die genannten Bereiche stehen in wechselseitiger **Abhängigkeit**, zusammen in Abhängigkeit von der Fertigungsplanung und -steuerung, diese wiederum in Abhängigkeit vom Absatzmarkt.

5.2.2. Beschaffungskosten

Mengenplanung: Optimale Bestellmenge im **Spannungsfeld** von

Sicherung der **Produktions- und Lieferfähigkeit** ↔ Minimierung von **Beschaffungs- und Lagerkosten.**

Komponenten der Beschaffungskosten

	Rechnungspreis (Stückpreis x Menge)
–	**Rabatt**
=	**Einkaufspreis**
+	**Transportkosten**
+	**Bestellkosten**
=	**Beschaffungskosten**

Die **Zeitplanung** hängt wesentlich von der Lieferdauer sowie der Lagerhaltung (s.u.) ab!

Grundsätzlich: späte Bestellung → geringere Lagerhaltungs- und Kapitalbindungskosten,
→ höheres Prognoserisiko (Kaufpreisentwicklung),
→ höheres Erfüllungsrisiko der Lieferung.

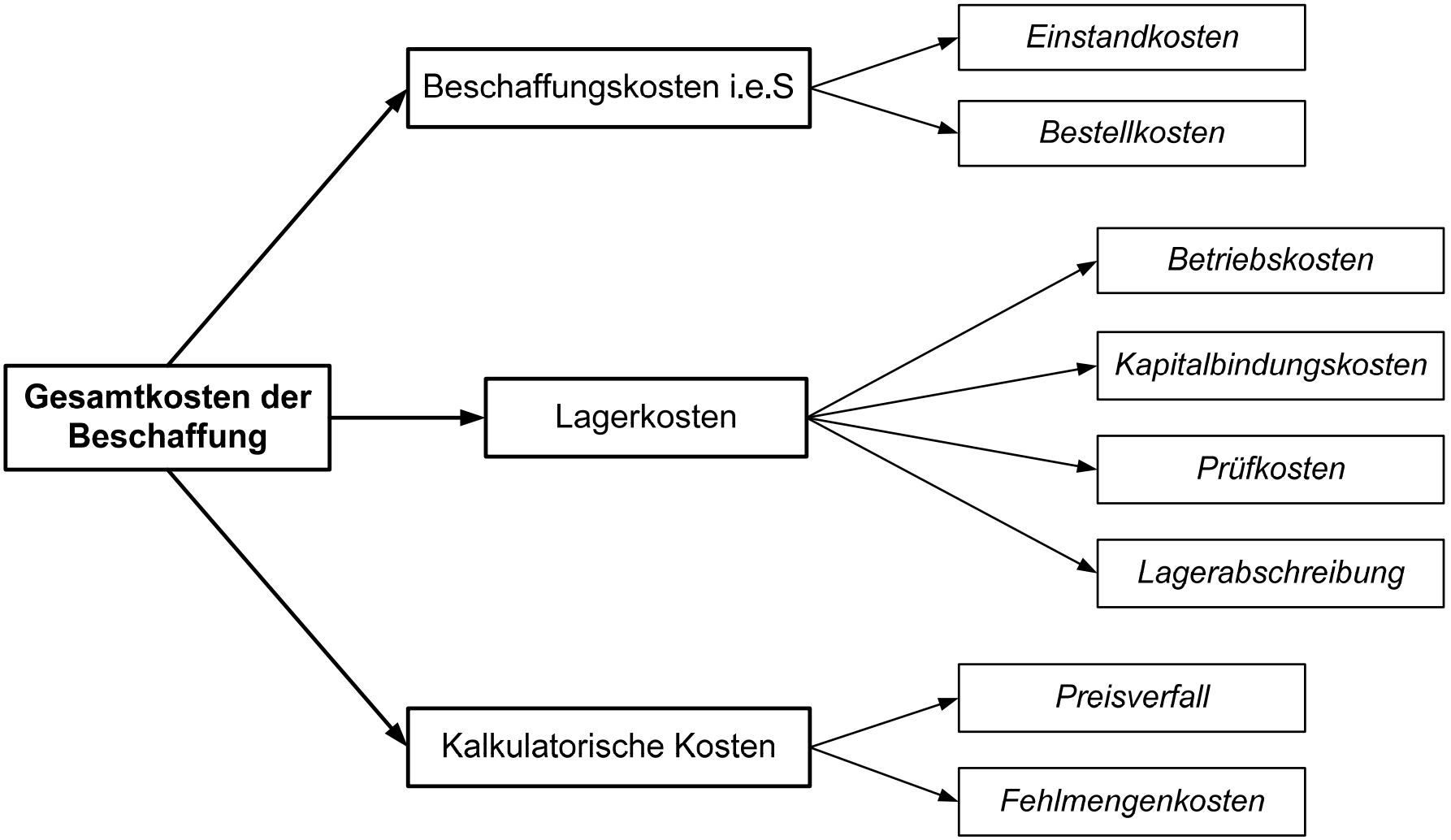
Planung der Einstandspreise: insb. Festlegen der Preisobergrenze, abhängig von den erwarteten Absatzpreisen und weiteren Komponenten der Beschaffungskosten.

Gängiges **Hilfsmittel** zur Bewältigung der Komplexität der Beschaffung: ABC-Analyse.

ABC-Analyse = Einstufung der Waren nach deren Anteil am **wert- oder mengenmäßigen Gesamteinsatz**.

Artikelnr.	Menge	Stückpreis	gesamt	Wert %		Menge %	
54N-43	9.000	88	792.000	10,3%	A	19,3%	A
54N-44	2.500	155	387.500	5,0%	B	5,3%	B
54N-45	800	390	312.000	4,1%	C	1,7%	C
54N-46	5.500	76	418.000	5,4%	B	11,8%	A
54N-47	12.000	15	180.000	2,3%	C	25,7%	A
54N-48	8.200	375	3.075.000	40,1%	A	17,5%	A
54N-49	3.400	499	1.696.600	22,1%	A	7,3%	B
54N-50	1.800	160	288.000	3,8%	C	3,9%	C
54N-51	2.900	24	69.600	0,9%	C	6,2%	B
54N-52	650	700	455.000	5,9%	B	1,4%	C
Summe	**46.750**		**7673700**	**72,5%**	**A**	**74,2%**	**A**
				16,4%	**B**	**18,8%**	**B**

Gesamtkosten der Beschaffung



Aufgabe: Was verbirgt sich im einzelnen hinter den Einstands-, den Prüf- sowie den Fehlmengenkosten?

5.2.3. Lagerung

Lagerhaltungsmotive

- Überbrückung von Beschaffungshemmungen,
- Sicherung einer gleichmäßigen Produktion,
- Ausnutzen von Mengenrabatten,
- Bearbeitung oder Ausreifung der Waren,
- Bereithalten eines Handelssortiments.

Lagerarten

- Eigen-, Fremdlager,
- Zentral-, dezentrales Lager (z.B. Auslieferungslager),
- offen/geschlossen,
- ein-, mehrgeschossig,
- Stapel-, Hochregallager,
- Verkaufs-, Reservelager (Handel),
- Eingangs-, Material-, Zwischen-, Hand-, Versandlager (Industrie).

Lagerkennzahlen

- **durchschnittlicher Lagerbestand** $= \frac{\text{Jahresanfangs- + 12 Monatsbestände}}{13}$

- **Umschlaghäufigkeit** $= \frac{\text{Warenabsatzmenge}}{\text{durchschnittlicher Lagerbestand}}$

- **durchschnittliche Lagerdauer**/[Tage] $= \frac{360}{\text{Umschlaghäufigkeit}}$

- **Lagerzinssatz** $= \frac{\text{Jahreszinsfuß x Lagerdauer/[Tage]}}{360}$

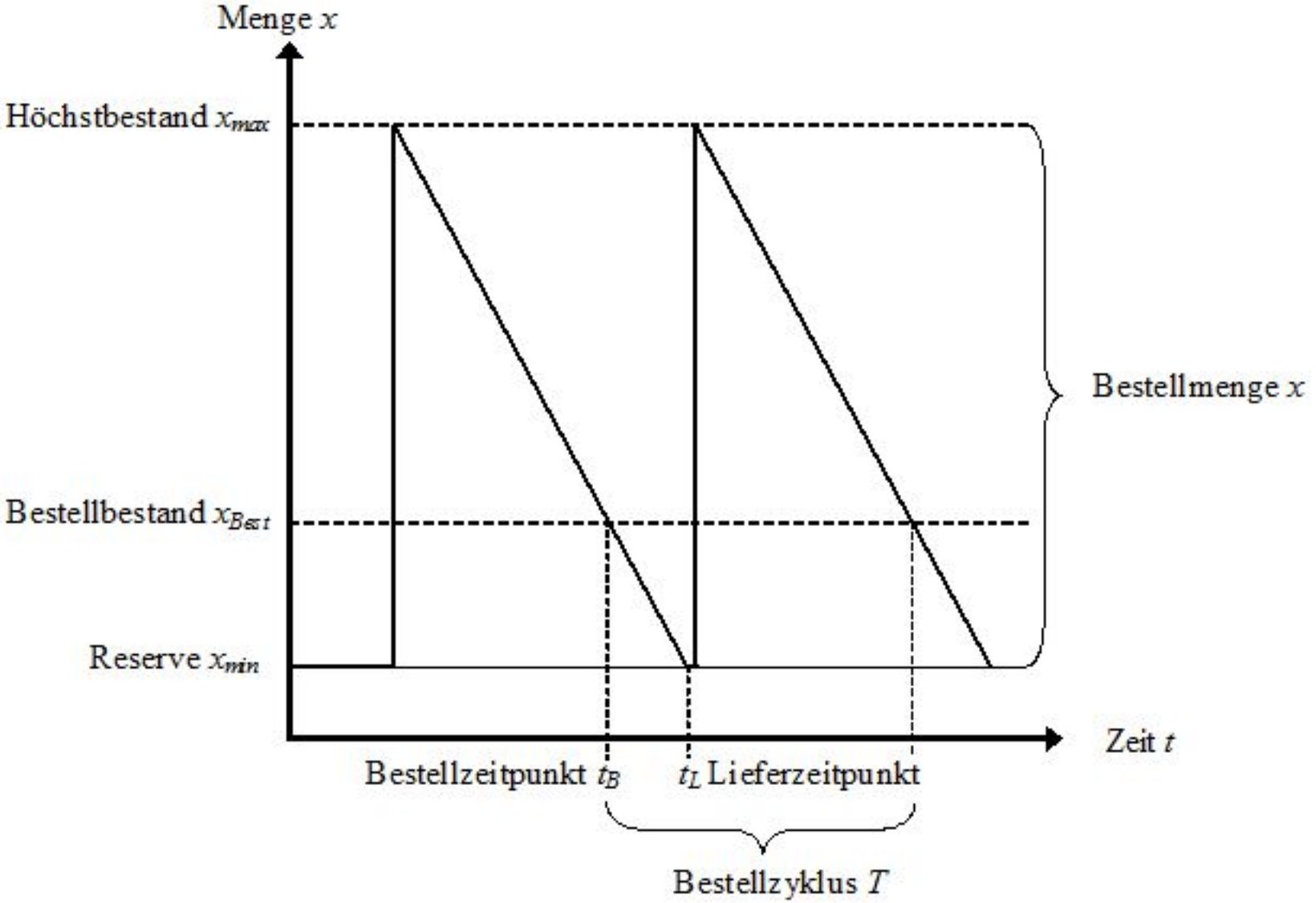
Für einen **einzelnen** Lagerartikel:

- **Mindestbestand** (Reserve, „eiserner Bestand“): darf nicht unterschritten werden, damit bei unvorhersehbaren Ereignissen noch weiter produziert werden kann.

- **Höchstbestand**: wird bei Eintreffen der Lieferung erreicht; abhängig von Finanzierungsmöglichkeit und Platz.

- **Meldebestand**: bestimmt den Bestellzeitpunkt (zwischen Melde- und Bestellzeitpunkt sinkt der Bestand vom Melde- auf den Bestellbestand).

5.2.4. Bestellmenge



Aufgabe: Identifizieren Sie in obiger Abbildung die Lieferdauer und ergänzen einen Meldebestand!

Optimale Bestellmenge (klassisches Losgrößenmodell nach ANDLER)

Annahme: gleichmäßiger Lagerabgang → durchschnittlich liegt die halbe Bestellmenge (zzgl. Reserve) auf Lager

x = Bestellmenge,

x^{opt} = optimale Bestellmenge,

a = Nachfragerate (=Lagerabgang) [St/ZE]

p = Einstandspreis (pro Stück)

K_B = Bestellkosten je Bestellung, fix

k_L = Lagerkostensatz (pro Stück und ZE)

Bestellzyklus $T = \frac{x}{a}$

Einkaufskosten $K_E = K_B + p \cdot x$

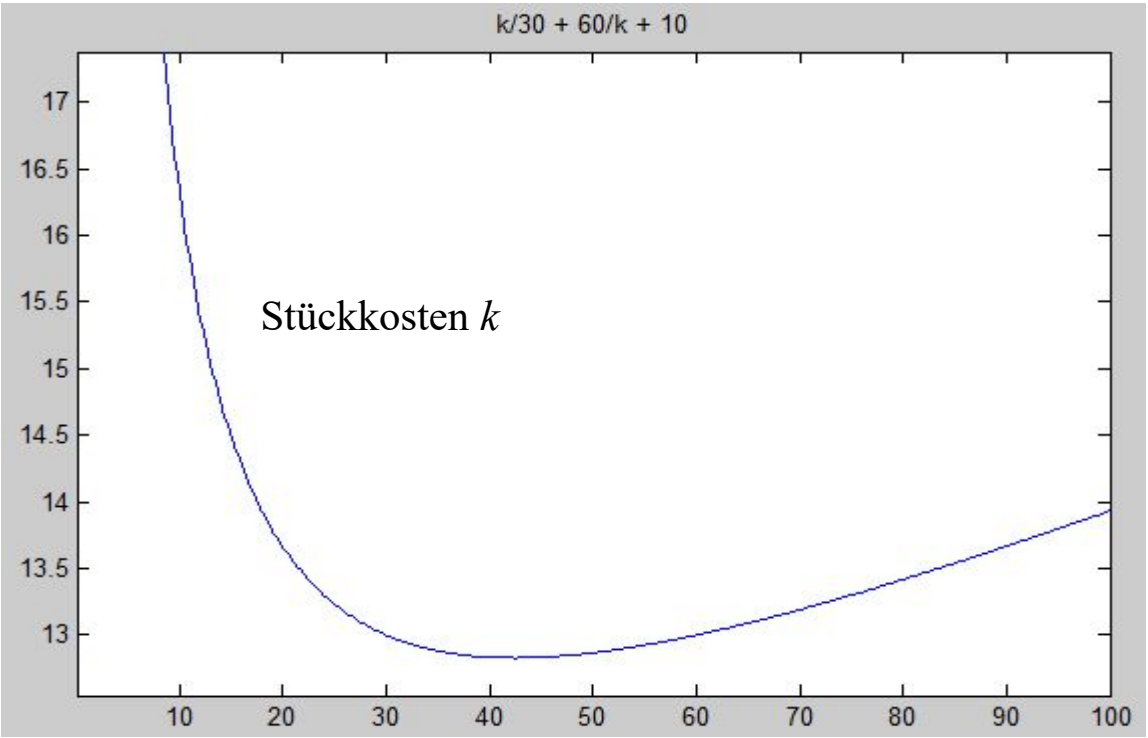
gesamte Lagerhaltungskosten $K_L = \frac{1}{2} \cdot k_L \cdot x \cdot T$

Gesamtkosten $K = K_E + K_L = K_B + p \cdot x + \frac{1}{2} \cdot k_L \cdot x \cdot T = K_B + p \cdot x + \frac{k_L}{2 \cdot a} \cdot x^2$

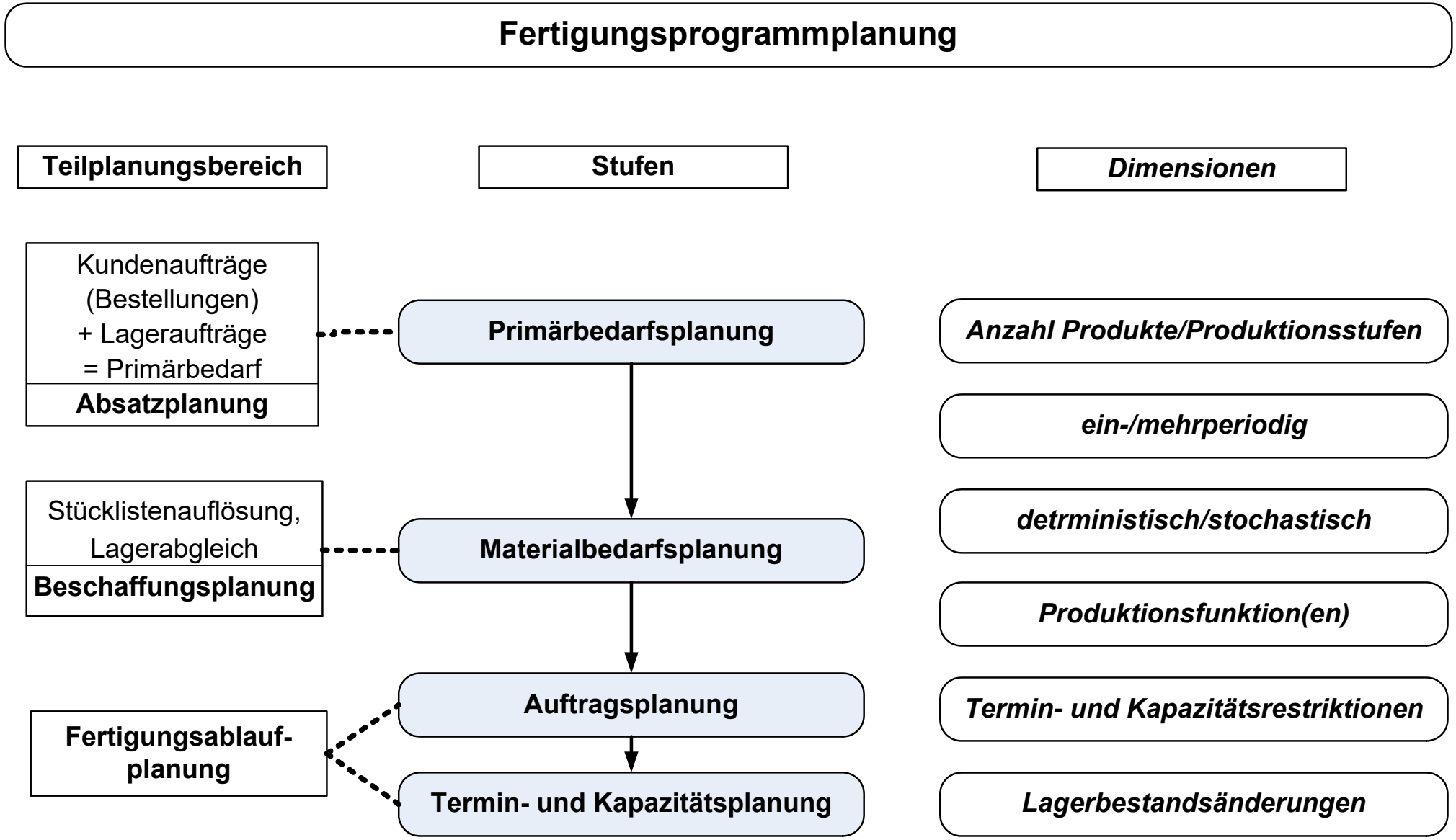
gesamte Stückkosten $k(x) = \frac{K(x)}{x} = \frac{K_B}{x} + p + \frac{k_L}{2 \cdot a} \cdot x$

Minimum der gesamten Stückkosten

$$\frac{dk}{dx}(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\frac{K_B}{x^2} + \frac{k_L}{2 \cdot a} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{x^{opt} = \sqrt{\frac{2 \cdot a \cdot K_B}{k_L}}}$$



5.2.5. Materialbedarfsrechnung



Materialbedarfsrechnung (für einzelnen Faktor/Zwischen-/Endprodukt *i*)

Primärbedarf x_i	vom Markt direkt geforderte Menge (Fertigerzeugnisse und Ersatzteile)
+ Sekundärbedarf s_i	durch Primärbedarf nachfolgender Produktionsstufen verursachter Bedarf
+ Zusatzbedarf z_i	wegen Ausschusses, Instandhaltung, Sonderzwecke
= Bruttobedarf y_i	$y_i = x_i + s_i + z_i$
– (IST-) Lagerbestand	körperlich/tatsächlich vorhanden
+ Vormerkbestand	reservierte Mengen für vor dem Planungszeitraum zu erfüllende Aufträge
– Bestellbestand	bestellte, aber noch nicht eingegangene Waren
– Werkstattbestand	bereits in der Produktion befindliche Mengen
= Nettobedarf	ist der Beschaffungsbedarf

Ermittlung des Primärbedarfs mittels

- Auswertung des (vorliegenden) Programmplans,
- statistischer oder subjektiver Schätzung.

Ermittlung des Sekundärbedarfs über Primärbedarf und spezifische **Stücklisten**.

Stückliste = Verzeichnis aller Bestandteile eines Erzeugnisses mit jeweiligen Mengenangaben

Unterscheidung nach

- Stücklistenauflösung von Baugruppen (***Baukastenstückliste***, ***Strukturstückliste***) oder
- Verwendungszweck (Arbeitsvorbereitung: ***Fertigungsstückliste***, Beschaffung: ***Materialstückliste***, auch: ***Dispositionsstückliste***)
- Spezialfall: ***Mengenstückliste*** = Materialstückliste in der Detailauflösung der Strukturstückliste (zeigt alle Bauteile, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Zukaufteile und deren Struktur).

Die (Mengen-) Stücklistenauflösungen eines ganzen **Programmplans** liefert weiterhin den **Bedarfsplan**.

Diskussion: Wie sollten Stücklisten datentechnisch abgelegt werden?

Beispiel

Ein Möbelhersteller plant die Herstellung der Endprodukte

SG: Schrank mit Glastüren, SH: Schrank mit Holztüren, R: Regal

Baukastenstücklisten

SG		**Schrank, Glas**
Teil	*Anzahl*	*Beschreibung*
ko	1	Korpus
bg	4	Einlegeboden, Glas
TG	4	Tür, Glas

SH		**Schrank, Holz**
Teil	*Anzahl*	*Beschreibung*
ko	1	Korpus
bh	4	Einlegeboden, Holz
TH	4	Tür, Holz

R		**Regal**
Teil	*Anzahl*	*Beschreibung*
ko	1	Korpus
bh	4	Einlegeboden, Holz

Anm.: Zukaufteile haben im Beispiel klein geschriebene Kürzel.

TG		**Tür, Glas**
Teil	*Anzahl*	*Beschreibung*
pg	1	Platte, Glas
sc	3	Scharnier
gr	1	Griff

TH		**Tür, Holz**
Teil	*Anzahl*	*Beschreibung*
ph	1	Platte, Holz
sc	2	Scharnier
gr	1	Griff

Baukastenstückliste

SG	
Teil	*Anzahl*
ko	1
bg	4
TG	4

Strukturstückliste

SG	
Teil	*Anzahl*
ko	1
bg	4
TG	4
pg	1
sc	3
gr	1

Mengenstückliste

SG	
Teil	*Anzahl*
ko	1
bg	4
pg	4
sc	12
gr	4

Aufgabe:

Programmplan

Produkt	SG	SH	R	TG	bh
Menge	40	55	160	12	24

⇓ **?**

Bedarfsplan (Annahme: keine Lagerbestände vorhanden)

Produkt	ko	bg	bh	pg	ph	sc	gr
Menge	255	160	884	172	220	956	392

Gozinto-Verfahren: Überführen eines Programmplans mittels Stücklisten in einen Bedarfsplan

Planungssituation (Modelleinschränkungen)

- Mehrstufige, deterministische – nämlich linear limitationale – Produktion,
- mehrere Produktarten mit gegebenen Primärbedarfen,
- einperiodige Betrachtung (Planungshorizont), Lagerbestandsänderungen (mittelbar),
- keine Termin- oder Kapazitätsrestriktionen.

Verfahrensbestandteile:

- **Gozinto-Graph** → Visualisierung der Stückliste(n) / des diskreten mehrstufigen Produktionsprozesses
- nachgeschaltetes **Rechenverfahren** → Bestimmung der Bedarfsmengen.

Beispiel (Fortführung)

Programmplan

Produkt	SG	SH	R	TG	bh
Menge	40	55	160	12	24

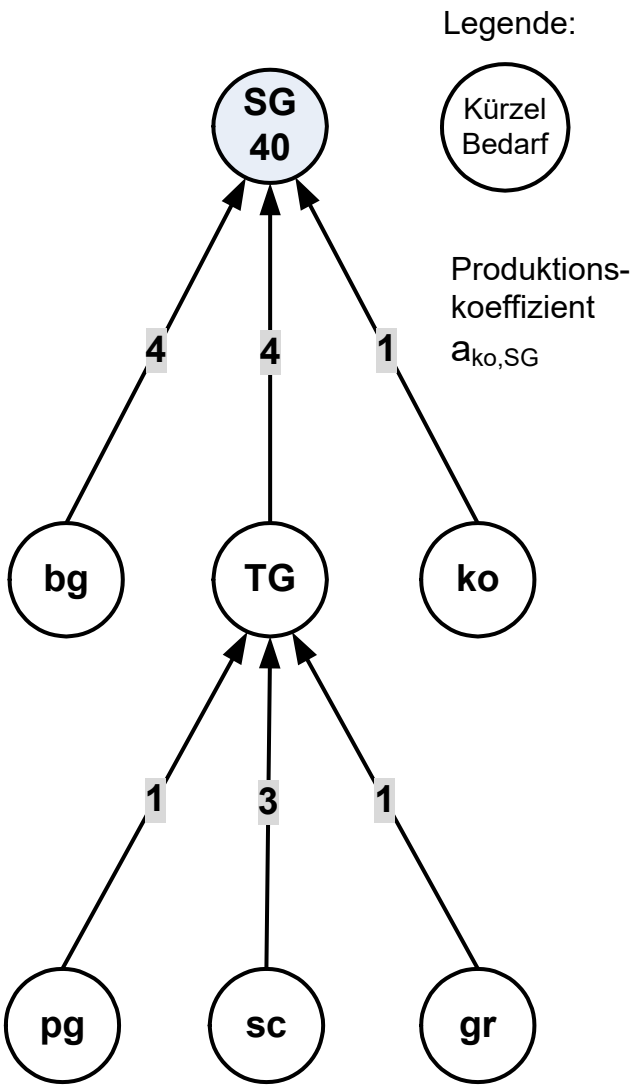
Strukturstückliste und Gozinto-Graph Einzelprodukt

(nach "ZEPARTZAT GOZINTO", „…the part that goes into")

(Knoten: an der Produktion beteiligte Güter

Pfeile: Mengenbeziehungen)

SG	
Teil	*Anzahl*
ko	1
bg	4
TG	4
pg	1
sc	3
gr	1



Primärbedarf SG: 40 St.

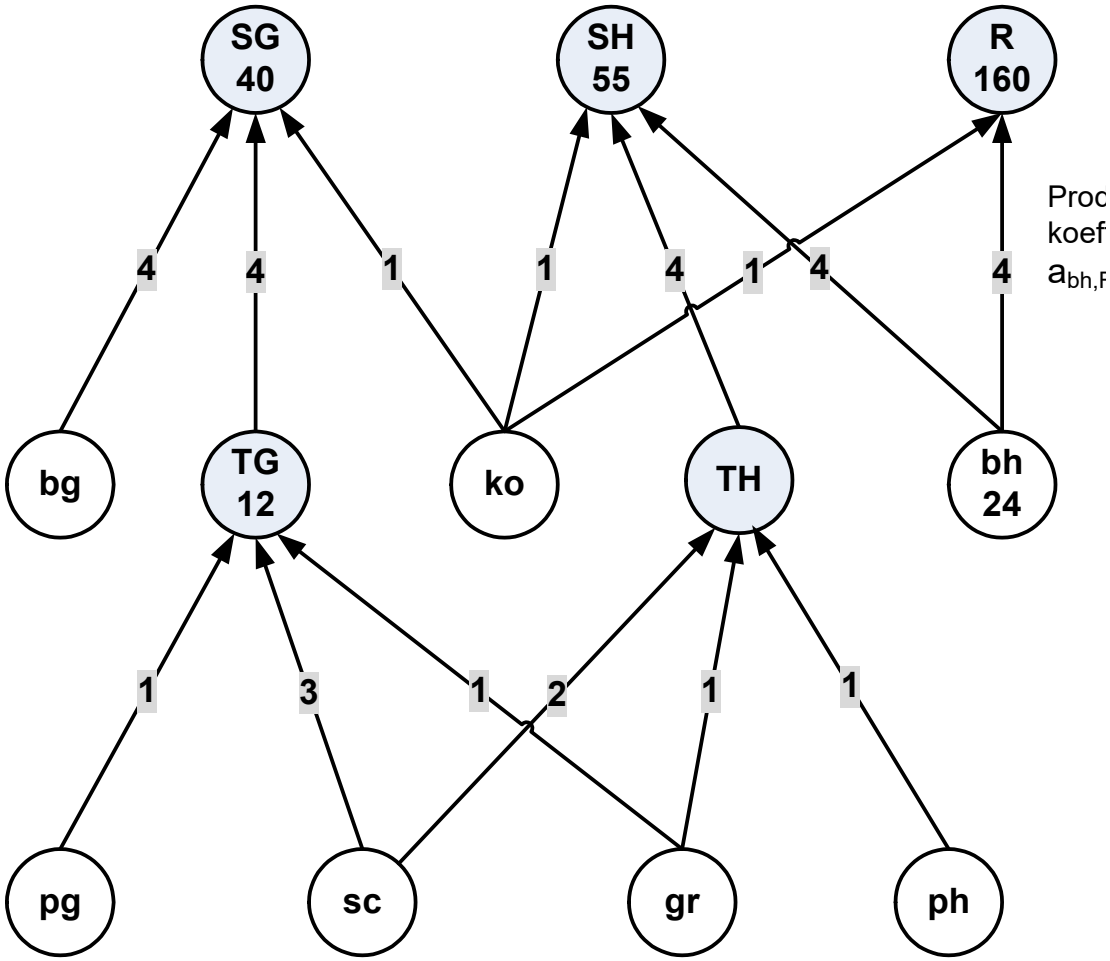
Sekundärbedarf SG

Produkt	ko	bg	pg	sc	gr
Menge	1	4	4	12	4

Bedarfsmengen

Produkt	ko	bg	pg	sc	gr
Menge	40	160	160	480	160

Gozinto-Graph Gesamtprogramm



⇒ **<u>Bedarfsplan</u>** (bestimmt mittels eines Rechenmodells der Linearen Algebra, s.u.)

$\vec{r} = (y_{ko}, y_{bg}, y_{bh}, y_{pg}, y_{ph}, y_{sc}, y_{gr})^T = (255,\ 160,\ 884,\ 172,\ 220,\ 956,\ 392)^T$ (**Einkaufsplan**)

$(y_{TG}, y_{TH})^T = (172,\ 220)^T$ (Sekundärbedarf + Lagerbedarf)

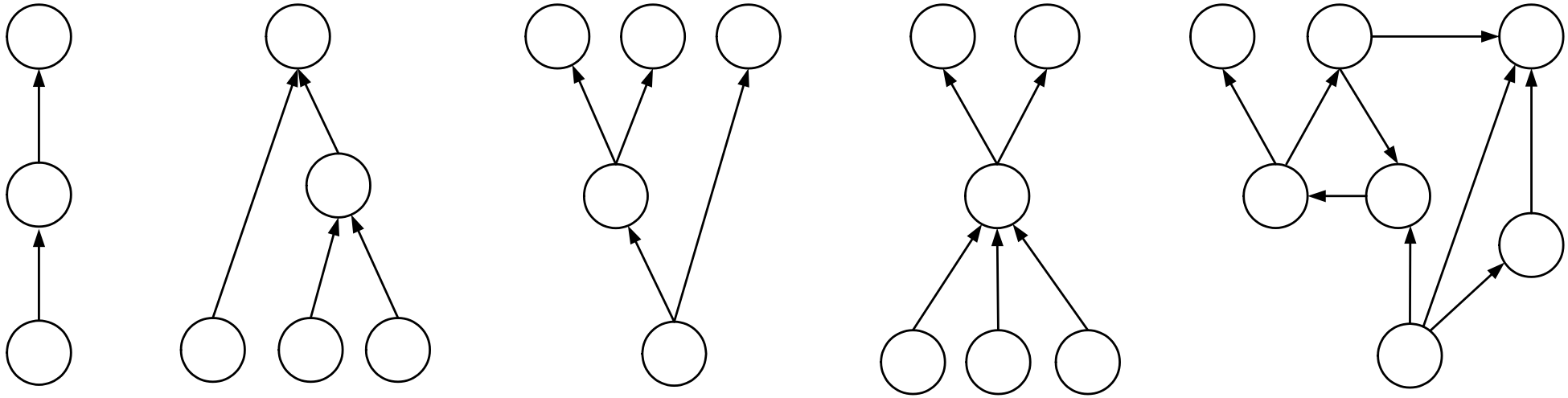
Notation und Rechnung

- Produktionsfunktion mit den *m* **Inputfaktoren** $\vec{r} = (y_1,...,y_m)^{\mathsf{T}}$
- in *n* **Produkten** $\vec{p} = (y_{m+1},...,y_{m+n})^{\mathsf{T}}$
- bei gegebenem **Primärbedarf** $\vec{x} = (x_1,...,x_{m+n})^{\mathsf{T}}$ (Produktionsprogramm).
- linear limitational mit **Produktionskoeffizienten** (auch: ***Stücklisten***-, ***Inputkoeffizienten***) a_{ij}, $i, j = 1,...m+n$
- und mit **Stücklisten**- oder **Direktbedarfsmatrix** $A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & \cdots & a_{1,m+n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m+n,1} & \cdots & a_{m+n,m+n} \end{pmatrix}$.
- **Bedarfsrechnung:** $\vec{y} = A \cdot \vec{y} + \vec{x} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{y} = \left(E - A\right)^{-1} \cdot \vec{x}$ mit $\vec{y} = \begin{pmatrix} \vec{r} \\ \vec{p} \end{pmatrix}$;

  Teilvektor $\vec{r} = (y_1,...,y_m)^{\mathsf{T}}$ der Lösung $\vec{y}$ ist das **Einkaufsprogramm** zum

  Produktionsprogramm $\vec{x} = (x_1,...,x_{m+n})^{\mathsf{T}}$.

Graph enthält **Produktionsstruktur**, z.B.:



seriell | konvergierend (Montage) | divergierend (Distribution) | zusammengesetzte Montage und Distribution | komplex

Bemerkungen

i. Bei großen Programmen (Breite oder Tiefe) Gozinto-Graph unübersichtlich ⇒ *direkte* Berechnung.

ii. Ohne Einschränkungen *kontinuierliche* Bedarfe und Produktionskoeffizienten erlaubt (Rezepturen in der Chemischen Industrie, Lebensmittelindustrie etc.).

iii. Darstellung von *Zyklen* möglich; Realisierbarkeit ist mathematisch feststellbar.

Mehrperiodige Übersicht: Bedarfsmatrix

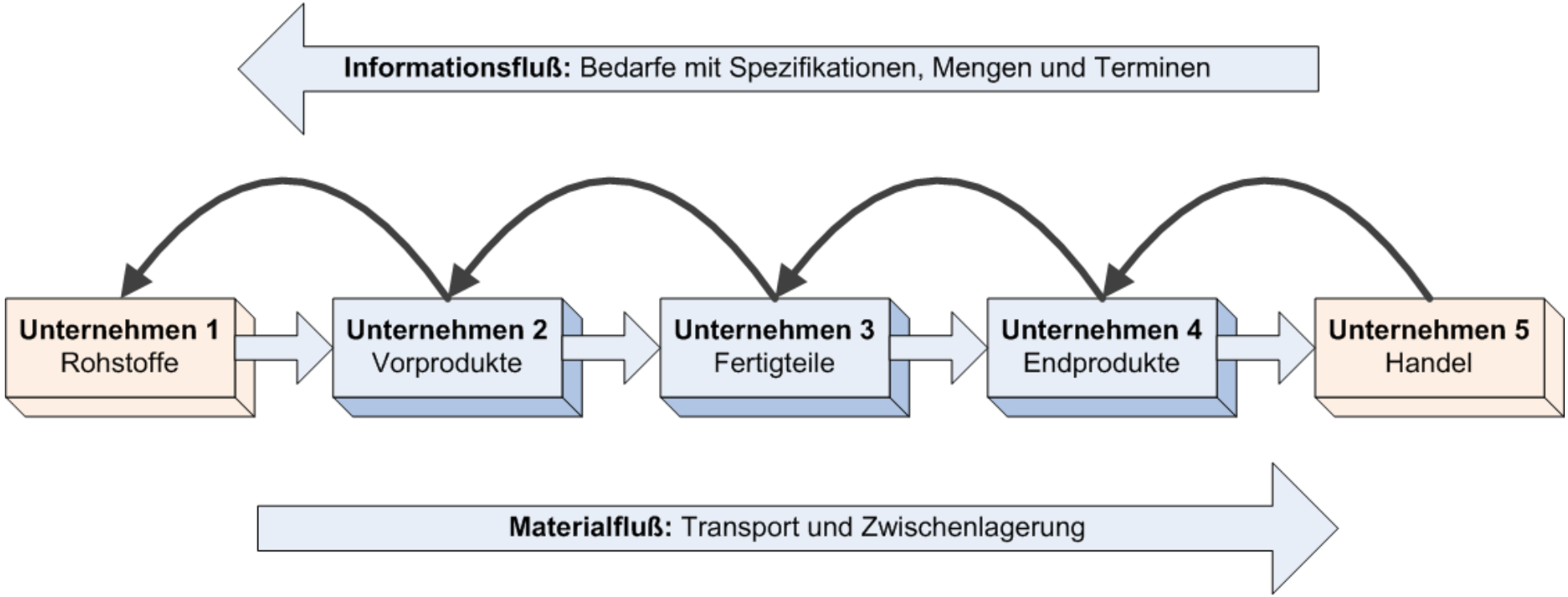
Produkt	Woche 01	Woche 02	Woche 03	Woche 04	Woche 05
BetaTop	75.000	90.000		42.000	66.000
Insulfin		24.000	108.000	80.000	112.000
Novalex	48.000	81.000	65.000	72.000	
Bumbulin	88.000	36.000	52.000	106.000	152.000
Auavanish	64.000	64.000	8.000	22.000	30.000
Summe	275.000	295.000	233.000	322.000	360.000
Auslastungsgrad Abfüllung/ Verpackung (Kapazität 300.000/W)	92%	98%	78%	**107%**	**120%**

Aufgabe: Erklären Sie die Herkunft einer Bedarfsmatrix wie oben!
Erkennen und erklären Sie die Kapazitätsüberlastung!
Nehmen Sie schließlich einen Kapazitätsabgleich vor (Lose sollen möglichst *nicht* geteilt werden)!

5.2.6. Supply-Chain-Management

Die Beschaffung ist Bestandteil eines **Güter- und Informationsstroms**, insbesondere abhängig von dem aus dem Produktionsbereich gemeldeten Materialbedarf:

Logistikkette („Supply-Chain“)

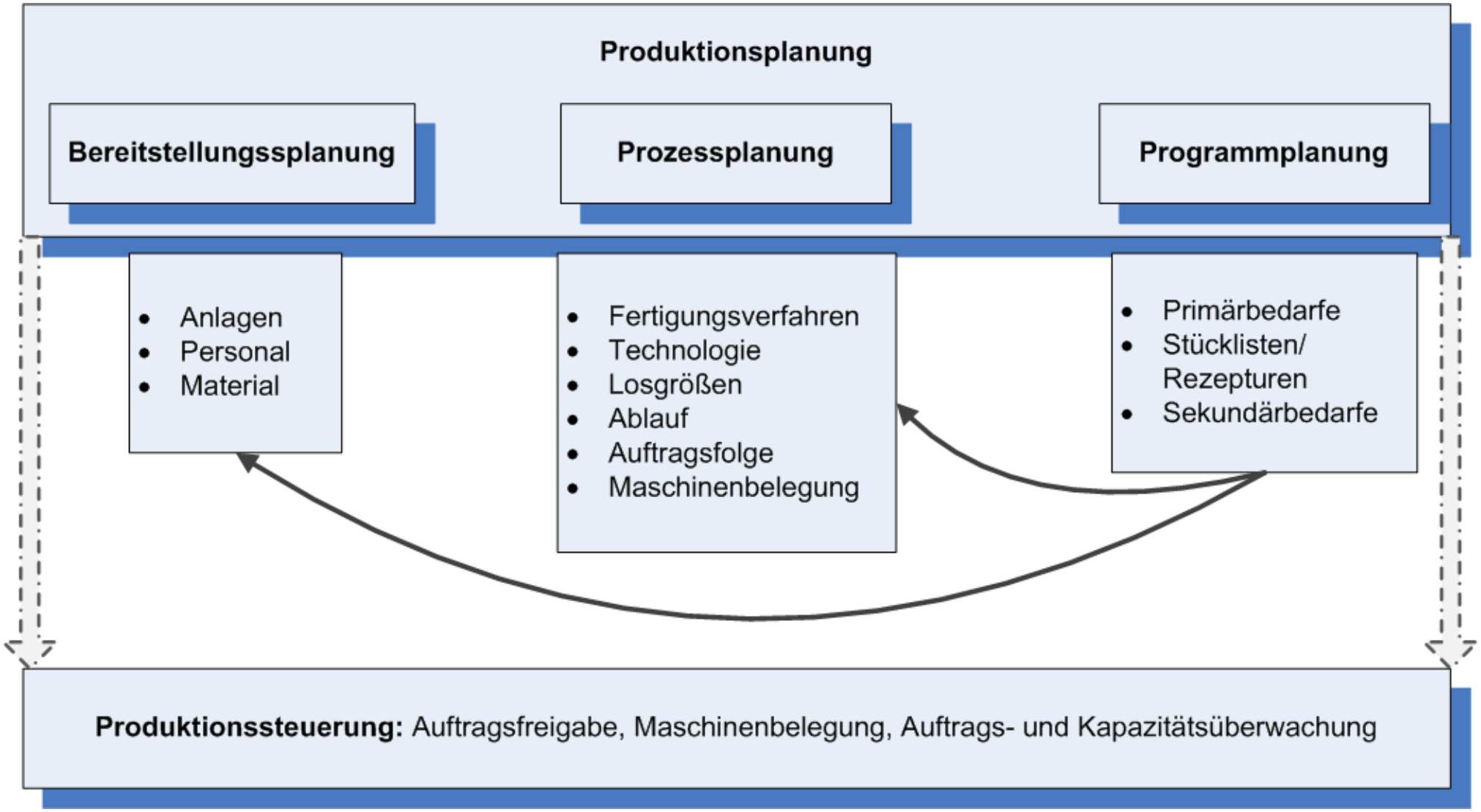


Die ganzheitliche Abstimmung der Logistikkette im Sinne einer kurzen gesamten Durchlaufzeit (geringe Kosten) bei gleichzeitig hoher (vollständiger) Nachfragebefriedigung ist Gegenstand des **Supply-Chain-Managements**.

Aufgabe: Erläutern Sie die Abhängigkeit der Beschaffungsaufgabe eines Betriebes als Glied der Logistikkette!

5.3. Ablauforganisation der Produktion

5.3.1. Leitungsaufgaben (der Fertigung): Produktionsplanung und -steuerung (PPS)



Taktische Zielkomponenten des Produktionsmanagements:

- ausreichende Kapazität,
- hohe Flexibilität,
- weitgehende Stabilität,
- hohe Zuverlässigkeit.

5.3.2. Fertigungsgestaltung

1. Fertigungsverfahren:

- **Werkstattfertigung:** Zusammenfassung von Arbeitsplätzen und Betriebsmitteln nach gleichartiger Verrichtung/Funktion.
- **Fließfertigung:** angeordnete Zusammenfassung stark spezialisierter Arbeitsplätze und Betriebsmittel in der Reihenfolge gemäß einer Produktart; mit und ohne **Zeitzwang** (mit Zeitzwang: „Fließband“).
- **Gruppenfertigung** (oft erfolgreiche Mischform beider).
- **Sonderformen: Werkbankfertigung, Baustellenfertigung**

Frage: Wie ist der tendenzielle Zusammenhang zwischen Fertigungsverfahren und den taktischen Zielkomponenten?

2. Fertigungstypen: Einzelfertigung, Sortenfertigung (Variantenfertigung), Massenfertigung.

5.3.3. Bestimmung des Arbeitsaufwands mittels Zeitstudien

REFA = Reichsausschuss für Arbeitszeitermittlung, Neugründung 1948 als „Verband für Arbeitsstudien Refa e.V.“; entwickelte ein System zur Zerlegung von (manuellen) Arbeitsvorgängen, insb. mittels Zeitmessungen, Quasi-Standard für die Bundesrepublik Deutschland.

Ziele: Optimierung des Arbeitsablaufs, fundierte Stellendefinition, gerechte Entlohnung.

Bemerkung

Eine weitere wichtige, vergleichbare Vereinigung ist die **Deutsche MTM** (MTM = *methods of time measurement*).

REFA Zeitbegriffe: Zeitarten



Istzeit = *gemessener* Zeitverbrauch für einen Arbeitsschritt.

Prozesszeit = nicht beeinflussbare Ausführungszeit eines technischen Betriebsmittels.

Sollzeit = aus den einzelnen Planzeiten abgeleitete Zeitvorgabe für hypothetischen Leistungsgrad von 100%:

$$\textbf{Leistungsgrad} = \frac{\text{Sollzeit}}{\text{Istzeit}} = \frac{\text{Istmenge}}{\text{Sollmenge}} \quad \text{(bei Mengen- bzw. Zeitvorgabe)}$$

Beispiel: Sollzeit = 10 Min/Stück, Istzeit = 6 Min/Stück $\Rightarrow$ Leistungsgrad = 167%.

Sollmenge = 6 Stück/h, Istmenge = 10 Stück/h $\Rightarrow$ Leistungsgrad = 167%.

Der Leistungsgrad entscheidet ggf. über **Mehrleistungszuschläge der Entlohnung** (☞ Abschnitt 5.3.6).

Vorgabezeit = von der Arbeitsvorbereitung vorgegebene Ausführungszeit;
berücksichtigt die konkrete Arbeitsplatzgestaltung sowie den individuellen Mitarbeiter.

Man unterteilt weiter

- **Rüstzeit** t_r
- **Tätigkeitszeit** t_t
- **Wartezeit** (Ablauf bedingt) t_w
- **Grundzeit** $t_g = t_t + t_w$
- **Erholzeit** t_{er}
- **Verteilzeit** (Unterbrechung) $t_v = t_{vp} + t_{vs}$ mit persönliche Verteilzeit t_{vp}, störungsbedingte Verteilzeit t_{vs}.

  $\Rightarrow$ **Zeit je Einheit** $t_e = t_g + t_{er} + t_v$

  $\Rightarrow$ **Ausführungszeit** $t_a = t_e \cdot m$ (m = Menge oder Anzahl)

  $\Rightarrow$ **Auftragszeit** $t_A = t_a + t_r$

Analog zur Auftragszeit bestimmt sich die Zeit der Inanspruchnahme einer Maschine:
Belegungszeit = Zeitbedarf für die Beanspruchung eines Betriebsmittels durch einen Auftrag.

Beispiel (Berechnen einer Auftragszeit)

Aufgabe 6) Klausur September 2013

i) Berechnen Sie eine Auftragszeit, wenn folgende Daten gegeben sind:

Tätigkeitszeit = 2,4 Min.,
ablaufbedingte Wartezeit = 0,2 Min.,
Erholzeit = 0,3 Min.,
persönliche Verteilzeit = 0,1 Min.,
störungsbedingte Verteilzeit = 0,1 Min.,
Rüstzeit = 244 Min.,
Auftragsmenge = 3.600 Stück.

ii) Wieviel Tage bedarf die Auftragsbearbeitung bei einem 2-Schicht-Betrieb à 8 Stunden?

iii) Wie ist der obigen Daten entsprechende Verteilzeitfaktor?

Bemerkung: Verteilzeitfaktor Z_v ist das Verhältnis von Verteilzeit zu Grundzeit.

5.3.4. Ablaufplanung der diskreten Fertigung (Netzplantechnik)

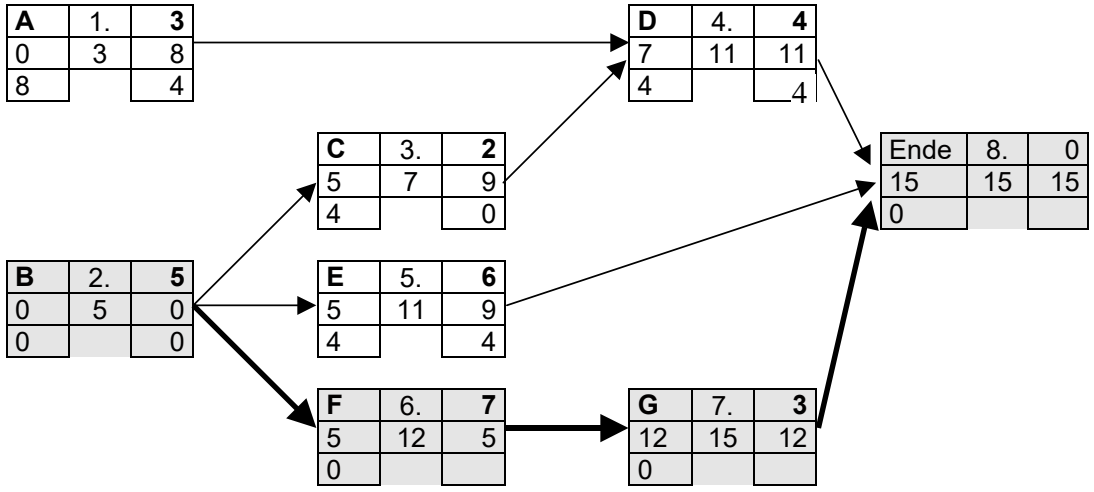
Ein **Netzplan** ist ein gerichteter Graph zur Darstellung eines diskreten Ablaufs.

Graph: bildhaftes Konstrukt aus Objekten (Knoten) und Beziehungen (Kanten, Pfeile).

Diskreter Ablauf: Reihenfolge einer diskreten = endlichen, zumindest abzählbaren Menge von Objekten.

Anwendungen eines Netzplans: Projektablaufplan, Prozessablaufplan (z.B. in der Produktion), Auftragsfolgeplan etc.

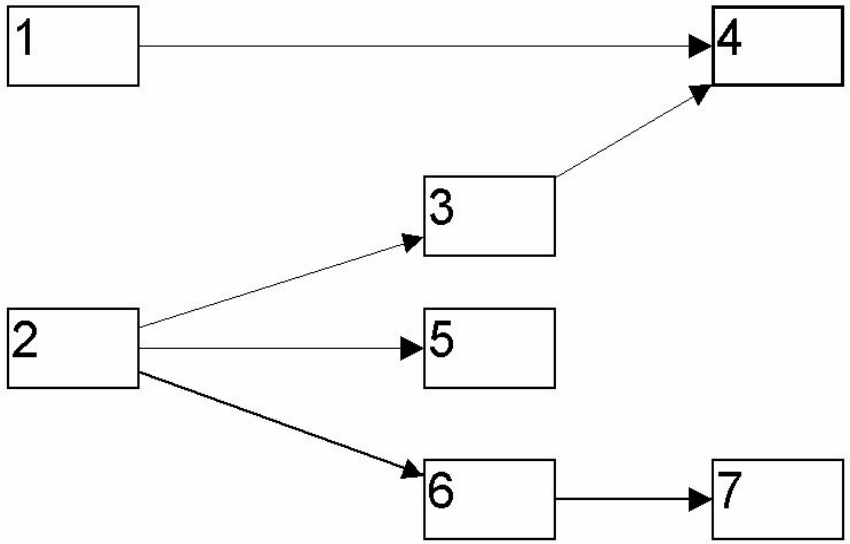
Beispiel:



Reihenfolgeplanung mit dem Netzplan

Eingangsdaten: Liste aller **Vorgänge** (=Einzeltätigkeiten) mit deren jeweiligen **Reihenfolgebedingungen**.

Nr.	Name	Vorgänger	*Dauer [ZE]*
1	A	-	*3*
2	B	-	*5*
3	C	2	*2*
4	D	1; 3	*4*
5	E	2	*6*
6	F	2	*7*
7	G	6	*3*



Zeichne für jeden Vorgang einen Knoten (Kasten; hier 7) und für jede Reihenfolgebedingung einen Pfeil (hier 6), von jedem Vorgängerknoten zum betrachteten Vorgangsknoten.

Ergebnis: **Strukturplan**; dieser veranschaulicht den technisch bedingten Ablauf.

Terminplanung mit dem Netzplan

Eingangsdaten: Vorgangsliste wie oben, ergänzt um die geschätzten (nach REFA ermittelten) Vorgangsdauern.

CPM-Netzplanberechnung

1. Gibt es mehr als einen „letzten“ Knoten, füge einen künstlichen **„Ende“-Knoten** ein (zzgl. entsprechender Pfeile; Dauer von „Ende“ ist 0 [ZE]).

2. **Vorwärtsrechnung** liefert alle frühesten Anfangs-/Endezeiten sowie die kürzeste Gesamtdauer (Durchlaufzeit)

$$FAZ_j = \begin{cases} 0 & \text{falls } P(j) = \varnothing \quad (\text{"erste" Knoten}) \\ \max\limits_{i \in P(j)} FEZ_i & sonst \end{cases}$$

$P(j) =$ Menge der Vorgänger von Vorgang j

$$FEZ_j = FAZ_j + D_j$$

3. **Rückwärtsrechnung**: späteste Anfangs-/Endezeiten

$$SAZ_j = \begin{cases} PD^* - D_j & \text{falls } S(j) = \varnothing \quad \text{("letzte" Knoten)} \\ \left(\min\limits_{k \in S(j)} SAZ_k \right) - D_j & sonst \end{cases}$$

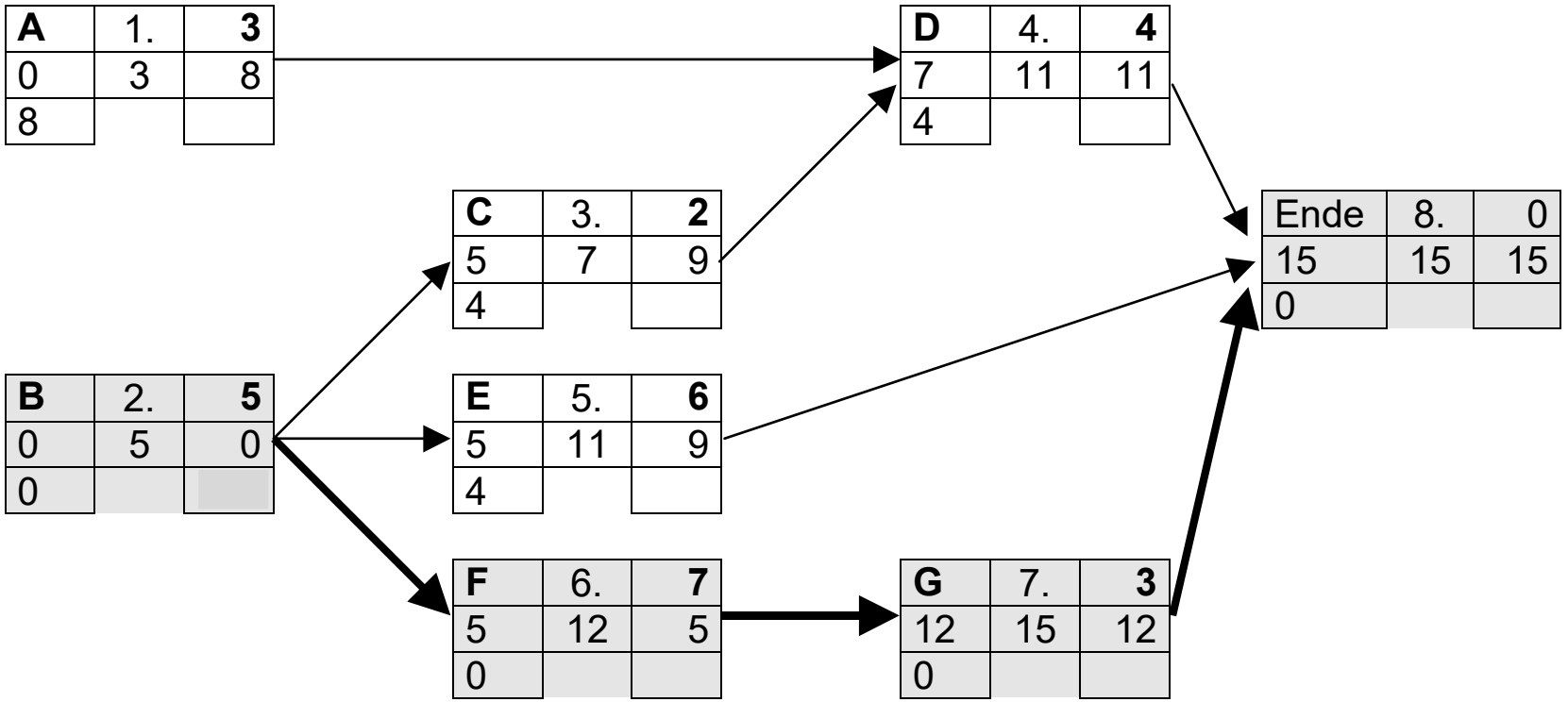
$S(j)$ = Menge der Nachfolger von Vorgang j

PD^* = gewünschtes Ende / Durchlaufzeit

4. **Pufferzeiten**: zeitlicher Spielraum, kritische Vorgänge

$GP_j = SAZ_j - FAZ_j$ Gesamtpuffer

Vorgang j *kritisch*, falls $GP_j = 0$.



Ergebnis: früheste Anfangs- und Endezeiten sowie Puffer aller Vorgänge und **kritischer Pfad**. (Hier: B – F – G)

Aufgabe: Stellen Sie den berechneten Ablauf in einem **Balkenplan** dar, indem für jeden Vorgang ein Balken von FAZ bis FEZ gezeichnet wird!

Aufgabe (Klausur PZ II 2014):

Zeichnen Sie zur folgenden Vorgangsliste den CPM-Netzplan und berechnen ihn wie üblich:

Vorgang	A	B	C	D	E	F	G	H
Dauer [ZE]	5	7	9	2	7	6	5	3
Vorgänger	C	-	-	A	A	D	B	F,G

Bestimmen Sie weiterhin für jeden Vorgang den Gesamtpuffer und geben Sie den kritischen Pfad an!

5.3.5. Reihenfolgeplanung und Maschinenbelegung

Auftragsreihenfolgeplanung: Sortenfertigung, Vernachlässigung von Umrüstzeiten,

Ziel = **Minimierung der Durchlaufzeit**

Variantenfolgeplanung nach Umrüstzeiten (Sortenfertigung, Vernachlässigung der Fertigungsdauern)

nach / von	A	B	C
A	–	5	9
B	10	–	12
C	20	7	–

Mögliche Variantenfolgen und -zeiten, beginnend mit A:

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow A : 26$ (optimal) sowie $A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow A : 37$.

Aufgabe: i) Wieviele mögliche Variantenfolgen gäbe es im Beispiel bei einmaliger (= nichtzyklischer) Bearbeitung?

ii) Wieviele mögliche Variantenfolgen gäbe es bei zyklischer Bearbeitung von 14 Aufträgen?

Allgemein: **Job Shop Scheduling** = Maschinenbelegung (**Job** = Auftrag, **Shop** = Bearbeitungsstelle)

- zeitliche Verteilung von Aufträgen/Tätigkeiten auf Abteilungen/Anlagen/Maschinen
- mehrere mögliche Bearbeitungsfolgen für jeden Job
- maschinenseitig Einfluss der Job-Reihenfolge auf Rüstzeiten oder -kosten
- Ziele: minimale Durchlaufzeit, beste Auslastung einzelner (teurer!) Maschinen, minimale Rüstkosten etc.

Beispiel

Sieben Jobs $j = 1$ bis 7 sollen auf zwei Maschinen $i = 1, 2$ eingeplant werden. Alle Aufträge durchlaufen zuerst Maschine 1 und dann Maschine 2. Die folgende Tabelle enthält die Bearbeitungszeiten t_{ij} (in Min.).

	Auftrag						
	1	2	3	4	5	6	7
Maschine 1	102	93	317	504	300	74	160
Maschine 2	404	208	280	112	240	88	210

Aufgabe: Rechnen Sie die Gesamtdurchlaufzeit für die Auftragsfolge 1-2-3-4-5-6-7 aus!

Tipp: Zeichnen Sie beide Maschineneinlastungen block-/auftragsweise über der Zeitachse.

Exaktes Optimierungsverfahren für das (einfache) Problem der

Belegung *zweier* Maschinen durch *endlich viele* Jobs mit *identischer* Bearbeitungsfolge:

Algorithmus von Johnson zur optimalen Maschinenbelegung

Zu füllen ist die (von links nach rechts abzuarbeitende) Auftragsfolge mit anfangs n freien Positionen.
Suche die kürzeste Bearbeitungszeiten t_{ij} aller Jobs auf beiden Maschinen.

- Fällt sie bei Maschine 1 an → zugehöriger Job auf freie Position ganz nach links,
- fällt sie bei Maschine 2 an an → zugehöriger Job auf freie Position ganz nach rechts.
- Streiche die Spalte des Jobs und wiederhole.

Beispiel

Man wende das Johnson-Verfahren auf das letzte Beispiel an und bestimme die optimal Durchlaufzeit! (→ Tafel)

Aufgabe (Klausur PZ III/2011)

Ermitteln Sie die optimale Auftragsfolge für ein Planungsproblem mit 8 Aufträgen, welche alle jeweils die Maschine 1 und dann die Maschine 2 durchlaufen mit dem Verfahren von Johnson.

Geben Sie auch die Reihenfolge der vorgenommenen Einlastungen an!

Die folgende Tabelle enthält nun die Bearbeitungszeiten.

	Auftrag							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maschine 1	8	11	7	10	11	10	5	4
Maschine 2	14	6	9	11	12	8,5	6	6

5.3.6. Grundsätze und Formen der betrieblichen Entlohnung

Entlohnung = Entgelt für die menschliche Arbeitsleistung im Betrieb

Beispiele

Der Unternehmer erwirtschaftet einen (anteiligen) **Gewinn** = Erlös – Selbstkosten

Der Arbeitnehmer erhält Gehalt oder Lohn (**Geldlohn**), **Sozialleistungen**, evtl. auch „**Naturallohn**“.

Aufgabe: Nennen Sie Beispiele für eine Entlohnung in „Naturallohn“. Warum ist heutzutage wohl ein reiner Naturallohn gesetzlich verboten?

Lohnformen (in Abhängigkeit von der jeweiligen Bemessungsgrundlage)

1. Zeitlohn

$$\text{Bruttoverdienst} = \text{Lohn-/Zeitsatz} \cdot \text{Arbeitszeit}$$

z.B. $12{,}80\ €/h \cdot 160\ h = 2.048\ €$

☞ Der Zeitlohn hängt von der gesamten geleisteten Arbeitszeit (z.B. in einem Monat) ab.

2. Leistungslohn

$$\text{Bruttoverdienst} = \text{Stückgeldakkord} \cdot \text{Stückzahl}$$

$$\text{z.B.} \qquad 2{,}35\ €/\text{Stück} \cdot 870\ \text{Stück} \ = \ 2.044{,}50\ €$$

☞ Der Leistungslohn hängt von der gesamten geleisteten Arbeitsmenge (z.B. in einem Monat) ab.

3. Prämienlohn für überdurchschnittliche Leistungen im Einzelfall, als Einzel- oder Gruppenprämie.

Beispiele:
Prämie für Mengenzielüber- oder Zeitzielunterschreitung, geringe Ausschussquote, Verbesserungsvorschläge.

4. Soziallohn, unabhängig von der Leistung, dafür abhängig von der individuellen Lebenssituation (Alter, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Familienstand, Zahl der Kinder).

5. Gewinnbeteiligung

Generelle Gewinnbeteiligung: Gewinnanteile verbleiben im Betrieb und werden zur Verbesserung der Sozialeinrichtungen oder zur Absicherung von Betriebsangehörigen verwendet.

Individuelle Gewinnbeteiligung: Auszahlung eines anteiligen Gewinns (z.B. als Prozentsatz des Bruttolohns oder in Abhängigkeit von der Dauer der Betriebszugehörigkeit).

6. Kapitalbeteiligung

Teilhaberschaft des Arbeitnehmers, i.d.R. mittels Belegschaftsaktien.

Gläubigerschaft des Arbeitnehmers für gereichtes Darlehen mit Anspruch auf eine feste Verzinsung.

Aufgaben:
i) Nennen Sie Vor- und Nachteile des Zeit- gegenüber dem Leistungslohn!
ii) Leiten Sie Gründe für die Einrichtung einer Gewinn- oder einer Kapitalbeteiligung her!
iii) In welche Abteilung würden Sie die Lohn- und Gehaltsbuchhaltung einbinden?

Lohnerhöhung

Gründe: steigende Anforderungen an eine Stelle, veränderte Gewinnsituation des Unternehmens, allgemeine Kaufkraftänderung (Inflation; „Lohn-Preis-Spirale“, „Preis-Lohn-Spirale“).

Aufgaben:
i) Nennen Sie mögliche Gründe für eine Lohnanpassung in Form einer Lohn*senkung*!
ii) Begründen Sie die Lohn-Preis-Spirale aus betriebswirtschaftlicher Sicht!
iii) Begründen Sie die Preis-Lohn-Spirale aus volkswirtschaftlicher Sicht!

5.4. Absatzorganisation

5.4.1. Aufgaben und Ablauf der Absatzorganisation

Absatzorganisation betrifft alle Maßnahmen zur planmäßigen Gestaltung des Absatzes,

d.h.

- Mitgestaltung der Absatzmärkte,
- Gestaltung der Produkte im Hinblick auf deren Absetzbarkeit,
- Gestaltung der Absatzwege,
- Förderung der Nachfrage,
- Kontrolle der getroffenen Maßnahmen.

Die **Absatzziele** sind u.a. abhängig vom prognostizierten **Marktbedarf**, **Gewinnzielen**, **Finanzierungs-**, **Produktions-**, **Lagerhaltungsmöglichkeiten**; die letzten drei Determinanten sind mittel- bis langfristig beeinflussbar!

Absatzwirtschaftliche Instrumente:

Produktgestaltung, Sortimentgestaltung, Preis- und Konditionenpolitik, Absatzwerbung, Vertriebswegestrukturierung, Verkaufsförderung und Service, Marktsegmentierung und Marketing-Mix.

Die unabdingbare Informationsgrundlage der absatzwirtschaftlichen Entscheidungsaufgaben ist die Marktkenntnis.

5.4.2. Markterkundung

- **Unsystematische Markterkundung**, d.h. Gespräche mit Kunden und Lieferanten, Mitteilungen des Verkaufspersonals, Beschwerden und Anregungen, Vertreterberichte, Messe- und Ausstellungsbesuche, Beobachtung des Wettbewerbs, Marktberichte in der Presse.

- **Marktforschung**, die systematische Untersuchung der Märkte mit Hilfe wissenschaftlicher, vor allem statistischer und psychologischer Untersuchungen.

Zeitbezug der Markterkundung**:**

- **Marktanalyse** = tiefgehende, einmalige Strukturuntersuchung eines Teilmarktes zu einem Zeitpunkt, z.B. vor der Markteinführung eines neuen Produktes.

- **Marktbeobachtung** = fortlaufende Untersuchung des Marktes, insbesondere zum Erkennen von längerfristigen Trends, Konjunkturschwankungen und Strukturänderungen.

- **Marktprognose** = zukunftsgerichtete Abschätzung der Marktentwicklung auf Basis von Marktanalyse und -beobachtung unter Einsatz statistischer Schätzverfahren (Zeitreihenanalyse).

Fragestellungen der Marktuntersuchung:

- **Wirtschaftslage**: Wann kann verkauft werden? Wie ist die Wirtschaftspolitik?
- **Branche**: Wie setzt sich der Wettbewerb zusammen? Wie sind die Zukunftsaussichten der Branche?
- **Produkte und Sortiment**: Was/wem/wieviel kann verkauft werden? Was erwartet der Abnehmer?
- **Vertriebswege und Absatzmittler**: Über welche Vertriebsstruktur soll verkauft werden?
  Wie ist die Kosten-/Nutzenrelation des einzelnen Vertriebswegs?
- **Werbung**: Welche Werbemaßnahmen fördern den Absatz, wie sind die Werbeaktivitäten des Wettbewerbs?
- **Kauf- und Verwendungsmotive**: Warum und wozu werden unsere Produkte gekauft? Wie gut ist unser Service?

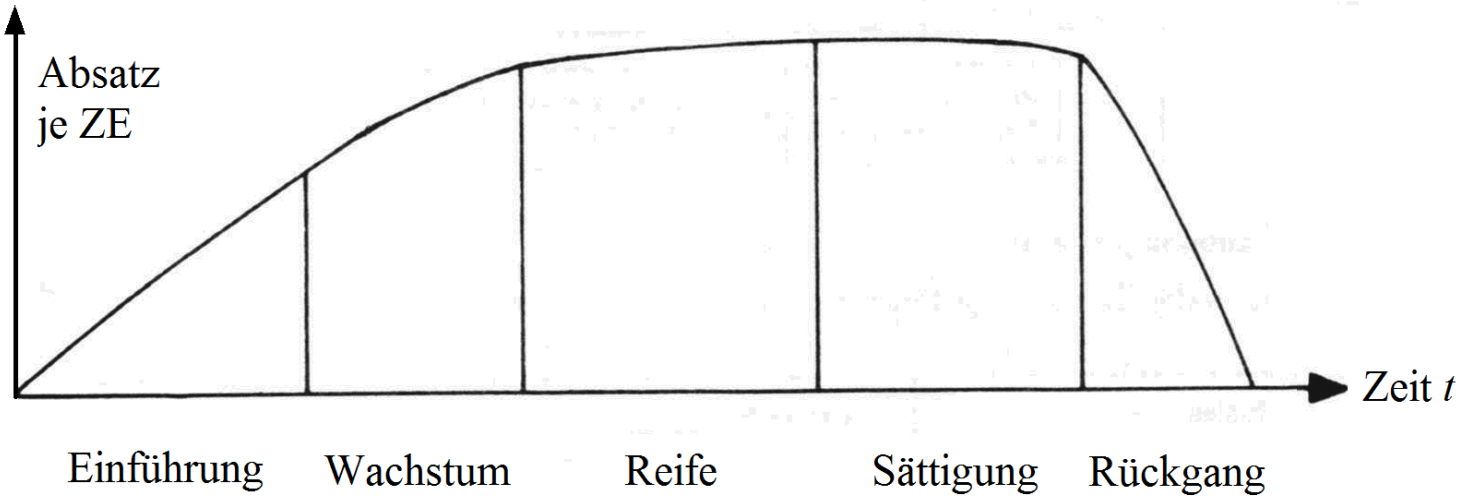
Informationsquellen:

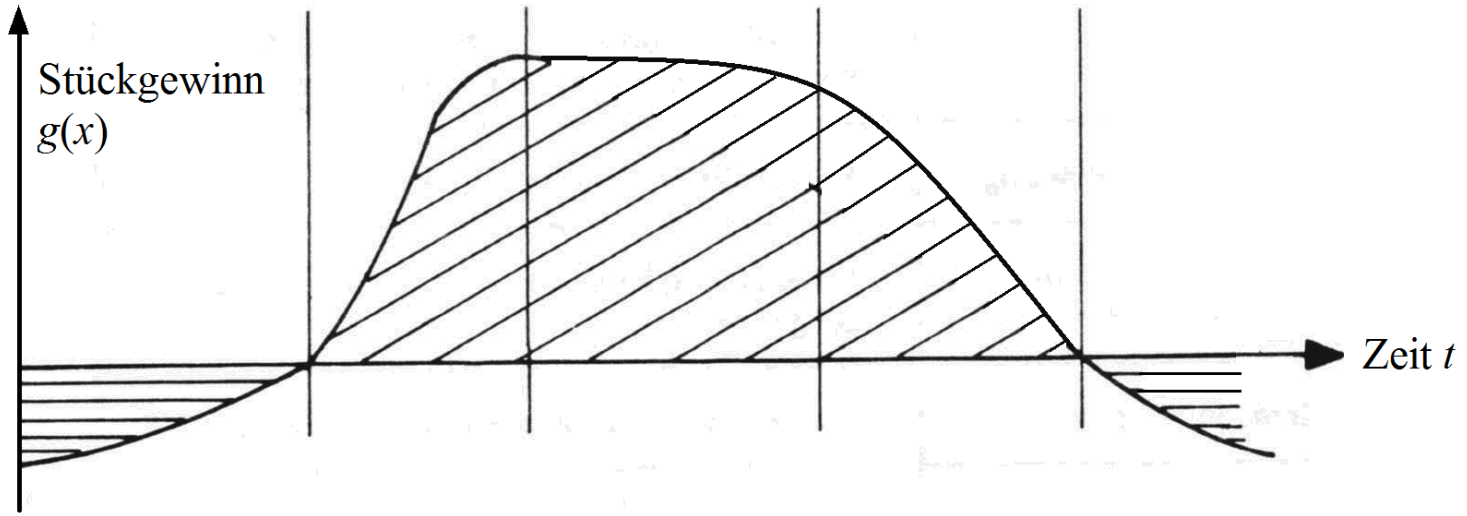
- **Primärerhebungen** („field-research“) = neue, auf speziell anliegende Fragestellungen ausgerichtete Erhebungen (Umfragen, Fragebögen, Produkttests etc.); sehr zeit- und kostenaufwändig,
- **Sekundärerhebungen** („desk-research“) = Auswertungen bereits vorhandenen Erhebungsmaterials unter neuen Gesichtspunkten; weniger zeit- und kostenaufwändig.

5.4.3. Produktgestaltung

Produktgestaltung = Festlegung von Technik, Beschaffenheit und Form der Produkte.

Bezugspunkt für bereits vorhandene Produkte ist die jeweilige Position im **Produktlebenszyklus**:





Produktgestaltungsmöglichkeiten:

- **Produktinnovation**: Entwicklung und Anbieten eines neuen Produkts,
- **Produktvariation**: Veränderung bereits vorhandener Produkte aufgrund neuer technischer Möglichkeiten oder gewandelter Käuferansprüche,
- **Produktbeständigkeit**: Weiterführen erfolgreicher, etablierter Produkte (für konservative Käufer),
- **Produktbeschränkung**: Elimination schlecht verkäuflicher Produkte, Beschränkung auf die erfolgreichen.

Betrachtete Produkteigenschaften: Design, Aufmachung, Verpackung, Farbgebung, Geschmack, Geruch, Benennung, Image, Handhabung etc.

These: Die Produktvariation kann den Produktlebenszyklus verlängern.

Aufgabe: Nehmen Sie Stellung zu obiger These und nennen ein Beispiel aus Ihrem Erfahrungsbereich!

Produktklassifikation im Marketing (nach Kaufverhalten und Nutzungsmerkmalen)

I. Investitionsgüter

II. Konsumgüter

1. **Convenience-Güter:**
   Werden häufig und ohne großen Entscheidungsaufwand gekauft. Oft preisgünstig und leicht verfügbar.
   Beispiele: Lebensmittel, Hygieneartikel
2. **Shopping-Güter:**
   Erfordern Vergleich und Planung vor dem Kauf. Käufer investieren mehr Zeit und Mühe in die Auswahl.
   Beispiele: Reisen, Kleidung, Elektronik, Möbel
3. **Spezialgüter:**
   Haben einzigartige Eigenschaften oder eine besondere Markenbindung. Käufer nehmen Umwege und höheren Aufwand in Kauf, um sie zu erwerben.
   Beispiele: Luxusautos, Designer-Mode, spezialisierte Elektronik.
4. **Impuls- und Notfallgüter:**
   Werden selten geplant gekauft und oft erst bei Bedarf oder nach Werbung in Betracht gezogen.
   Beispiele: Versicherungen, Notfallprodukte wie Abschleppdienste

Zweck: gezielte Marketingaktivitäten, abgestimmt auf Kaufverhalten und Bedürfnisse der Konsumenten

Beispiel (Telefunken, Westdeutsche Allgemeine vom 14.11.2011, Rubrik "Heute vor 50 Jahren")

"Die Telefunken GmbH rechnet mit keinen weiteren 'technischen Umwälzungen' bei Rundfunkgeräten. Der Hersteller hält es deshalb für ausreichend, Neuheiten bei Radios und Fernsehern nur noch alle zwei Jahre auf den Markt zu bringen."

" ...27. Mai 1903 Siemens & Halske und die AEG gründen zu gleichen Teilen als Gemeinschaftsunternehmen für Funktechnik in Berlin die Gesellschaft für drahtlose Telegraphie m.b.H., System Telefunken mit einem Stammkapital von 300.000 Goldmark. ..."

Vergleichsverfahren 1982/84,
20. September 1996 Löschung der Firma des Mutterunternehmes AEG aus dem Handelsregister,
Auflösung der AEG-Telefunken AG 2005.

"Im August 2006 erhielt das türkische Unternehmen Profilo-Telra, einer der größten europäischen Hersteller von TV-Geräten, von der französischen Thomson AG die Lizenz, unter der Marke TELEFUNKEN in verschiedenen europäischen Ländern TV-Geräte zu vertreiben. Die Thomson AG seinerseits hatte die Lizenz zur Nutzung des Markennamens von der Telefunken Licenses GmbH, Frankfurt/Main erhalten. Diese war bis Dezember 2007 als Tochtergesellschaft der EHG Elektroholding GmbH, Frankfurt/Main ein Teil der Daimler AG. Im April 2008 wurde die Zusammenarbeit mit Profilio-Telra beendet. Telefunken-Fernseher werden aktuell (2011) größtenteils in der Türkei von Vestel gefertigt." (aus WIKIPEDIA)

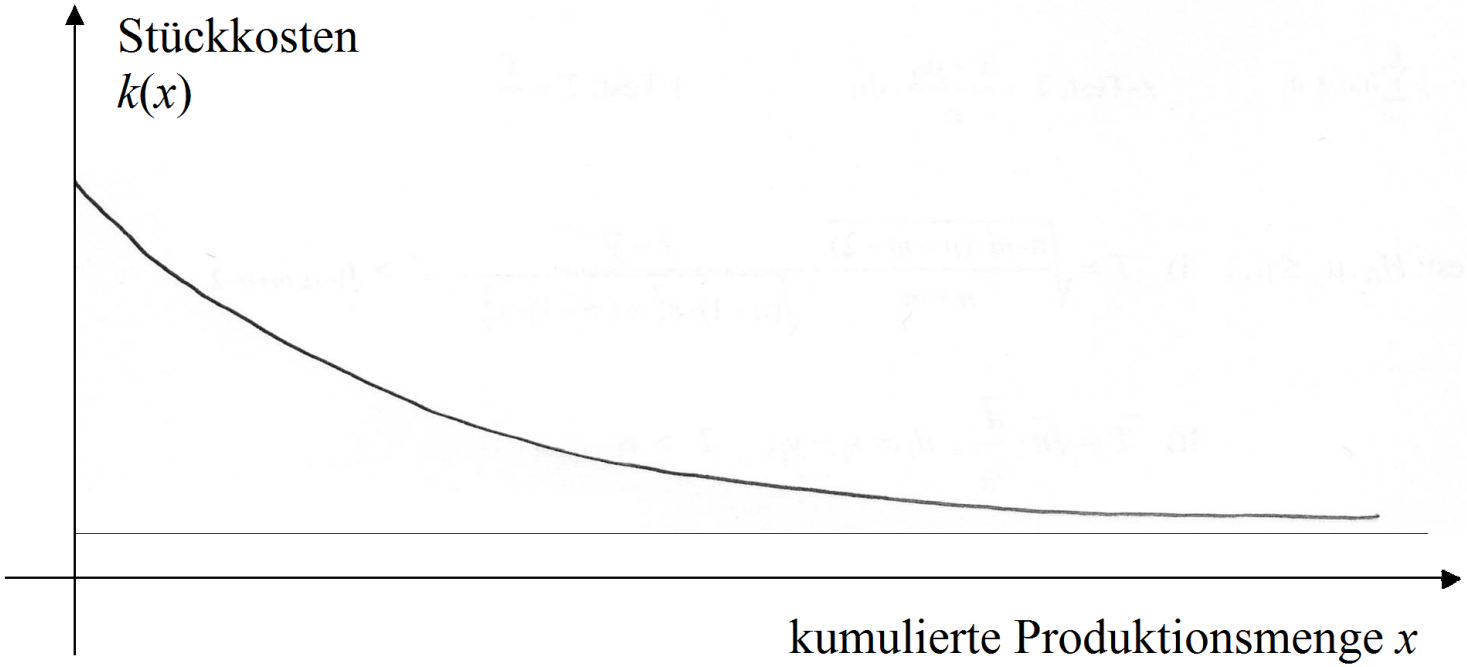
5.4.4. Sortimentgestaltung

Sortimentgestaltung = Auswahl der Erzeugnisse und Leistungen, die das Unternehmen am Markt anbietet.

Gestaltungsgegenstände sind

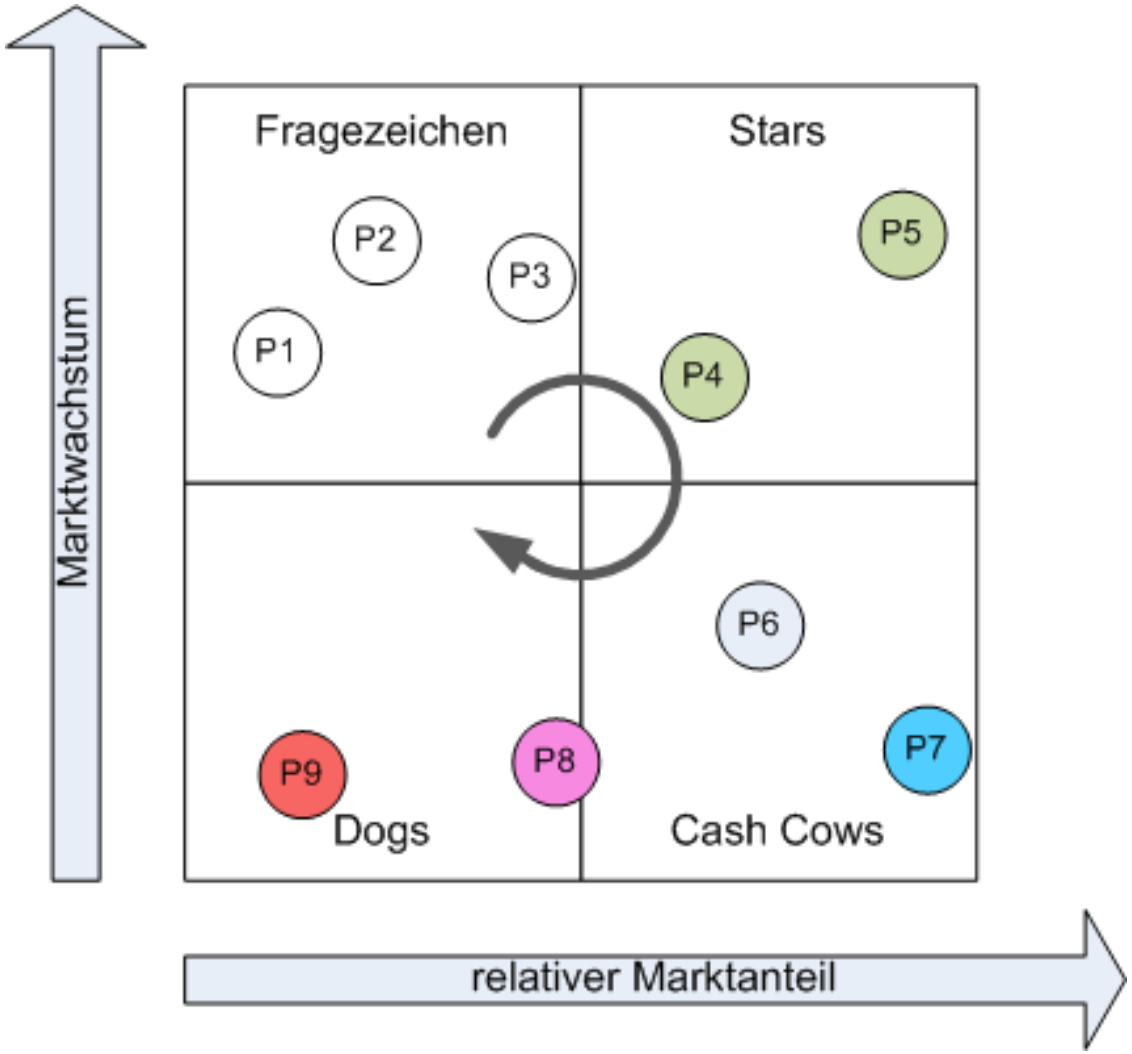
- **Sortimentstruktur**:
  - **Sortimentbreite**, z.B.: Viele oder wenige Lebensmittelsparten?
  - **Sortimenttiefe**: Viele oder wenige Variationen innerhalb der einzelnen Produktsparten?
  - Zuordnung in **Kern- und Randsortiment**: Kernsortiment wird vom Markt erwartet, enthält u.U. auch verlustbringende Produkte, Randsortiment wird als willkommenes Zusatzangebot empfunden und enthält gewinnbringende Produkte mit jedoch eher kleinen Absatzzahlen.
- **Sortimentpolitik** = längerfristiger Plan der Sortimentgestaltung, insb. Entscheidung über Verbreiterung (**Diversifikation**), Vertiefung (**Differenzierung**), Bereinigung.
- Entscheidungen der Sortimentgestaltung sind abhängig von den jeweiligen Produktlebensphasen sowie dem (erwarteten) Erfolgsanteil am Gesamtsortiment, welcher wiederum i.W. vom entsprechenden Markt bestimmt wird:

Konzept der Erfahrungskurve



Aufgabe: Notieren Sie die Aussage des Erfahrungskurvenkonzepts in einem *treffenden* Satz!

BCG-Matrix (Boston Consulting Group): Übersicht der Sortimentverteilung



Aufgabe: (Klausur PZ III 2014):

Erläutern Sie die Bedeutung des Produktlebenszykluskonzepts für die Sortimentplanung!

5.4.5. Preis- und Konditionenpolitik

Preis- und Konditionenpolitik = alle Maßnahmen zur Gestaltung der Preise und der weiteren Kaufvertragsbedingungen.

- **Konditionenpolitik** z.B. Mindestabnahmemenge und Mindermengenzuschlag, Skonto, Zahlungsfrist, Preisgarantie, Frankogrenze (Mindestmenge für kostenfreie Anlieferung/Versand), Gewährleistungsverlängerung.

- **Preispolitik** = Leistungen gleicher Art werden zu verschiedenen Preisen angeboten:

  - Preisstellungssysteme

  Nettopreissystem = Verkaufspreis ist Endpreis ohne jegliche Abzugsmöglichkeit,

  Bruttopreissystem = Verkaufspreis ergibt sich aus Listenpreisen mit verschiedenen Abzugsmöglichkeiten (Rabatt, Skonto).

  - Preisdifferenzierung

  räumlich, z.B. niedrigere Preise auf dem osteuropäischen Markt,

  zeitlich: günstigere Brennstoffpreise im Sommer,

  mengenmäßig: Mengenrabatt, Gruppenfahrkarten,

  verwendungsabhängig: Personalrabatt, Take-away Rabatt eines Restaurants Verdünner/Nagellackentferner.

5.4.6. Werbung

Werbung =

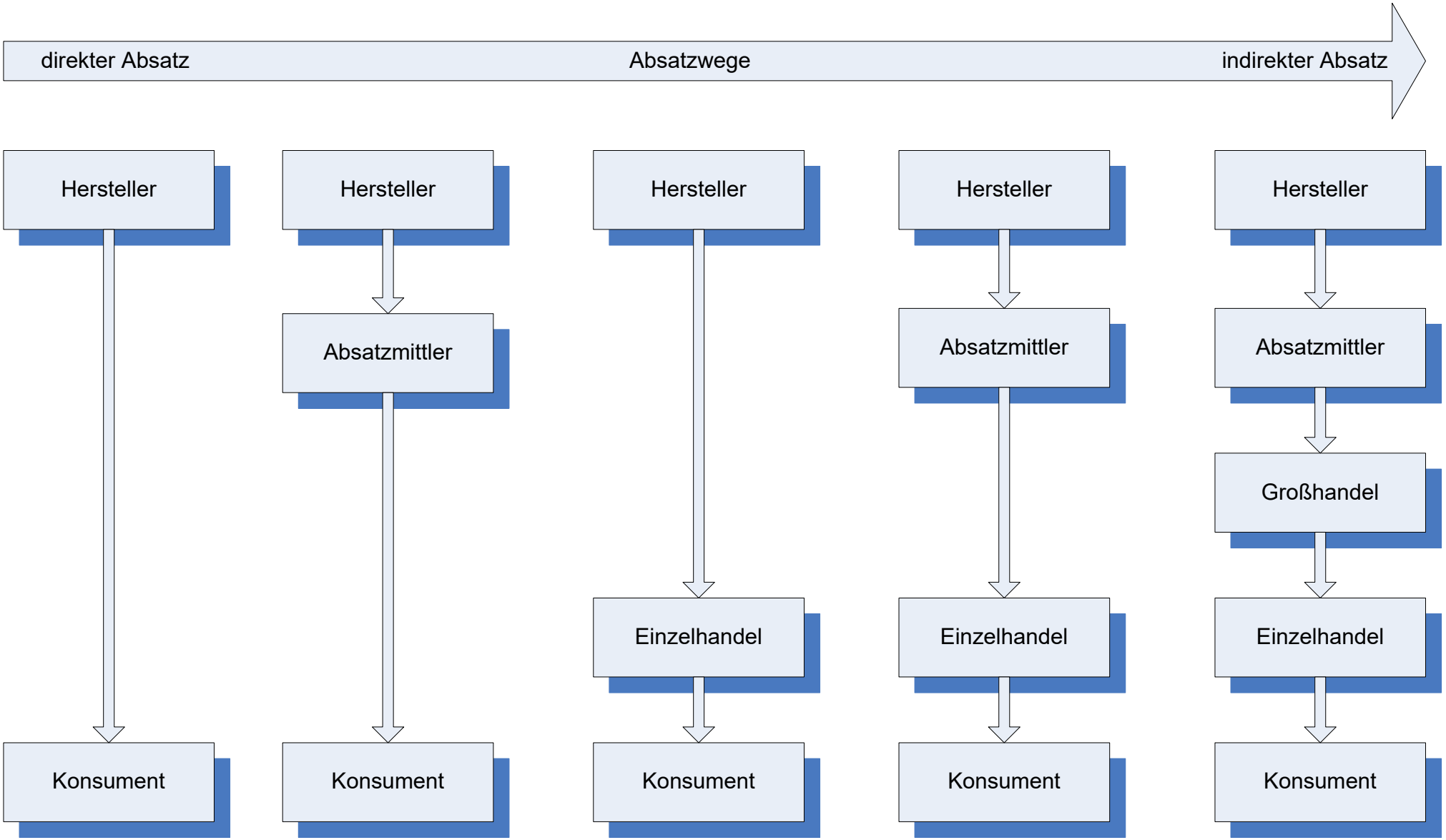
Meinungsbildung (Public Relations) = Förderung von Interesse am, Ansehen vom und Vertrauen ins Unternehmen als Ganzes,

Absatzwerbung = Förderung des Absatzes einiger/eines/ Produkte(s) unter Einsatz besonderer Werbemittel.

Absatzwerbung

- **Formen nach Aufgaben**: Einführungs-, Erhaltungs-, Expansions-, Abwehrwerbung.
- **Wirkungen**: Beeinflussung des Konsumverhaltens, Beschäftigungsausgleich, Marktübersicht.
- **Grundsätze** (gemäß „Internationale Verhaltensregeln für die Werbepraxis“, verbindlich für die deutsche Werbewirtschaft): Wahrheit, soziale Verantwortung, Klarheit.
- **Rechtsnorm des unlauteren Wettbewerbs**, z.B. Verbot von Preisvergleichen, Diskriminierung des Wettbewerbs, Benutzung fremder Firmenbezeichnungen, Zugaben (außer geringwertige u.ä. Gegenstände).
- **Abgrenzung** des Werbeobjekts: Firmen-, Sortiments-, Produkt-, Gemeinschaftswerbung.
- **Werbemittel und –träger**, z.B. Bild-/Textwerbung im Fachjournal.
- Ergebnis: **Werbeplan** mit Werbeetat, Streukreis, -gebiet, -zeit, -dichte.

5.4.7. Absatzwegestrukturierung



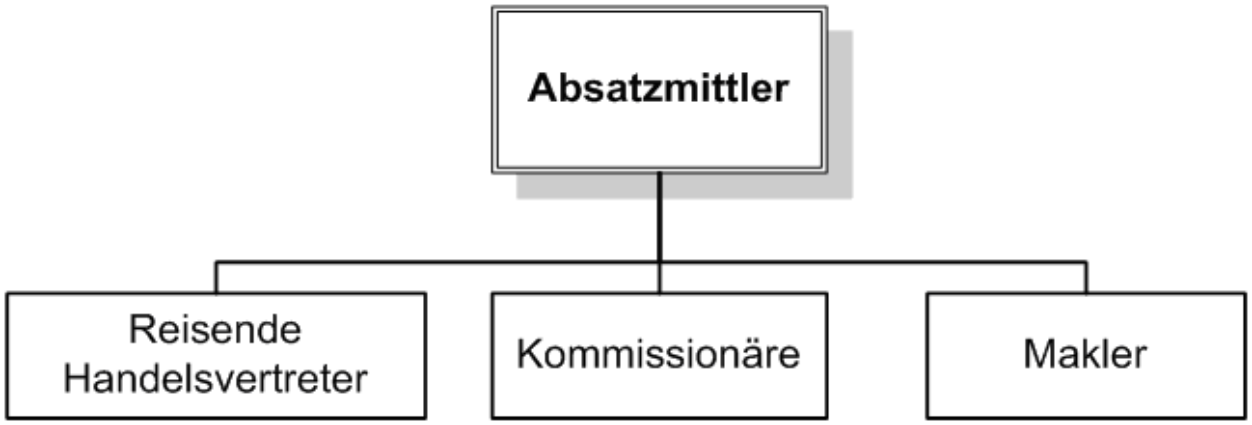
Direkter Absatz = der Hersteller übernimmt die Verteilerfunktion bis zum Endverbraucher, evtl. über unternehmenseigene Absatzstellen (Verkaufsbüros und -filialen, Auslieferungslager, Reisende).

Vorteile: Möglichkeit des Behalts von Gewinnen, die sonst dem Zwischenhandel zufallen,
rasche Belieferung durch kurzen Vertriebsweg,
direkter/besserer Kundendienst / Kontakt zum Verbraucher / Beratungsservice.

Nachteile: Lagerhaltung (übernimmt sonst der Handel),
hohe feste Kosten für Vertriebseinrichtungen und -personal,
kleine Auftragsgrößen bei Bestellungen durch den Endverbraucher.

Indirekter Absatz = Verkauf über den Handel, d.h. selbständige Absatzbetriebe / Absatzmittler,
es entstehen ein- oder mehrstufige **Absatzketten**. Notwendig bei

- **begrenztem Sortiment** für einen einzelnen Zielmarkt (geringe Sortimentbreite wegen Spezialisierung oder mangelnde Alleinabdeckung eines Kernsortiments),
- Massenproduktion mit enormer Anzahl an Endabnehmern,
- schwieriger Lagerhaltung.



Reisender = Absatzmittler des direkten Absatzweges

– rechtliche Stellung wie übrige kaufmännische Angestellte,

Handelsvertreter = selbständiger Kaufmann, Glied der indirekten Absatzkette

– **Agenturvertrag** mit Auftraggeber,

Kommissionär = gewerbsmäßige Übernahme des Kaufs oder Verkaufs von Waren im eigenen Namen auf Rechnung des Auftraggebers (Kommittent).

Makler = selbständiger Kaufmann, der fallweise den Abschluss von Verträgen vermittelt.

5.4.8. Verkaufsförderung und Service

Verkaufsförderung = gezielte Maßnahmen zur Unterstützung des Absatzes im eigenen Betrieb oder in Kundenbetrieben, z.B.

- günstige Warenplatzierung im Einzelhandel,
- Einsatz von Displays und Vor-Ort-Werbung (**POP-Werbung**, „point of purchase“)
- Verkaufspropagandisten im Kundenbetrieb,
- Beratung und Schulung des Einzelhandels in den eigenen Produkten.

Service = **Kundendienst**, ergänzende Leistungen vor, während und nach dem Kauf, z.B.

- Beratungsgespräch,
- Kinderbetreuung,
- Zustellung,
- Inbetriebnahme oder
- Wartung.

5.4.9. Marktsegmentierung und Marketing-Mix

Marktsegmentierung = Aufteilung des Absatzmarktes in einzelne unterschiedliche Teilmärkte (**Segmente**) zur individuellen absatzpolitischen Bearbeitung.

Segmentierungskriterien sind z.B. Geschlecht, Alter, Einkommen, Verwendungsgewohnheiten.

Beispiel:

Betrachtet werde auf dem reifen Markt mit vielen Anbietern für Urlaubsreisen das Produkt „Urlaubsreisen für Senioren“, ein Shopping-Gut in der Wachstumsphase; angeboten werden soll eine überdurchschnittliche Qualität.

Kundensegment: Menschen ab 60 Jahren mit relativ hoher Kaufkraft.

Mögliche absatzpolitische Maßnahmen: geringer Preis, intensive Zielgruppenwerbung.

Marketing-Mix Aufgabe: Entscheidung der optimalen Zusammenstellung von Marketingaktivitäten bei

- (teilweise) gegebenen Produktdaten (situative Produktvariable),
- (teilweise) gegebenen Marktdaten (situative Marktvariable),
- (teilweise) unsicheren Marktreaktionen (stochastische Variable),
- (teilweise) die Unternehmensstrategie unterstützenden verfolgten operativen oder taktischen Zielen (Zielvariable).

$\Rightarrow$ äußerst komplexes Entscheidungsfeld mit hoher Bedeutung für den Unternehmenserfolg.

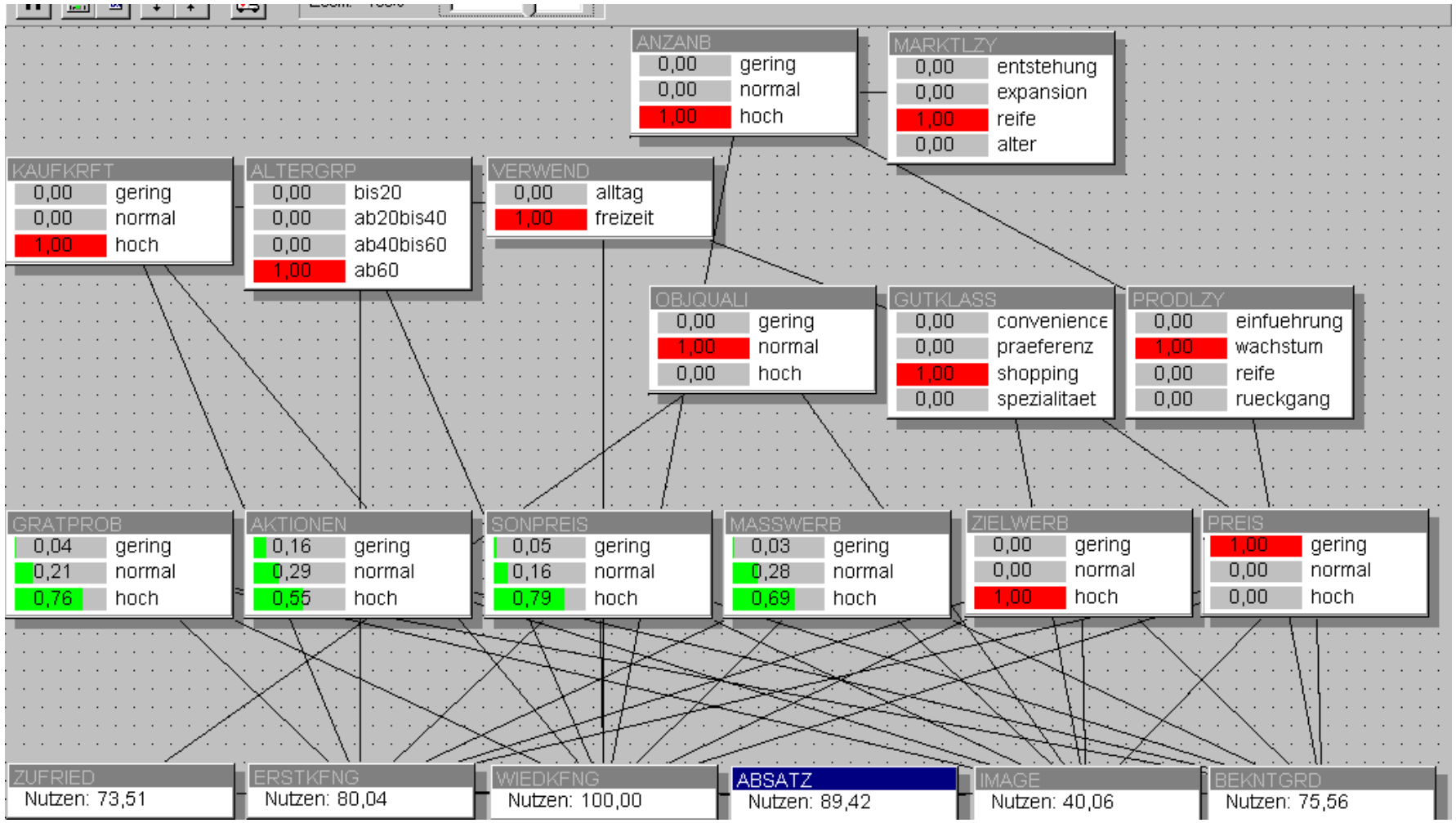
„[...] the effects of most marketing actions are typically delayed, nonlinear, stochastic and difficult to measure.“

Instrumente:

- **Werbereaktionsfunktionen** (Partialanalyse)
- **Expertensystem zur MM-Wirkungsprognose** (ganzheitliche Analyse)

  (Ahuja, A., Spreiter, Q., Rödder, W.; Operations Research Proceedings, Springer 2001).

Nutzung der eingelernten **Wissensbasis** zur **Szenarioprognose**:



5.4.10. Markenetablierung

Längerfristiges Absatzkonzept zur Stabilisierung der Marktposition eines Produktes (Produktmarke, z.B. „nutella“) bis hin zur Steigerung des Unternehmenswertes (Firmenmarke, z.B. „SONY“).

Vorteile

- Unternehmenswertsteigerung
- Präferenzbildung und verstärkte Kundenbindung
- Massive Marktbearbeitung mittels konkurrierender eigener Marken
- Angebotspreisspielraum und Gewinnsteigerung

Aufgabe: Nennen Sie Markenbeispiele für o.a. Vorteile aus Ihrem Erfahrungsbereich! Was versteht man unter „Handelsmarken“? Nennen Sie Beispiele!

Beispiele: **Die größten Marken der Welt** (2014; alle Markenwerte in Mrd US-$)

Quelle: http://www.millwardbrown.com/docs/default-source/global-brandz-downloads/global/2014_BrandZ_Top100_Report.pdf

Pflegemittelmarken		
Platz	**Marke**	**Markenwert**
1	L'Oreal	23,4
2	Gilette	19,0
3	Colgate	17,7
4	Nivea	7,4
5	Lancome	6,8
6	Garnier	6,3
7	Clinique	5,4
8	Dove	4,8
9	Olay	4,2
10	Estée Lauder	4,0

Einzelhändlermarken		
Platz	**Marke**	**Markenwert**
1	Amazon	64,2
2	Walmart	35,3
4	Ikea	19,4
5	eBay	15,6
7	Woolworths	12,0
8	Aldi	9,6
12	Carrefour	9,1
19	Lidl	4,8

Biermarken		
Platz	**Marke**	**Markenwert**
1	Bud Light	12,6
2	Budweiser	11,8
3	Heineken	8,7
4	Stella Artois	8,2
5	Corona	8,0
6	Skol	7,0
7	Guiness	5,0
8	Aguila	3,7
9	Miller Lite	3,6
10	Brahma	3,6

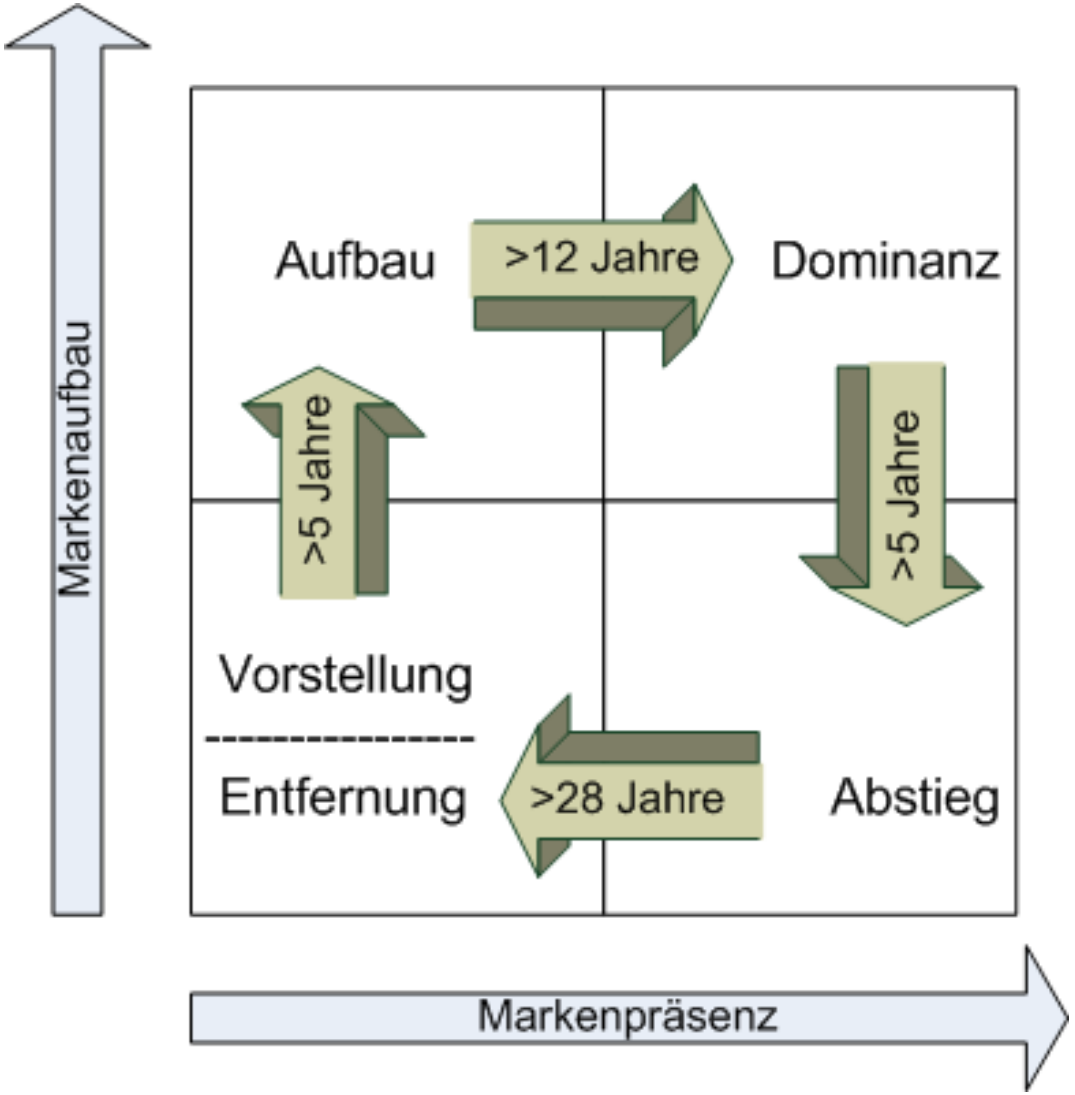
Softdrinkmarken		
Platz	**Marke**	**Markenwert**
1	Coca-Cola	67,7
2	Diet Coke	13,0
3	Red Bull	10,9
4	Pepsi	9,3
5	Nescafé	6,7
7	Nespresso	7,0
8	Fanta	4,9
9	Sprite	4,6
10	Gatorade	4,1

Fastfoodmarken		
Platz	**Marke**	**Markenwert**
1	McDonald's	85,7
2	Starbucksr	25,8
3	Subway	21,0
4	KFC	11,9
5	Pizza Hut	7,5
10	Burger King	2,7

Automarken		
Platz	**Marke**	**Markenwert**
1	Toyota	29,6
2	BMW	25,7
3	Mercedes-Benz	21,5
4	Honda	14,1
5	Ford	11,8
6	Nissan	11,1
7	Volkswagen	8,4
8	Audi	7,1

Diskussion: Zurzeit beobachtet man eine deutlich abnehmende Markentreue in der jüngeren Konsumentengeneration. Wie mag dies begründet sein, und welche Konsequenzen ergeben sich langfristig für das Marketing?

Markenlebenszyklus
(in Anlehnung an 2014_BrandZ_Top100_Report.pdf)



6. Monetäre Aspekte des Unternehmens

6.1. Übersicht und Abgrenzung

Investition und Finanzierung → Gegenstand: Kapitalbetrachtung,
Zweck: Sicherstellung der Produktionsfähigkeit, Feststellen notwendiger Investitionen und deren Finanzierung,
Methode: Investitions- und Finanzierungsrechnung,
Ergebnis: Investitions- und Finanzierungsplan.

Aufwand und Ertrag → Gegenstand: Vermögensbetrachtung,
Zweck: „Erfolgsrechnung" = Veränderung des Vermögens (Gewinn / Verlust),
Methode: externes Rechnungswesen, betriebliche Buchführung,
Ergebnis: Bilanzgewinn, Ausweis von Vermögensänderung und Kapitalrendite.

Aufwand = „Werteverzehr", gesamter Verbrauch von Produktionsfaktoren (Güter und Dienste),

Ertrag = „Wertzuwachs", alle erstellten Güter und Dienste.

(stets in Geld bewertet und auf einen Abrechnungszeitraum bezogen)

Beispiel: Das teilweise Auflösen von Rücklagen verursacht zwar keine Ausgaben, stellt jedoch Aufwendungen dar.

Kosten und Erlöse (Leistung) → Gegenstand: Produktivitätsbetrachtung,

Zweck: Ermittlung einzelner Effizienzen, Grundlage der Preiskalkulation,

Methode: **internes Rechnungswesen** = Kostenaufschlüsselung nach einzelnen Unternehmensbereichen und Produkten, Kostenarten-, -stellen- und -trägern,

Ergebnis: Prozesskosten, Kalkulationszuschlagszahlen, Betriebsergebnis u.ä.

Kosten = betriebsbedingter Verzehr an Produktionsfaktoren,

Leistungen = Güter und Dienste, die *in Erfüllung des Betriebszwecks* erstellt werden,

Erlös = *in Geld bewerteter Absatz der betrieblichen Leistung*

Abgrenzung:

neutrale Aufwendungen	**Zweckaufwendungen**	z.B. kalk. Unternehmerlohn
z.B. Spenden	**Grundkosten**	**Zusatzkosten**

Beispiel: Spenden sind keine Kosten, aber Aufwendungen.

Ausgaben und Einnahmen → Gegenstand: Liquiditätsbetrachtung,

Zweck: kurz-, mittel- und langfristige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit,

Methode: Finanzrechnung, Kassenbuch,

Ergebnis: Finanz- und Liquiditätsplan.

Ausgaben = alle geldmäßigen auf den Finanzkonten gebuchten Ausgänge,

Einnahmen = alle Eingänge, die auf den Finanzkonten verbucht werden,

Cashflow = *Einzahlungsüberschuss eines Abrechnungszeitraums*

6.2. Investition und Finanzierung

6.2.1. Investition

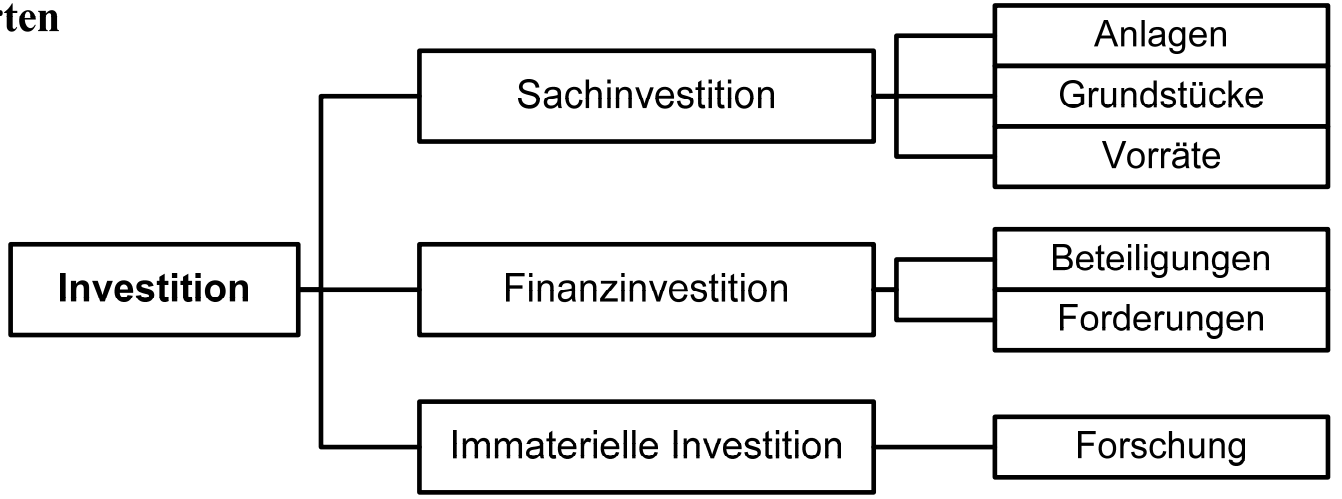
Investition (**Investierung**) dient dem Aufbau von Betriebsvermögen.

Sie sollte/muss auf den Betriebszweck ausgerichtet sein, solange kein Kapitalüberschuss besteht.

Beispiel:
Investiert ein Unternehmen bei der Gründung zu intensiv in technische Anlagen, so könnten Mittel zur Beschaffung von Material, zur Besetzung von Stellen oder zur Absatz fördernden Gewährung von Zahlungszielen fehlen.

Abhilfe: Investitionsplanung, d.h. eine Planung sinnvoller Investitionen im Zeitablauf mit jeweiliger Prognose des Nutzens, z.B. Mittelrückfluss in das Unternehmen.

Investitionsarten



Die Ermittlung des Sachinvestitionsbedarfs ist Teilaufgabe der **(**Material- und) **Anlagenwirtschaft:**

Aufgaben der Anlagenwirtschaft

- **Anlagendisposition**, d.h. langfristige Planung des Anlagenbedarfs (qualitativ und quantitativ)
- **Anlagenbeschaffung**, insb. Definition der technischen Spezifikation und Anbieterauswahl
- **Anlageninstandhaltung** (Wartung), eng verzahnt mit der Produktionsplanung
- **Anlagenentwicklung** bestehender sowie zukünftiger Anlagen zur höchst individuellen Bedarfsdeckung
- **Anlagenabwicklung**: Planung und Durchführung von Ausmusterung sowie Rückbau/Entsorgung oder Weiterverwendung

Aufgaben: Worin unterscheidet sich hier wohl der „Bruttobedarf“ vom „Nettobedarf“ (*Bestandteile des Investitionsbedarfs*)?
Zählen Sie mögliche Arten der „Weiterverwendung“ auf!

Investitionsrechnung = Entscheidungsmethoden zur Ermittlung einer optimalen Investitionsalternative.

Z.B. seien gegeben:

	Investitionsalternativen	
Kostenbestandteile	**Alternative IA_1**	**Alternative IA_2**
Anschaffung in €	600.000	300.000
geplante Nutzungsdauer in Jahren	10	10
Leistungskapazität in LE/Jahr	22.000	18.000
geplante Auslastung in LE/Jahr	16.500	16.500
Resterlös in €	120.000	80.000
angenommener Zinssatz	4,5%	4,1%
Materialeinsatz in €/Jahr	130.000	155.000
Energie in €/Jahr	4.800	5.200
Mindestinstandhaltung in €/Jahr	22.000	20.000
Fertigungslöhne einschl. Lohnnebenkosten in €/Jahr	46.000	78.000
SEK (Sondereinzelkosten) der Fertigung in €/Jahr	5.000	7.000
Gehälter einschl. Lohnnebenkosten in €/Jahr	22.000	25.000

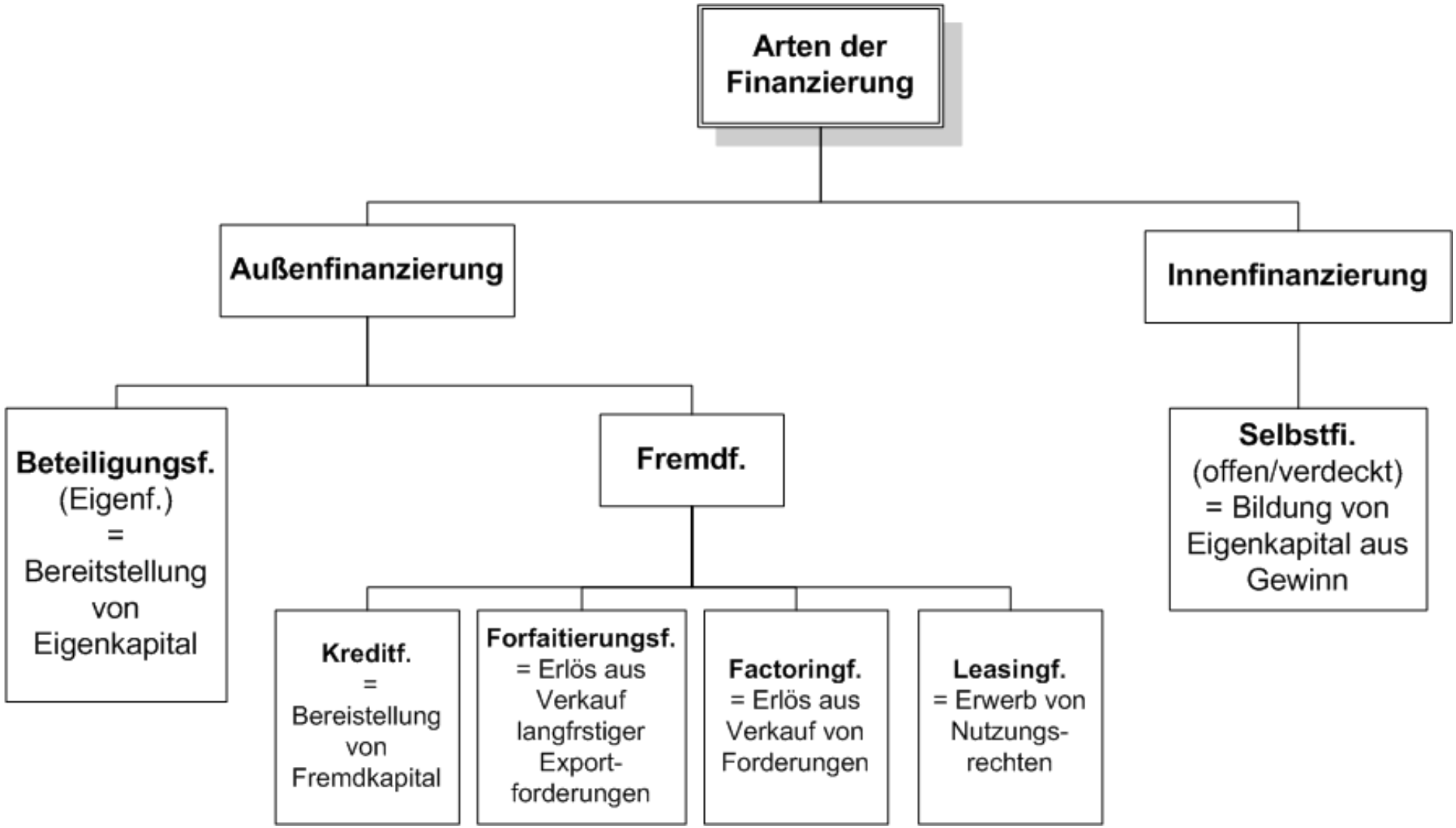
So könnten die Gesamtkosten/Jahr oder aber die Stückkosten beider Investitionsalternativen mit einander verglichen werden → **Kostenvergleichsrechnung** (Durchführung für das Beispiel erfolgt im Anschluss an die Kostenrechnung).

Aufgabe: Begründen Sie, welche der beiden oben genannten Vergleichskennzahlen Sie heranziehen würden!

6.2.2. Finanzierung

Finanzierung dient der Beschaffung von benötigtem Kapital, sollte also der Investitionsplanung **folgen** (zumindest besteht eine gegenseitige hochgradige Abhängigkeit beider). Der Kapitalbedarf hängt damit im Wesentlichen ab von

- **Geschäftszweig**: Industriebetrieb/Einzelhandel,
- **Größe**: Warenhaus/kleines Ladengeschäft,
- **technische Ausstattung**: Fertigung von Computerchips/Kabelbindern,
- **Umschlagshäufigkeit**: 240.000 € jährlicher Wareneinsatz, Kapitalbedarf bei 12-maligem Umschlag = 20.000 €, bei 3-maligem Umschlag = 80.000 €,
- **gewährte Kredite** (Zahlungsziele): lange Zahlungsfristen = hoher Kapitalbedarf (später Mittelrückfluss)
- **beanspruchte Kredite**, z.B. Lieferantenkredite: lange Zahlungsfristen = geringer Kapitalbedarf (später Mittelabfluss).


Arten der Finanzierung
Außenfinanzierung
Innenfinanzierung
Beteiligungsf. (Eigenf.) = Bereitstellung von Eigenkapital
Fremdf.
Selbstfi. (offen/verdeckt) = Bildung von Eigenkapital aus Gewinn
Kreditf. = Bereistellung von Fremdkapital
Forfaitierungsf. = Erlös aus Verkauf langfrstiger Export-forderungen
Factoringf. = Erlös aus Verkauf von Forderungen
Leasingf. = Erwerb von Nutzungs-rechten

Beteiligungsfinanzierung aus eigenen Mitteln des Unternehmers oder Kapitalgebern,

die dann zeitweilig als stille Teilhaber anzusehen sind (insb. als **venture capital** = Wagnisfinanzierung).

Kreditfinanzierung

langfristig v.a. in Form des **Darlehens** (i.d.R. verzinster Bankkredit, hohe Sicherheitsforderungen seitens des Gläubigers),

kurzfristig in Form des **Liefererkredits**, des **Wechselkredits**, der **Anzahlung** des Kunden, des **Bankkredits**.

Übliche Konditionen der **Leasingfinanzierung** (spezieller Mietvertrag):

Vertragsdauer für Maschinen 3-5 Jahre, für Gebäude 30 Jahre;

monatlicher Mietzins bei 3 Jahren ca. 3%, bei 5 Jahren ca. 2%

($\rightarrow$ beinhaltet Tilgung sowie Verzinsung des Kapitaleinsatzes des Leasinggebers).

Selbstfinanzierung kann

offen (Personengesellschaft: Gutschrift eines Gewinnanteils auf den Kapitalkonten, Kapitalgesellschaft: Rücklagen aus dem Jahresüberschuss, nämlich vom Gesetz gefordert, durch die Satzung bestimmt, von Vorstand, Aufsichtsrat oder Gesellschafterversammlung beschlossen) oder

verdeckt (Unterbewertung des Vermögens oder Überbewertung der Schulden, bewahrt den Gewinn vor Versteuerung und Ausschüttung) sein.

Beispiel

Ein Unternehmen weise die folgenden Erträge und Aufwendungen auf:

Umsatzerlöse	1.000.000 €
Abschreibungen	100.000 €
Personalaufwand	250.000 €
Materialaufwand	500.000 €
Pensionsaufwand	50.000 €

Die Differenz des Ertrags in Form von Umsatzerlösen und der Aufwandsumme bedeutet einen Gewinnertrag in Höhe von 100.000 €, welcher einen Vermögenszuwachs darstellt: (Selbst-) **Finanzierung aus Gewinn**.

Kapitalrenditen und Leverageeffekt

$$r_{EK} = r_{GK} + \underbrace{\left(r_{GK} - i\right) \cdot \frac{FK}{EK}}_{r_L}$$

i : Zinssatz für Fremdkapital FK : Fremdkapital EK : Eigenkapital

r_{EK} : Eigenkapitalrendite r_{GK} : Gesamtkapitalrendite

r_L : Leverage

Leverageeffekt: Wenn die Gesamtkapitalrendite (vor Abzug der Fremdkapitalzinsen) höher ist als der Fremdkapitalzins, so steigt mit zunehmender Verschuldung die Eigenkapitalrendite.

Bemerkung: Ist der Bezugszeitraum nicht ein Jahr, so spricht man auch von **Rentabilität** statt Rendite.

Aufgabe: (Klausur PZ II/2013)
Bestimmen Sie den Leverage-Effekt einer Investition von 640.000 € mit einem Bruttogewinn von 92.000 € (vor Abzug von Fremdkapitalzinsen) bei 220.000 € Eigenkapital und 8% Darlehenszinssatz. Wie groß ist die Eigenkapitalrentabilität?

6.2.3. Abschreibung

Abschreibung = Wertminderung von Anlagegütern über der normalen Nutzungsdauer

Die Abschreibung mindert den zu versteuernden Unternehmensgewinn (**AfA** = Absetzung für Abschreibung).

Lineare Abschreibung ist handels- und steuerrechtlich zulässig;

jährlich gleichhohe nominelle Abschreibungsbeträge.

$$A = \frac{AW - RW}{n}$$

A = jährliche Abschreibung, AW = Anschaffungswert, RW = Restwert, n = Nutzungsdauer in Jahren.

Degressive Abschreibung (geometrisch-degressiv)

A. ist das a-fache des Restwerts des Vorjahrs: $A_j = RW_{j-1} \cdot a$, $0 < a < 1$

ist handelsrechtlich zulässig für bewegliche Wirtschaftgüter, steuerrechtlich zurzeit ausgesetzt,

derzeit beschränkt auf 25% des AW, maximal jedoch das 2,5-fache des linearen Abschreibungsbetrags;

ermöglicht in den ersten Jahren besonders hohe (Gewinn mindernde!) Abschreibungsbeträge;

Übergang auf lineare A. (aktueller Restwert/Restnutzungsdauer), sobald diese höher ist.

Aufgabe: Welche Bedeutung mag die Eigenschaft „handelsrechtlich zulässig, steuerrechtlich unzulässig“ haben?

Anschaffungswert	**500000**
Nutzungsdauer	**12**

	linear		degressiv	20%	linear/Restlaufzeit	
Jahre	AfA	Restwert	AfA	Restwert	Restlaufzeit	AfA*
1	41.667 €	458.333 €	83.333 €	416.667 €	11	41.667 €
2	41.667 €	416.667 €	83.333 €	333.333 €	10	37.879 €
3	41.667 €	375.000 €	66.667 €	266.667 €	9	33.333 €
4	41.667 €	333.333 €	53.333 €	213.333 €	8	29.630 €
5	41.667 €	291.667 €	42.667 €	170.667 €	7	26.667 €
6	41.667 €	250.000 €	34.133 €	136.533 €	6	24.381 €
7	41.667 €	208.333 €	27.307 €	109.227 €	5	22.756 €
8	41.667 €	166.667 €	**21.845 €**	87.381 €	4	21.845 €
9	41.667 €	125.000 €	**21.845 €**	65.536 €	3	21.845 €
10	41.667 €	83.333 €	**21.845 €**	43.691 €	2	21.845 €
11	41.667 €	41.667 €	**21.845 €**	21.845 €	1	21.845 €
12	- €	41.667 €	- €	21.845 €	0	21.845 €

← Wechsel auf lineare AfA!

Beispiel/Aufgabe (Klausur PZ III/2014)

Bestimmen Sie die Reihe der jährlichen Abschreibungen für einen Autoklaven (Einstandspreis 230.000 €). Es soll degressiv abgeschrieben werden (Abschreibungssatz 20%), jedoch zu einem geeigneten Zeitpunkt (wann/aus welchem Grund?) auf eine lineare Abschreibung gewechselt werden.

Man geht von einer Nutzungsdauer von 8 Jahren (ohne Restwert) aus. Runden Sie stets auf ganze €!

Leistungsabschreibung:

$$A = \frac{\text{Jahresleistung der Anlage}}{\text{Gesamtleistung der Anlage}} \cdot AW ,$$

ist handels- und steuerrechtlich zulässig.

6.3. Betriebliches Rechnungswesen

Einführendes Beispiel Kosten des Klimaschutzes 2008 (in Anlehnung an WAZ vom 12.12.2009)

Ökosteuer Verbrauchssteuer auf Strom und Mineralöl	17,4 Mrd. €
KWK Förderung der Kraft-Wärme-Kopplung	0,5 Mrd. €
EEG Vergütung für eingespeiste erneuerbare Energie	9,0 Mrd. €
Biotreibstoffe Steuerausfälle durch Sonderregeln	0,7 Mrd. €
CO_2-Zertifikate höhere Energiekosten durch Einpreisung in Stromtarife	7,5 Mrd. €
Marktanreizprogramm für z.B. Wärmepumpen oder Solarkollektoren	1,2 Mrd. €
insgesamt	**36,3 Mrd. €**

Erkenntnis: Es ist stets eine strikte Trennung von Geldentstehung und -verwendung vorzunehmen!

Buchführung = **-** laufendes Verbuchen monetärer Geschäftsvorgänge

- Verpflichtung des Vollkaufmanns zur Buchführung;

- GoB = Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung, gesetzliche Anforderungen an die Vollständigkeit, Richtigkeit und Klarheit der Buchführung,

- organisatorisch eingebunden in die Instanz „Buchhaltung“.

Formen: **einfache Buchführung** (Kassenbuch mit chronologischen Einnahmen- und Ausgabenlisten) für Kleingewerbe und andere selbständige Erwerbstätigkeiten kleineren Umfangs.

„**Doppelte Buchführung**“ (auch: „Doppik“) erhöht die Zuverlässigkeit, in einem (mitunter komplexen) System von Konten (jeweils Soll- und Habenseite für jede Aufwands- oder Ertragsart), z.B. Konto für Rohstoffaufwand, für Forderungen etc.

Buchführung = **betriebliches Rechnungswesen**: **externes** und **internes Rechnungswesen**.

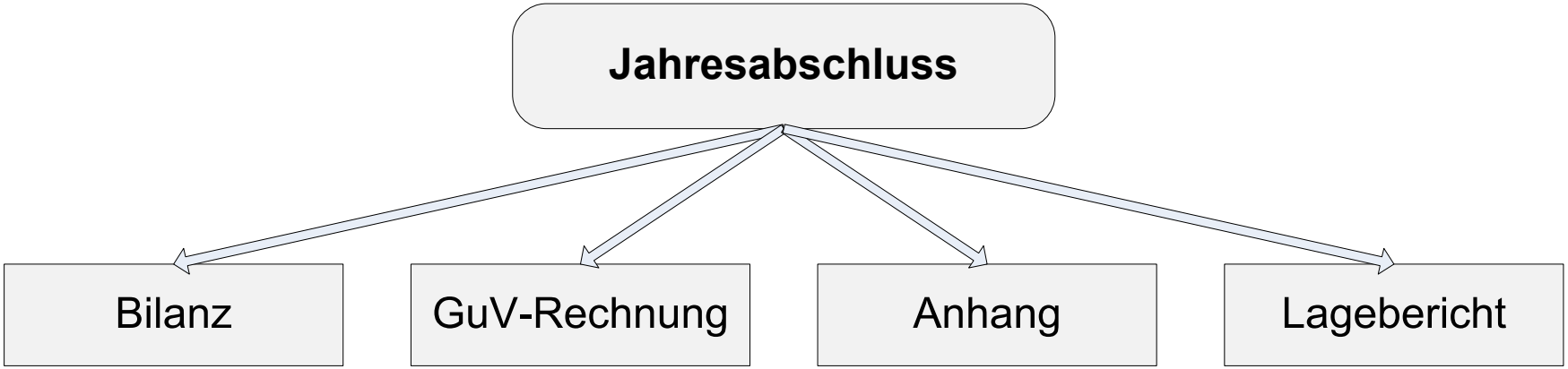
Externes Rechnungswesen = **Finanzbuchführung** („**FiBu**“),

weist die wirtschaftliche Lage des Unternehmens für externe Informationsinteressenten wie Banken, Kapitalgeber, Finanzbehörden oder die Öffentlichkeit aus,

in den Formen der **Bilanz**, Gewinn- und Verlustrechnung (**GuV**), Anhang, Lagebericht.

Beispiel: Der ausgewiesene Unternehmensgewinn eines Geschäftsjahres ist Grundlage zur Festsetzung der Steuerlast durch das Finanzamt.

Jahresabschlussformen der FiBu



Bilanzierung = Saldieren der Buchungsvorgänge zum Ende eines Geschäftsjahres,

Bilanz = Vermögensübersicht.

GuV-Rechnung = kontenmäßige Aufzeichnung der Eigenkapitalveränderung.

Saldieren der entsprechenden Buchungsvorgänge zum Ende eines Geschäftsjahres

- weist den Jahresgewinn (-verlust) aus,
- wird automatisch beim Aufstellen der Bilanz vorgenommen.

Schema einer Bilanz: Aktiva = Posten der Vermögensverwendung, Passiva = Posten der Vermögensentstehung.

Bilanz zum 31.12.20XX	
Aktiva = Verwendung	Herkunft = **Passiva**
A. Anlagevermögen 1. Immaterielles Vermögen 2. Sachanlagen 3. Finanzanlagen **B. Umlaufvermögen** 1. Vorräte 2. Forderungen, sonstige V.-Gegenstände 3. Wertpapiere 4. Liquide Mittel **C. Rechnungsabgrenzungsposten**	**A. Eigenkapital** 1. Gezeichnetes Unternehmenskapital 2. Rücklage (Kapital) 3. Rücklage (Gewinne) 4. Gewinn- /Verlustvortrag 5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag **B. Rückstellungen** **C. Verbindlichkeiten** **D. Rechnungsabgrenzungsposten**

→ Der Passivposten Überschuss/Fehlbetrag dient rechnerisch zum Ausgleich der Postensumme der jeweiligen Seite (balancia (*ital.*) = Waage) und dient damit dem **Gewinn- bzw. Verlustausweis** für das bilanzierte Geschäftsjahr.

Die Datengrundlage der FiBu ist das Führen von Konten eines **Kontenplans**, d.h. eines geordneten Systems von Einzelkonten für alle möglichen Arten von Geschäftsfällen.

Wenngleich die Festlegung der Kontenstruktur dem einzelnen Unternehmen obliegt, haben sich gewisse Standards herausgebildet:

- Kontenrahmen der Industrie (**IKR**),
- Kontenrahmen des Handels (**HKR**),

welche in FiBu-Software üblicherweise bereits angelegt sind.

Aufbau eines Einzelkontos („**T-Konto**“):

Soll	Haben

Man unterscheidet **Bestandskonten** (Bestände an Gütern oder Geld) und **Erfolgskonten** (Aufwand oder Ertrag).

Aktive Bestandskonten nehmen Vermögen (Grundstücke, Maschinen, Vorräte, Forderungen,…) auf,
passive Bestandskonten hingegen Verbindlichkeiten („Schulden“). Entsprechend wird prinzipiell gebucht

Aktivkonto		**Passivkonto**	
Soll	Haben	Soll	Haben
Zugang	Abgang	Abgang	Zugang

Aufwandskonten nehmen „Werteverzehre“ wie Materialverbrauch, Personalaufwand oder Abschreibungen auf, **Ertragskonten** hingegen „Wertzuflüsse“, vor allem die Verkaufserlöse.

Buchungssatz = Formulierung eines Geschäftsvorfalls für die Verbuchung im Kontenplan,
betrifft immer zwei Konten, eines auf der Soll-, das andere auf der Habenseite,
Syntax: `<SOLL> an <HABEN>: <BETRAG>.`

Beispiel

Eine Forderung eines Lieferanten i.H.v. 5.000 € soll per Banküberweisung bezahlt werden.

Buchungssatz: `VERBINDLICHKEITEN AUS L.&L. an BANK: 5.000 €`

Bemerkung

In der Buchhaltung werden die Konten eines Buchungssatzes meist nicht mit dem Namen, sondern mit den entsprechenden Kontennummern bezeichnet.

Aufgabe: Ordnen Sie die Konten des Beispiels den Kategorien der Bestands- und Erfolgskonten zu!
Vollziehen Sie anschließend die Formulierung obiger Buchung nach!

Exkurs: (Geld-) Vermögen der privaten Haushalte in Deutschland

Geldvermögen der privaten Haushalte Ende 2024 rund 9.050 Milliarden Euro,

Schulden privater Haushalte 2.754 Milliarden Euro.

Aufgabe: Kommentieren Sie obiges Zitat. Nehmen Sie weiterhin Bezug auf die für 2024 ausgewiesene Staatsverschuldung (gegenüber dem nichtöffentlichen Bereich) i.H.v. 2.510 Mrd. € und das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von ca. 4.330 Mrd. €.

Internes Rechnungswesen = **Betriebsbuchführung** ist ein wichtiges Instrument der Unternehmensführung, um möglichst zeitnah die wirtschaftliche Situation insgesamt, aber auch einzelner Unternehmens- oder Funktionsbereiche einschätzen zu können.

Wesentlicher Bestandteil ist die **Kosten- und Leistungsrechnung** (**KLR**)

Beispiel: Die Bestimmung der eigenen Herstellkosten für ein bestimmtes Produkt *X* ist Basis für die Kalkulation, d.h. Verkaufspreisbestimmung. Liegen etwa die Herstellkosten im Wettbewerbsvergleich zu hoch, ist ein Eingreifen seitens der Unternehmensführung angezeigt.

Aufgabe: Leiten Sie aus dem letzten Beispiel die Forderung ab, dass die Betriebsbuchführung *zeitnahe* Situationskennzahlen liefern soll! Was steht dem im betrieblichen Alltag entgegen?

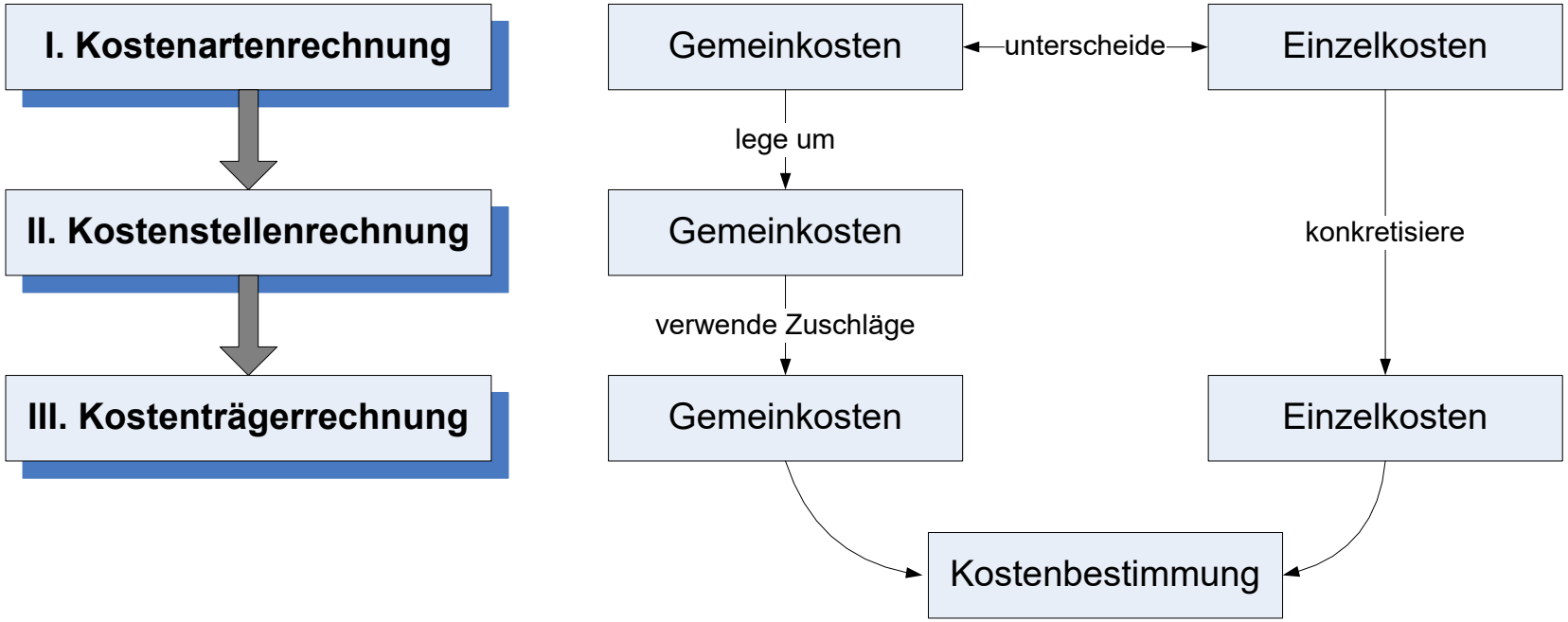
6.4. Kosten- und Leistungsrechnung

6.4.1. Überblick

Zweck

- Ermittlung der **Selbstkosten** und Preise (Kalkulation)
- Feststellung des **Betriebsergebnisses** = Summe bewerteter Leistungen – Kostensumme
- inner- und zwischenbetrieblicher **Leistungsvergleich**
- **Informationslieferant** der Investitions- und Produktionsplanung.

Elemente



6.4.2. Kostenartenrechnung

Kostenartenrechnung = Klassifikation der Kosten

1. Klassifikation nach der Abhängigkeit vom Beschäftigungsgrad

- (**Sprung**-) Fixe Kosten K_f: unabhängig von der Beschäftigung (= Produktionsmenge) x

  Unterteilung der Fixkosten

  Nutzkosten = Fixkosten $\cdot$ Beschäftigungdgrad

  Leerkosten = Fixkosten $-$ Nutzkosten

Aufgabe:	Interpretieren Sie die beiden obigen Begriffe!

- Variable Kosten $K_v(x)$: abhängig von der Beschäftigung, i.d.R streng monoton steigend, nämlich proportional, degressiv oder progressiv

Aufgabe:	Differenzierbarkeit (welche?) vorausgesetzt – wie lassen sich hiermit die drei verschiedenen variablen Kostenverläufe definieren?

Gesamtkosten, Umsatz und Gewinn

(Beispiel, $K_f = 2.000\ €$, $k_v = 6{,}50\ € / St$, $p = 8{,}70\ € / St$, $\Rightarrow$ Tafel)

Nutzenschwelle (**Gewinnschwelle**) an der **Break-Even**-Stelle x.

Aufgabe: Formulieren Sie mathematisch

die Gesamtkostenfunktion $K(x)$,

die Funktion der gesamten Stückkosten $k(x)$,

die Erlösfunktion $E(x)$,

die Bedingung für die Gewinnschwelle!

Anmerkung: Der oben intendierte Kostenverlauf ist vereinfacht. Tatsächlich liegen meist kompliziertere Kostenfunktionen in Abhängigkeit von den Beschäftigungen in mehreren Produkten vor!

2. Klassifikation nach dem Zweck (Kostenarten i.e.S.)

- **Stoffkosten**, z.B. für den Einsatz von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen,
- **Arbeitskosten**, z.B. Löhne und Gehälter, Sozialkosten, Unternehmerlohn,
- **Anlagekosten**, z.B. Abschreibungen der betriebsnotwendigen Anlagen,
- **Kapitalkosten**, z.B. Zinsen und Wagniskosten für das notwendige Kapital,
- **Fremdleistungskosten**, z.B. Transportkosten, Miete, Energiekosten,
- **Steuern** und **Abgaben**.

3. Klassifikation nach der Erfassung/Zurechenbarkeit

- **Einzelkosten** (**direkte Kosten**), direkt dem **Kostenträger** = einzelnes Erzeugnis / einzelne Leistung zugeordnet.
  (Kostenträger werden Kosten durch Verkaufserlöse oder interne Verrechnung erstatten.)
  Z.B. Fertigungsmaterial, Fertigungslöhne, Sondereinzelkosten (fallen nur ausnahmsweise an, z.B. Kosten für Spezialwerkzeug = SEK der Fertigung, aufwändige Transportkiste = SEK des Vertriebs).
  Weitere Unterteilung in **Kostenträgereinzelkosten** und **Kostenstelleneinzelkosten** (s.u.)
- **Gemeinkosten** (**indirekte Kosten**), fallen für alle Erzeugnisse an und werden nach verschiedenen Rechenmethoden umgelegt.
  Z.B. Materialgemeinkosten, Verwaltungsgemeinkosten, Vertriebsgemeinkosten.

Beispiel: Ermittlung des Aufschlagsatzes auf den Nominallohn zur Bestimmung der Lohneinheitskosten

Herkunft (angegebene Werte beispielhaft)	**Kostenaufschlagsatz**
Bezahlte Feiertage (10 von 260 Nicht-Wochenendtagen)	3,8%
Bezahlter Urlaub (25 Tage vom „Rest“)	10,0%
Bezahlte Krankheitstage (durchschnittlich 16 Tage vom „Rest“)	7,1%
Weihnachtsgeld (60% eines Monatslohns)	5,0%
Arbeitgeberanteil Rentenversicherung	13,0%
Arbeitgeberanteil Krankenversicherung	8,0%
Arbeitgeberanteil Arbeitslosenversicherung	4,0%
Beitrag Berufsgenossenschaft, Träger der ges. Unfallversicherung (∅ 1,3%, gefahrenabhängig)	1,3%
Summe = gesamter **Aufschlagsatz**	**52,2%**

Aufgabe: Überschlagen Sie die Lohneinheitskosten eines Maschinenführers mit einem Bruttolohn von 17,20 €/h!

Beispiel: Lohneinzelkostenbestimmung bei Gruppenarbeit und Mehrmaschinenbedienung

Arbeitssystem: 8 Fräsen

Gruppenzusammensetzung und Einzellöhne

1 Einrichter	18,50 €/h
1 Maschinenschlosser	17,80 €/h
2 Maschinenschlosser	19,00 €/h
2 Hilfsarbeiter	13,00 €/h
Gruppenlohn	99,30 €/h

$\Rightarrow LEK = 12,41$ €/h Lohneinzelkosten je Stunde und Maschine

4. Klassifikation nach Kostenstellen

Kostenstellen = Orte im Betrieb, an denen Kosten entstehen, genauer: organisatorische Einheit mit einheitlicher Leistungsart, z.B.

Materialbereich (weiter unterteilt in KSt. Einkauf, Warenannahme, Lager 1, Lager 2, Magazin etc.),

Fertigungsbereich (KSt. Fertigung Halle A, B, …, Hilfsstelle 1 = Werkstatt etc.),

Verwaltungsbereich, Vertriebsbereich.

Somit unterscheidet man hier

Materialkosten = Materialeinzelkosten (Rohstoffeinsatz) und Materialgemeinkosten (z.B. Raum- und Personalkosten des Lagers),

Fertigungskosten = Fertigungseinzelkosten (Löhne), Fertigungsgemeinkosten (Hilfslöhne, Energie etc.) und SEK der Fertigung,

Verwaltungskosten (reine Gemeinkosten),

Vertriebskosten = Vertriebsgemeinkosten und SEK des Vertriebs.

Beispiele im Rahmen einer zusammenfassenden Kostenklassifikation (Kostengruppe/Zurechnung)

- Fertigungslöhne: Fertigungseinzelkosten,
- Raumkosten: Betriebsmittelgemeinkosten
- Feuerversicherung: sonstige Gemeinkosten
- Fertigungsmaterial: Fertigungseinzelkosten

Aufgabe Klassifizieren Sie analog:
Wachdienst Betriebsgelände, Stromkosten des Aluminiumschmelzofens,
Unbedenklichkeitsgutachten des neuen Migränepräparats, Kosten der Verpackungsanlage

kalkulatorische Abschreibung (zum Wiederbeschaffungswert),

kalkulatorische Kapitalkosten,

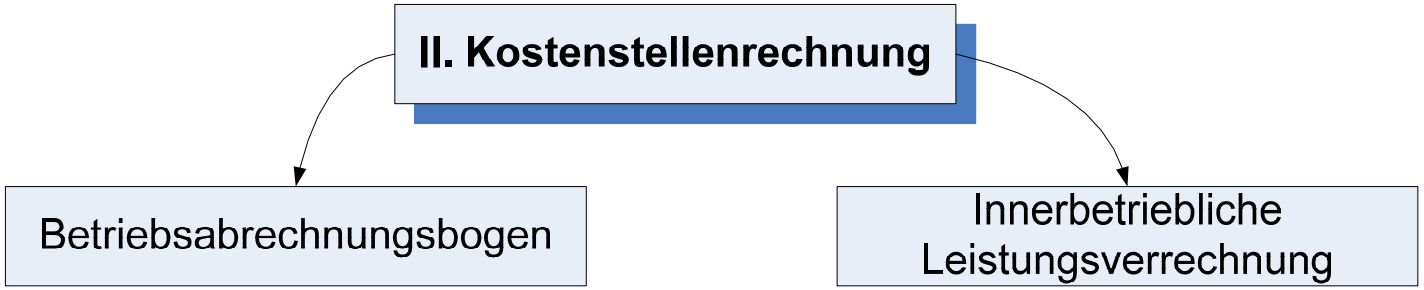
kalkulatorische Wagniskosten (Übernahme des unternehmerischen Risikos,

angesetzt z.B. in Höhe einer angemessenen Versicherungsprämie),

kalkulatorische Miete,

kalkulatorischer Unternehmerlohn.

6.4.3. Kostenstellenrechnung



Voraussetzung 1: **Kostenstellenplan** sämtlicher betrieblicher Kostenstellen.

Voraussetzung 2: Einteilung in

- **Vorkostenstellen**, die ausschließlich betriebsintern an andere Kostenstellen leisten (z.B. Material);
  weitere Unterteilung in
  allgemeine Kostenstellen (z.B. Unternehmensleitung, Gebäude),
  Hilfskostenstellen (Reparaturwerkstatt, Fuhrpark,…) und
- **Endkostenstellen**, die (überwiegend) Leistungen für den Absatzmarkt erbringen;
  weitere Unterteilung in **Haupt**- und **Nebenkostenstellen**;
  z.B. finden sich die Hauptendkostenstellen eines Betriebs in der eigentlichen Fertigung.

Beispiel (Kostenstellenplan; Hauptkostenstellen mit zugehörigen Nebenkostenstellen)

A. Allgemein	B. Fertigung	C. Material	D. Vertrieb	E. Verwaltung
A.1 Grundstücke	B.1 Forschung	C.1 Einkauf	D.1 Werbung	E.1 Geschäftsführung
A.2 Gebäude	B.2 Produktionshalle 1	C.2 Lager	D.2 Verkauf	E.2 Personalwesen
A.3 Energie	B.3 Produktionshalle 2	C.2.1 Eingangslager C.2.2 Produktionslager	D.3 Versand	E.3 Rechnungswesen
A.4 Transport	B.4 Qualitätskontrolle	C.2.3 Ausgangslager	D.4 Kundendienst	

6.4.4. Kostenträgerrechnung

Zunächst werden die **Selbstkosten** des Kostenträgers bestimmt: **Kostenträgereinzelrechnung**.
Darauf basierend findet die **Kalkulation** = Preisbestimmung statt.

Es gibt verschiedene Kalkulationsmöglichkeiten. Einteilung nach

1) dem Zeitpunkt:

- **Vorkalkulation** auf Basis voraussichtlicher Kosten (Sollkosten) zwecks Preisangebotserstellung,
- **Nachkalkulation** auf Basis tatsächlicher Kosten, Vergleich mit den Sollkosten (Kostenkontrolle).

2) der Kalkulationsmethode (bezogen auf den Industriebetrieb):

abhängig von dem Homogenitätsgrad der Produkte: Divisionskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation, Zuschlagskalkulation.

Divisionskalkulation: möglich, wenn (in einem Betrieb(Betriebsbereich!) nur *eine* Produktart in einem *einstufigen* Produktionsverfahren hergestellt wird, z.B. Margarine. Kosten/Stück = Gesamtkosten/Leistungsmenge.

Beispiel

Die Produktlinie „Margarine im 500g Becher“ verursache im Monat Mai Material-, Lohn- und Maschinenkosten von insgesamt 286.000 € bei einer Ausbringung von 1,74 Mio. Stück. Außerdem sollen 25% der sonstigen Unternehmenskosten (Geschäftsführung, Verwaltung, Grundstücke und Gebäude, Vertrieb) von insgesamt 144.000 € auf diese Produktlinie umgelegt werden.

Aufgabe: Bestimmen Sie die Einheitskosten der Margarine per Divisionskalkulation!

Mehrstufige Divisionskalkulation: möglich, wenn nur *eine* Produktart in einem *mehrstufigen* Produktionsverfahren hergestellt wird; unterschiedliche Leistungsmengen je Stufe sind dann möglich (→ Lagerauf-/-abbau).

Beispiel

Kostenstelle	**Kostenstellenkosten**	**Leistungsmenge**	**Kostenstellenstückkosten**
Materialvorbereitung (einschl. Material)	480.000 €	76.000	
Fertigung	335.000 €	52.000	
Finisching & Verpackung	166.000 €	64.500	
		Summe	

Aufgabe: Bestimmen Sie die Einheitskosten im Beispiel per mehrstufiger Divisionskalkulation!

Äquivalenzziffernkalkulation anwendbar bei *Sortenfertigung* (ähnliche Produkte), Verhältnisse der Stückkosten (Äquivalenzziffern) sind längerfristig nahezu konstant

Beispiel zur Äquivalenzziffernkalkulation

Aufgrund der jeweiligen Herstellungsverfahren werden von einem Safthersteller folgende Äquivalenzziffern seiner drei Produkte angesetzt: Apfelsaft: 1,0 Apfelschorle: 0,7 Apfeltee: 1,4

Im Monat Mai wurde folgendermaßen produziert:

Produkt	Herstellmenge	Äquivalenzziffer	äquivalente Menge	Einheitskosten	Sortenkosten
Apfelsaft	4.800 hl	1,0			
Apfelschorle	13.000 hl	0,7			
Apfeltee	2.200 hl	1,4			
		Summe			

Aufgabe: Bestimmen Sie die Einheitskosten, wenn die Gesamtkosten im betrachteten Monat 378.000 € betrugen. Geben Sie außerdem die „Sortenkosten“ an!

Zuschlagskalkulation bei der Auftragsfertigung; gemäß den (bekannten/zu bestimmenden) Kostenträgereinzelkosten werden mittels Zuschlagssätzen (ermittelt über den sog. „**Betriebsabrechnungsbogen**“, **BAB**) Gemeinkostenaufschläge vorgenommen.

BAB: Umrechnung der Gemeinkosten auf Fertigungskostenstellen und Berechnung von Gemeinkostenaufschlägen. Regelmäßige Aktualisierung (typisch: monatlich, vierteljährlich,…).

Aufbauschema des BAB:

Kostenstellen **Kostenarten**	**Zahlen der Buchhaltung**	**Allgemein**	**Material**	**Fertigung**	**Verwaltung**	**Vertrieb**
: **Gemeinkosten**						

Die Aufteilung selbst geschieht mittels

- Umlage der Kostensumme der allgemeinen Kostenstellen auf alle anderen Kostenstellen
- Umlage der Kostensummen der speziellen Hilfskostenstellen auf die zugehörigen Hauptstellen,
- Summenbildung für jede Hauptkostenstelle → Ausweis der Kostenstellenkosten, Berechnung von Kalkulationszuschlagssätzen
- **direkte Umlage** Zurechnung anhand von Einzelbelegen oder Verbrauchsmessungen oder
- **indirekte Umlage** anhand von angemessenen (!) **Verteilungsschlüsseln** nach Nutzflächenanteil, Personen- oder Maschinenzahl etc.

Schema der Kalkulation (am Beispiel der Zuschlagskalkulation für die Selbstkostenbestimmung)

Fertigungsmaterial = Materialeinzelkosten	MEK	**Kostenträgerrechnung**
+ Materialgemeinkosten	MGK	
= Materialkosten	MK = MEK + MGK	
Fertigungslöhne + Maschineneinzelkosten + Sondereinzelkosten der Fertigung = Fertigungseinzelkosten	FEK	
+ Fertigungsgemeinkosten	FGK	
= Fertigungskosten	FK = FEK + FGK	
Herstellkosten	HK = MK + FK	
+ Verwaltungsgemeinkosten	$VerwGK = \alpha_{VerwGK} * HK$	
+ Vertriebsgemeinkosten	$VertrGK = \alpha_{VertrGK} * HK$	
= Selbstkosten	SK = HK + VerwGK + VertrGK	

+ Gewinn (einschließlich Risikoprämierung)	$G = \alpha_G * SK$	**Preiskalkulation**
<u>= Barverkaufspreis</u>	Bar-VK = SK + G	
+ Skonto s% i.H.	$S = \frac{s}{1-s} * \text{Bar-VK}$	
<u>= Zielverkaufspreis</u>	ZielVK = Bar-VK + S	
+ Rabatt r% i.H.	$R = \frac{r}{1-r} * \text{Ziel-VK}$	
<u>= Listenverkaufspreis</u>	Listen-VK = Ziel-VK + R	

<u>Aufgabe:</u> Welchen Preis hat denn ein Kunde nun tatsächlich zu bezahlen? („Netto-VK“)

<u>Beachte:</u> Der sog. „Bruttoverkaufspreis“ (Brutto-VK) ergibt sich durch Aufaddieren der Umsatzsteuer $Ust = \alpha_U * \text{Netto-VK}$ auf den Nettoverkaufspreis.

<u>Beachte:</u> Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kalkulationsmethoden (Divisionskalkulation etc.) wirken sich nur auf die Berechnung der **Herstellkosten** aus.

Der kalkulierte Preis für einen Kostenträger gibt aus Unternehmenssicht den richtigen Erlös wieder, welcher

- seine vollen Herstellkosten sowie anteilig Gemeinkosten trägt,
- einen angemessenen Gewinn beinhaltet und die Risikoübernahme prämiert,
- ggf. Rechnungsabzüge (Rabatt, Skonto) erlaubt.

Problem: Der kalkulierte Preis ist (insbesondere auf wettbewerbsintensiven) Märkten nicht immer durchsetzbar.

Lösung: Bestimmung von **Preisuntergrenzen**

- mittel- bis langfristig: **Mischkalkulation**, d.h. Preissenkung für eine Produktart, wenn eine Preisheraufsetzung für eine andere Produktart möglich ist; Untergrenze = direkte Kosten anstelle der Selbstkosten als Kalkulationsgrundlage, denn sonst lohnt die Produktion gar nicht.

- kurz- bis mittelfristig: Die Produktion lohnt ab einem Preis, der überhaupt über den direkten Kosten liegt; hiermit kann zumindest ein Teil der Fixkosten des Betriebs getragen werden. (→ **Deckungsbeitragsrechnung**)

- ganz kurzfristig, ausnahmsweise: Ein Preis unterhalb der direkten Kosten wird akzeptiert, um Lagervermögen in **liquide Mittel** umzuwandeln; typisches Kennzeichen eines notleidenden Unternehmens!

Der **Deckungsbeitrag** (**DB**) eines Produkts ist dessen Verkaufserlös abzüglich seiner variablen Herstellkosten; der DB deckt einen Teil der Fixkosten: $StDB = p - k_v$.

Beispiel (Deckungsbeitrag)

Anzahl x_j	Preis p	k_{v_j}	StDB	GDB
6.000	36,- €	24,50 €	11,50 €	69.000,- €

Aufgabe: Stellen Sie eine Formel für den gesamten Deckungsbeitrag auf!

Übersteigt der gesamte DB (**GDB**) die gesamten Fixkosten, so wird ein Gewinn erwirtschaftet!

Beispiel (Fortführung, Deckungsbeitragsrechnung)

Angenommen die Fixkosten beliefen sich auf 45.000,- €. Dann wird ab einer Beschäftigung von ca. 3.913 Stück ein Gewinn erwirtschaftet

Aufgabe: Stellen Sie eine Formel für den Break-Even mittels Deckungsbeitragsrechnung auf!

Aufgabe (Klausur PZ II/2014)

Ein Unternehmen stellt die drei Produkte $P_j, j = 1..3$ her. Die folgende Tabelle listet für die P_j die jeweilige Herstellmenge x_j, den Stückpreis p_j sowie die Größe k_{v_j} (beide in €) auf.

P_j	x_j	p_j	k_{v_j}	StDB	GDB
P_1	x_1	6,95	5,02		
P_2	15.500	8,99	6,78		
P_3	x_3	13,50	10,01		

Bestimmen Sie den Break-Even des Gesamtprogramms mittels Deckungsbeitragsrechnung, wenn die gesamten Fixkosten (für die Gesamtproduktion über alle drei Produkte) 78.000,- € betragen.
☞ Es liegt x_2 bereits fest, so dass nur über x_1 und x_3 noch zu entscheiden ist!

Zu beachten ist ferner, dass aus technischen Gründen von P_1 immer genau die doppelte Stückzahl von P_3 herzustellen ist! Nutzen Sie gern obige Tabelle für (sinnvolle) Zwischenrechnungen.

6.5. Inflation und Kapitalwert

Erweiterung der Bemessung von (Wert-) und Zahlungsströmen auf eine dynamische Sicht, i.W. auf die Berücksichtigung von **Inflationseffekten**; **Inflation** = Geldentwertung im Zeitablauf (→ Lohn-/Preisspirale);

$$\textbf{Inflationsrate } i = \frac{\text{aktueller Preis "aller" Waren}}{\text{Vorjahrespreis}} - 1$$

(ermittelt über den Preis für einen repräsentativen Warenkorb), Maß für den **realen** Kaufkraftverlust je GE. …

Beispiel: Aktueller Preis des repräsentativen Warenkorbs =1.030 €, Vorjahrespreis 1.000 €

$\Rightarrow$ Inflationsrate = 1,03 – 1 = 0,03 = 3%.

Typische Inflationsraten für die BRD 1%…15% (innerhalb der letzten 40 Jahre; Ausnahme: leichte Deflation 2009).

Von 1960 bis 2010 verelffachten sich die Nettoeinkommen der Deutschen nahezu, doch die Preise für Alltagsgüter vervierfachten sich in dieser Zeit lediglich!

International Inflationsraten bis zu 11,2 Millionen Prozent (Simbabwe, Juni 2008; Arbeitslosenquote: 80%. Ausgabe einer 100 Billionen Simbabwe-Dollar Note seit dem 16.01.2009).

Aufgabe: Berechnen Sie die Inflationsrate in Deutschland sowie die durchschnittliche tägliche Geldentwertung in Simbabwe zu den o.a. Zahlen!

Barwert einer zukünftigen (nach n Jahren) Zahlung Z_n = Wert der Zahlung zum aktuellen Geldwert, d.h. um die zukünftige, geschätzte Inflation bereinigt (abgezinst).

$$\text{Barwert BW} = Z_n \cdot (1+i)^{-n}$$

Endwert einer aktuellen Zahlung = Wert der Zahlung zum zukünftigen Geldwert nach n Jahren, d.h. um die zukünftige (geschätzte) Inflation bereinigt (aufgezinst).

$$\text{Endwert EW} = Z_{-n} \cdot (1+i)^{n}$$

Diskussion

1) Wie müsste der Preis eines Produktes, welches derzeit zu 100 € angeboten wird in 8 Jahren sein, damit dessen Preis real gleichgeblieben wäre? (Annahme: gleichbleibende Inflationsrate von 3%.).
   Nach wieviel Jahren müsste sich der nominale Preis verdoppelt haben?

2) Bei gleichen Inflationsraten wie oben: Ein Supermarkt vertreibt einen Artikel seit 3 Jahren zum gleichen Preis.
   Wie groß ist die reale Preissenkung?

3) Für das Leasen einer Maschine sind jährliche Leasingraten von 5.000 € zum Jahresanfang zu zahlen.
   Wie ist der Barwert der Summe der Leasingkosten der ersten 3 Jahre (bei den gleichen Inflationsraten wie oben)?

Kapitalwert = Differenz der Summe der Barwerte/Endwerte von Einnahmenüberschüssen (auf das Jahresende bezogen) und Investitionsausgabe.

Kapitalwertmethode: Ermittlung der Vorteilhaftigkeit einer Investition über das Vorzeichen des Kapitalwerts.

Beispiel (Inflation = 3%, Investitionsaufwand = 720.000 €, jährliche Einnahmen/Ausgaben siehe Tabelle).

Jahr	Einnahmen	Ausgaben	Überschuss	Abzinzungs-faktor	Barwert
1	480.000	315.000	165.000	0,971	160.194
2	575.000	335.000	240.000	0,943	226.223
3	385.000	342.000	43.000	0,915	39.351
4	492.000	360.000	132.000	0,888	117.280
5	620.000	385.000	235.000	0,863	202.713
6	715.000	408.000	307.000	0,837	257.108
7	722.000	432.000	290.000	0,813	235.797
8	612.000	447.000	165.000	0,789	130.253
				Summe	**1.368.918**
				- Anschaffung	**720.000**
				Kapitalwert	**648.918**

Der Kapitalwert ist positiv ⇒ eine evtl. lohnende Investition!

Aufgaben: Lohnt die Investitionsmöglichkeit des Beispiels tatsächlich?

Welche durchschnittliche jährliche Verzinsung des eingesetzten Kapitals wird erzielt?

Wie kann die Bundesbank durch Festsetzen des Leitzinses wirtschaftspolitischen Einfluss nehmen?

6.6. Liquidität

Begriff der **Liquidität** hat zweifache Bedeutung:

1) = Eigenschaft eines Vermögensgegenstandes (mehr oder weniger leicht) in Geld umwandelbar zu sein.

- **Liquide Mittel 1. Ordnung (Barliquidität)**: sofort liquidierbar,
  z.B. Bargeld, Bankguthaben, diskontierbare Wechsel.

- **Liquide Mittel 2. Ordnung (einzugsbedingte Liquidität)**: kurzfristig, d.h. innerhalb von 3 Monaten liquidierbar, z.B. Kundenforderungen, Wertpapiere.

- **Liquide Mittel 3. Ordnung (umsatzbedingte Liquidität)**: nur mittelfristig liquidierbar,
  z.B. unfertige und fertige Erzeugnisse, Roh- und Hilfsstoffe.

- **illiquide Mittel**: nur äußerst schwer in Bargeld umwandelbar, z.B. Grundstücke, Gebäude, Maschinen.

2) = **Zahlungsfähigkeit** eines Betriebes, Zahlungsverpflichtungen pünktlich erfüllen zu können.
Ermittlung durch Vergleich der liquiden Mittel mit den kurzfristigen Verbindlichkeiten.

Je nach Ordnungsabgrenzung der liquiden Mittel ergeben sich unterschiedliche **Liquiditätsgrade**.

Beispiel (Liquiditätsgrade)

Bilanzauszug			
Vermögen		**Kapital**	
Anlagevermögen	640.000	Eigenkapital und Rücklagen	800.000
Umlaufvermögen	300.000	Langfristige Verbindlichkeiten	180.000
Kundenforderungen, Wertpapiere	150.000	Kurzfristige Verbindlichkeiten	155.000
Bankguthaben, Kassenbestände	165.000	Fällige Zahlungen an Lieferer	120.000

Liquiditätsstatus

- Liquidität 1. Grades (Barliquidität): $\frac{165.000}{155.000+120.000}=60\%$
- Liquidität 2. Grades (einzugsbedingte Liquidität): $\frac{165.000+150.000}{155.000+120.000}=115\%$
- Liquidität 3. Grades (umsatzbedingte Liquidität): $\frac{165.000+150.000+300.000}{155.000+120.000}=224\%$

Aufgaben: Beurteilen Sie den Liquiditätsstatus! Erwägen Sie Maßnahmen (→ Liquiditätsplanung)?

6.7. Steuern

6.7.1. Steuerarten

Steuern sind die Einnahmen der **Gebietskörperschaften** (Bund, Länder und Gemeinden) ohne unmittelbare Gegenleistung zur Erfüllung hoheitlicher Aufgaben.

Übersicht: Einteilung der Steuerarten nach Empfänger **(Hoheitsträger)** ggf. mit Aufteilungsschlüsseln

	Bund	**Länder**	**Kommunen**
Umsatzsteuer (USt)	X (65%)	X (35%)	
Körperschaftsteuer (KSt)	X (50%)	X (50%)	
Kapitalertragsteuer	X (50%)	X (50%)	
Einkommensteuer (ESt)	X (42,5%)	X (42,5%)	X (15%)
Lohnsteuer (LSt)	X (42,5%)	X (42,5%)	X (15%)
Solidaritätszuschlag	X		
Mineralölsteuer	X		
Stromsteuer	X		
Gewerbesteuer (GewSt)	X (20%)	X (20%)	X (60%)
Grundsteuer (GrSt)			X
Grunderwerbsteuer (GrESt)		X (43%)	X (57%)
Kraftfahrzeugsteuer (KraftSt)	X		
Versicherungssteuer (VersSt)	X		

Die wichtigsten Steueraufkommen 2013 (in Mio. €, Quelle: Statistisches Bundesamt; in 2024: rund 1 Billion €)

Steuerart	2013
Steuereinnahmen insgesamt	**619.708**
Gemeinschaftsteuern	**442.752**
Lohnsteuer	158.198
Veranlagte Einkommensteuer	42.280
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	17.259
Abgeltungsteuer (früher: Zinsabschlag)	8.664
Körperschaftsteuer	19.508
Umsatzsteuer	148.315
Einfuhrumsatzsteuer	48.528

Steuerart	2013
Landessteuern	**15.723**
Erbschaftsteuer	4.633
Grunderwerbsteuer	8.394
Rennwett- und Lotteriesteuer	1.635
Feuerschutzsteuer	392
Biersteuer	669

Steuerart	2013
Bundessteuern	**100.454**
Versicherungsteuer	11.553
Tabaksteuer	13.820
Kaffeesteuer	1.021
Branntweinsteuer	2.102
Alkopopsteuer	2
Schaumweinsteuer	434
Zwischenerzeugnissteuer	14
Energiesteuer	39.364
Stromsteuer	7.009
Kraftfahrzeugsteuer	8.490
Luftverkehrsteuer	978
Kernbrennstoffsteuer	1.285
Solidaritätszuschlag	14.378

Steuerart	2013
Gemeindesteuern	**56.549**
Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft)	385
Grundsteuer B (Sonstige Grundstücke)	11.992
Gewerbesteuer	43.027
Sonstige Steuern	1.145
Zölle	**4.231**

Verwendung der Staatseinnahmen: Bundeshaushalt 2014

Mrd. €	Ausgaben 2014 (Summe 296,5 Mrd. €)
122,0	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
32,4	Bundesministerium der Verteidigung
28,6	Bundesschuld
22,9	Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
16,3	Allgemeine Finanzverwaltung
14,1	Bundesministerium für Bildung und Forschung
11,1	Bundesministerium für Gesundheit
8,0	Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
7,4	Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
6,4	Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
5,9	Bundesministerium des Innern
5,3	Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft
5,2	Bundesministerium der Finanzen
3,7	Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
3,6	Auswärtiges Amt
2,1	Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt
0,7	Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz

Übersicht: Einteilung der Steuerarten nach dem **Gegenstand** (direkte Steuern *kursiv* gedruckt;

direkte Steuern = der Steuerbelastete zahlt direkt an die Finanzbehörden)

Besitzsteuern (direkt)	**Verkehrssteuern**	**Verbrauchssteuern (indirekt)**
Einkommensteuer	Versicherungssteuer	Branntweinsteuer
Lohnsteuer	*Kraftfahrzeugsteuer*	Kaffeesteuer
Aufsichtsratssteuer	Lotteriesteuer	Mineralölsteuer
Kapitalertragsteuer	Rennwettsteuer	Stromsteuer
Körperschaftsteuer	Feuerschutzsteuer	Salzsteuer
Erbschaftsteuer	Umsatzsteuer	Schaumweinsteuer
Schenkungsteuer	*Grunderwerbsteuer*	Tabaksteuer
Gewerbesteuer	Vergnügungsteuer	Teesteuer
Grundsteuer		Zuckersteuer
Hundesteuer		Biersteuer
Kirchensteuer		Getränkesteuer

Besitzsteuern sind auf Einkommen, Erträge (oder das Vermögen) zu zahlen.

Verkehrsteuern für Leistungs- und Güterbewegungen: Umsatzsteuer, Kfz-Steuer, Grunderwerbsteuer.

Weitere Unterteilungen der Steuern nach der **Abzugsfähigkeit**:

Betriebsteuern mindern als abzugsfähige Betriebsausgaben den Gewinn (z.B. Kfz-Steuer für Firmenwagen; seit der Unternehmensteuerreform 2008 ist die *Gewerbesteuer* nicht mehr abzugsfähig),

Personensteuern sind von der (natürlichen oder juristischen) Person zu tragen, z.B. Einkommensteuer, Kfz-Steuer für Privatwagen.

Steuerverfahren (Bemessung und Erhebung der Steuern): Veranlagungsverfahren, Abzugsverfahren

Veranlagungsverfahren:
vollständige Steuererklärung durch den Steuerpflichtigen
→ Veranlagung = Festsetzung der Steuerschuld durch das Finanzamt
→ Steuerbescheid durch das FA an den Steuerpflichtigen (Zahllast/Erstattung)
→ Vorauszahlungsfestsetzung.

Abzugsverfahren = zur Vereinfachung des Steuereinzugs und zur Sicherung der Steuerzahlung bei Lohn- und Gehaltsbezügen sowie Kapitalerträgen, Zahlung der Steuern durch Arbeitgeber bzw. Geldanlageinstitut.

6.7.2. Betriebliche Steuern

Für das Unternehmen relevante Steuern

- **Umsatzsteuer („Mehrwertsteuer“)**
- **Gewerbesteuer**
- **Körperschaftsteuer**
- **(Vermögensteuer)**
- **(Lohn- und) Einkommensteuer, (Kirchensteuer)**
- **Kapitalertragsteuer**: besondere Form der Einkommensteuer für Kapitalerträge, fester Steuersatz und Freibeträge.
- **Grundsteuer:** (relativ geringe) Realsteuer auf land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie Grundstücke, zahlbar durch den Eigentümer. Steuerschuld nach Einheitswert (0,6% bzw. 0,35%), Messzahl, Hebesatz sowie Verwendung.

- **Umsatzsteuer**

  Steuerpflichtig: Gewerbetreibende mit nicht geringem Gesamtumsatz (ab 2025: über 100.000 €).

  Gegenstand der Besteuerung: veräußerte Wertschöpfung des Unternehmens, eigenverbrauchte Gegenstände.

  Bemessung: **Umsatzsteuer** = Umsatz x Umsatzsteuersatz

  Veranlagung: **Steuerlast** = Umsatzsteuer – **Vorsteuer** (= Umsatzsteuer aus Rechnungen der Lieferanten).

  Zeitliche Berücksichtigung = mit Rechnungslegung → **Sollbesteuerung** (bei einem Jahresumsatz bis 800.000 € [Stand: Januar 2025, rückwirkend für 2024] auf Antrag auch **Istbesteuerung**).

- **(48)**

Körperschaftsteuer

Steuerpflichtig: juristische Personen („Einkommensteuer der juristischen Person“).

Gegenstand der Besteuerung: Unternehmensgewinn.

Bemessung: Unternehmensgewinn x Steuertarif (15% plus 5,5% Solidaritätszuschlag; ausgeschüttete Gewinne unterliegen beim Empfänger weiterhin der Kapitalertragsteuer mit 25%); Freibeträge für kleinere Körperschaften, Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften, Vereine der Land- und Forstwirtschaft.

Gewerbesteuer

Gegenstand der Besteuerung: Gewerbebetriebe (nicht Freiberufler, d.h. selbständige Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten, Ingenieure, ausgebildete Lehrkräfte). Seit der Unternehmensteuerreform 2008 ist die Gewerbesteuer nicht mehr abzugsfähig, die Steuermesszahl nicht mehr gestaffelt und Freibeträge gibt es auch nicht mehr.

Bemessung: Gewerbeertrag (Gewinn), Gewerbekapital.

Beispiel

Gewinn 100.000 €, Hebesatz 460%, Steuermesszahl für alle Gesellschaftsformen 3,5%.

Berechnung Gewerbesteuer: 100.000 € x 0,035 x 4,60 = 16.100 € (entspricht 16,1%)

Gewinn x Steuermesszahl x Hebesatz = Gewerbesteuer

Unternehmenssteuerreform 2008 ergibt eine direkte Unternehmensbesteuerung von in Summe ca. 29,8% (Körperschaftsteuer plus Solidaritätszuschlag, Gewerbesteuer).

6.7.3. Einkommensteuer

Einkommensteuer

Steuerpflichtig: natürliche Personen.

Gegenstand der Besteuerung: Einkünfte eines Kalenderjahres.

Bemessung: **zu versteuerndes Einkommen** = Summe der Einkünfte (Gewinn, Einnahmen – Werbungskosten) aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit, nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und Verpachtung, sonstige Einkünfte (Renten, Spekulationsgewinne), abzüglich: Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, Kinderfreibetrag, Freibetrag für Alleinerziehende.

Progressiver Steuertarif der Einkommensteuer (Stand 2024)

Zu versteuerndes Einkommen:	Prozentsätze:	Zone:
0 bis 11.604 €	0	Null-Zone
11.605 bis 17.005 €	14 – 24	Progressionszone I (Eingangssteuersatz 14%)
17.006 bis 66.760 €	24 – 42	Progressionszone II
ab 66.761 bis 277.826 €	42,0	Spitzensteuersatz
ab 277.827 €	45,0	erhöhter Spitzensteuersatz, „Reichensteuersatz“

Die Ecksteuersätze werden gelegentlich auf Grund wirtschaftspolitischer Entscheidungen geändert!

6.8. Kredit

- Verwendung
  - Produktivkredit (Erhöhung des Outputs): Investitionskredit, Betriebsmittelkredit, Saisonkredit
  - Konsumkredit (Erhöhung des Lebensstandards)
- Dauer: kurz-, mittel-, langfristig
- Flexibilität: Darlehen, Kontokorrentkredit
- Sicherung
  - Personalkredit (Blankokredit)
  - Verstärkter Personalkredit (Bürgschaft oder Zession = Beleihung einer Forderung)
  - Realkredit: Lombardkredit (Beleihung gegen Pfand), Sicherungsübereignung, Grundschuld/Hypothek (Immobilien)

6.9. Notleidendes Unternehmen

Folgen falschen Wirtschaftens sind Umsatz- und Gewinnrückgang, anhaltende Verluste, Schrumpfen des Eigenkapitals, steigende Verschuldung, Zahlungsschwierigkeiten und schließlich Zahlungsunfähigkeit.

- **Zahlungsschwierigkeiten** = *vorübergehender* Mangel an Liquidität.
- **Zahlungsunfähigkeit** = *dauernder* Mangel an Liquidität; der Schuldner kann seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen.
- **Überschuldung** = das aktive Vermögen des Schuldners deckt dessen Verbindlichkeiten nicht mehr ab.

Typische Ursachen

Innerbetrieblich: Fehldispositionen, Organisationsmängel, fehlerhafte Buchführung, technische Überalterung, fehlende Marktanpassung, überhöhte Privatentnahmen, Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern.

Außerbetrieblich: Konjunkturabschwächung, Kaufkraftrückgang, geänderte Verbrauchergewohnheiten, verschärfter Wettbewerb; Ausfall von Forderungen/Außenständen.

Aufgabe: Nennen Sie zu jeder genannten möglichen Ursache einer notleidenden Unternehmung vorbeugende (Führungs-) Maßnahmen!

Sanierung = Maßnahmen zur eigenständigen Gesundung des Unternehmens, d.h. ohne Hilfe der Gläubiger.

Konkurs = bis 1999 geltendes gerichtliches Verfahren zur zwangsweisen Aufteilung des gesamten Unternehmensvermögens an die Gläubiger.

Vergleich = bis 1999 geltendes Verfahren zur Abwendung des Konkurses durch tlw. Forderungsverzicht seitens der Gläubiger.

Bankrott = (§ 283 StGB) Straftat mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bei verschuldeter Insolvenz (z.B. vorsätzlich falsch geführte Bücher) oder Beiseiteschaffen von Insolvenzmasse nach Verfahrenseröffnung; bereits der Versuch ist strafbar, ebenso entsprechendes Handeln bei absehbarer Überschuldung!

Insolvenzverfahren (gem. „neuer" Insolvenzordnung von 1999)

„.. ein einheitliches Insolvenzverfahren […], um aufgrund flexibler Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen der Autonomie der Gläubiger die bestmögliche Befriedigung zu erreichen. […] Möglichkeiten wie **Sanierung** und Fortführung des Unternehmens, ggf. durch Aufstellung eines Insolvenzplanes als Übereinkunft der Beteiligten, bis zur völligen Verwertung (**Liquidation**) […]. Über diese Alternativen wird […] in der ersten Gläubigerversammlung […] entschieden.

Aber auch die Stellung des Schuldners ist an die wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden: so kann er mit dem Einverständnis der Gläubiger verwaltungs- und verfügungsbefugt bleiben (sogen. **Eigenverwaltung**) und als natürliche Person nach Durchführung eines Verbraucher-/ Insolvenzverfahrens von seinen restlichen Schulden befreit werden, wenn er trotz redlichen Bemühens wirtschaftlich gescheitert ist (**Restschuldbefreiung**).

Tätig wird ausschließlich das Amtsgericht, und zwar das örtlich zuständige Insolvenzgericht […]."

(Quelle: www.justizportal.niedersachsen.de*)*

Bemerkung (Verteilung der Masse)

Gegenüber der Möglichkeit von Aussonderungen (z.B. Lohnforderungen) oder bevorrechtigten Forderungen (z.B. Steuerschulden) nach dem früheren Konkursverfahren werden nach dem neuen Insolvenzverfahren alle Gläubiger zu gleicher Quote bedient, sobald der Insolvenzverwalter nennenswerte liquide Beträge feststellt und freigibt.

Aufgabe:	Erörtern Sie die Konsequenzen der oben skizzierten Masseverteilung nach dem neuen Insolvenzverfahren für die Beschäftigten einer Unternehmung!

Beispiel (Insolvenz Saab) …

„Saab bleibt ohne Gläubigerschutz

Stockholm. Der letzte Versuch, den schwedischen Autohersteller Saab zu retten, ist gescheitert. Das zuständige Gericht im schwedischen Vänersborg teilte am Donnerstag mit, es lehne den von Saab beantragten **Gläubiger**schutz ab. Diesen hatte der Eigentümer von Saab, **Swedish Automobile**, am Mittwoch beantragt, um das Unternehmen durch einen freiwilligen Restrukturierungsprozess noch retten zu können. Im ersten Halbjahr erwirtschafte Saab ein Minus von 201,5 Millionen Euro vor Steuern. Die Bänder des Werkes in Trollhättan stehen seit April meist still.“

(Westdeutsche Allgemeine vom 09.09.2011)

7. Produktschutz

Die Nachahmung einer fremden Leistung ist grundsätzlich zulässig!

Ausnahmen: **Sonderschutzrechte**

- **technische**: Patent, Gebrauchsmuster.

  Patent: Geschützt werden technische Erfindungen, die einen Fortschritt bedeuten und gewerblich umsetzbar sind. Der Neuheitsanspruch beim **Gebrauchsmuster** ist geringer, das Patentamt nimmt nur eine Formal-, jedoch keine Neuheitsprüfung vor.
  Lizenz = Einräumen der Verwertung des eigenen Patents gegen Entgelt.

- **nicht technische**: Marke, Geschmacksmuster.

  Markenschutz: Schutzfähig sind alle grafisch darstellbaren Zeichen (wie Wort, Bild, 3-D, Farben und Farbzusammenstellungen) sowie Hörzeichen und Geruchsmarken.
  Geschmacksmuster: ästhetische gewerbliche Muster und Modelle, die neu und eigentümlich sind wie Stoffmuster oder Möbeldesign.

- **sonstige**: Urheberrecht, Namensrecht, Wettbewerbsrecht.

  Urheberrecht: Recht des Werkschöpfers an seinem individuellen, geistigen Werk (z.B. Literatur, Kunst, Musik), welches ohne Anmeldung durch die Werkschöpfung entsteht.
  Verwertungsrecht liegt im Falle des Arbeitsverhältnisses automatisch beim Arbeitgeber!
  Die regelmäßige Schutzfrist beträgt 70 Jahre (ab Tod des Urhebers).

Beispiel (Marke Legostein)

„Ein Legostein ist keine Marke mehr. Der BGH verfügte deren Löschung. Ein Legostein mit der Noppen-Anordnung auf der Oberseite war vom Deutschen Patentamt als Marke für die Ware ’Spielbausteine’ eingetragen worden. Dagegen gingen Wettbewerber vor.“ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 18.07.2009)

Beispiel (Marken Lindt-Hase, Storck-Maus)

„Der goldene Hase mit dem roten Bändchen und Glöckchen kann nicht als EU-weite Marke geschützt werden. … Der Hersteller Lindt wollte den Schokohasen und das dazugehörige Glöckchen am roten Band als Marke beim ‚Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt‘ (HABM) anmelden. Die Firma Storck wollte einen Schoko-Quader mit Mausmotiv schützen lassen Das HBAM wies den Antrag zurück. … Die Richter sprechen dem Nasch-Hasen die ‚Unterscheidungskraft‘ ab. Um als Marke eingetragen zu werden, müssen Produkte auf den Hersteller verweisen. Lindt-Hase, Schoko-Quader oder Rentier sind aber nur Varianten üblicher Motive. Auch das rote Band mit Glöckchen lasse keinen Rückschluss auf den Hersteller zu.“ (Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 18.12.2010)

Bemerkung (unmöglicher verspäteter Patentschutz)

Veröffentlichte Forschungs- und Entwicklungsergebnisse können grundsätzlich nicht mehr patentiert werden!

Folge: Die Erfindungen stehen jedem und weltweit zur (kommerziellen) Nutzung zur Verfügung!

Abhilfe: **provisorische Patentanmeldung**, geringe Kosten (ca. 50 €); bis zu 12 Monate Möglichkeit einer verbesserten Anmeldung, sonst: Veröffentlichung der Erfindung nach 18 Monaten durch das Deutsche Patentamt.
Grundsätzlich sind bereits auch noch laufende Entwicklungen technischer Verfahren schutzfähig!

Bemerkung (Erfindungen des Arbeitnehmers und Erfindungen an Hochschulen)

Erfindungen des Arbeitnehmers, z.B. studentische Hilfskraft, mit inhaltlichem Bezug zum Dienstverhältnis gelten als zu meldende „**Diensterfindung**"– unabhängig davon, ob sie gezielt verfolgt oder in der Freizeit getätigt wurden!

- keine Unterscheidung nach der Art der Tätigkeit: Wissenschaftler, Techniker, Verwaltungsangestellter …
- Erfindung muss dem übertragenen Arbeits- und Aufgabenbereich entstammen
- auch Erfindungen basierend auf Erfahrungen / Arbeiten der dienstlichen Tätigkeit.

Folge: Der Arbeitgeber *kann* gegen Zahlung einer Vergütung die Erfindung in Anspruch nehmen.

„Freie Erfindungen entstehen während der Dauer eines Beschäftigungsverhältnisses also nur, wenn

- der Beschäftigte privat eine Erfindung macht, ohne dabei seine dienstlichen Erfahrungen und Arbeiten zu nutzen (§ 4 Abs. 2 Nr. 2 ArbNErfG). Solche Fälle sind - auch an der Hochschule - eher die Ausnahme;
- oder der Dienstherr eine gemeldete Diensterfindung nicht in Anspruch nimmt oder sie ausdrücklich freigibt (§ 8 ArbNErfG)." (Quelle: www.patentserver.de)

Im Falle der Patentanmeldung kann der **Studierende** ohne eigenes Einkommen eine **Verfahrenskostenhilfe** beantragen; sie wird bewilligt, wenn eine weitgehende Aussicht auf Erteilung des Patents besteht.

Beispiel (EU-Amt gegen Patente auf Tiere und Pflanzen)

(Westdeutsche Allgemeine Zeitung vom 13.12.2010**)**

"Unternehmen sollen keinen Patentschutz auf gezüchtete Tiere und Pflanzen erhalten. Das geht aus einem Urteil der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamtes hervor, das jetzt veröffentlicht wurde. Konkret ging es um bereits erteilte Schutzrechte für Brokkoli und Tomaten, gegen die Wettbewerber und Umweltschützer vorgegangen sind. Nun werden die Patente vermutlich wieder aufgehoben. [...]

Auch der Bauernverband ist erleichtert. Der Verband fordert, dass Tiere und Pflanzen generell nicht patentiert werden dürften. Die Patentierung ist nicht nur ethisch umstritten. Es geht um handfeste wirtschaftliche Interessen. Am Ende könnten die Rechte an Nutztieren und Pflanzen in den Händen weniger international agierender Konzerne liegen. Vom Landwirt bis zum Verbraucher würden dann Lizenzgebühren fällig."

	Patentschutz	Musterschutz		Markenschutz	
	Patent	**Gebrauchsmuster**	**Geschmacksmuster**	**Warenzeichen**	**Gütezeichen**
Gegenstand	Erfindung neuer Erzeugnisse und Herstellungs-verfahren	neue Gestaltung / Anordnung an Arbeitsgeräten / Gebrauchsgegenständen	neue Muster, neue Modelle	Wortzeichen, Bildzeichen	Wortzeichen, Bildzeichen
Voraussetzung	Neuheit mit gewerblicher Verwertungs-möglichkeit	Neuheit mit gewerblicher Verwertungs-möglichkeit	Eigentümlichkeit der Gestaltung	Unverwechsel-barkeit gegenüber bestehenden Warenzeichen	Nachweis festgelegter Qualitätsmerkmale
Berechtigter	Erfinder	Erfinder	Designer	Unternehmung	Wi.-fachverband
Eintragung PA = Patentamt	Deutsches PA, Europäisches PA, ausländische PA (Patentrolle)	Deutsches PA (Gebrauchsmusterrolle)	Deutsches PA (Musterregister)	Deutsches PA (Zeichenrolle)	Ausschuss für Lieferbedingungen und Gütesicherung (RAL-Gütez.-liste)
Schutzdauer	20 Jahre	3 Jahre (Verlängerung bis max. 10 Jahre)	5 Jahre (Verlängerung bis max. 20 Jahre)	10 Jahre (Verlängerung um jeweils l0 Jahre)	unbegrenzt

Literatur

Bamberg, G., Coenenberg, A.G.: Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre; 13., überarb. Aufl., Vahlen, 2006.
(ein Standardwerk zur Entscheidungslehre)

Gönner, K. [u.a.]: Allgemeine Wirtschaftslehre; Max Gehlen, 1992.
(leicht verständlicher Überblick über die meisten BWL-Themen)

Härdler, J.: Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure; 2. Aufl., Fachbuchverlag Leipzig, 2003.

Kugler, G. [u.a.]: Kaufmännische Betriebslehre; 27. Aufl. Europa Lehrmittel, 2002.
(leicht verständlicher Überblick über die meisten BWL-Themen)

Meffert, H. [u.a.]: Marketing; 10., überarb. u. erw. Aufl.. Gabler, 2008.

Meisterhans, H.: Betriebslehre für Techniker; 2. Aufl., Europa Lehrmittel, 1992.

Olfert, K., Rahn, H.-J.: Einführung in die Betriebswirtschaftslehre; 8. Aufl., Kiehl, 2005.

Schmalen, H.: Grundlagen und Probleme der Betriebswirtschaft; 11. Aufl., Bachem, 1999.

Rebel, D.: Handbuch gewerbliche Schutzrechte; Gabler, Wiesbaden.

Wöhe, G.: Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre; 22., neu überarb. Aufl., Vahlen, 2005.
(ein wissenschaftliches Standardwerk zur Betriebswirtschaftslehre)

Übungsaufgaben

1. „*Holzindustrie will Preise erhöhen. Die deutsche Holzindustrie kündigt steigende Preise an. „Derzeit machen die kontinuierlich steigenden Holzpreise unseren Unternehmen das Leben schwer". Ihr Hauptverband teilte gestern mit, 2010 seien mit 54,4 Millionen Festmetern 8,5 Prozent weniger geschlagen worden. Die Verknappung führe zu steigenden Preisen*."

   (Westdeutsche Allgemeine vom 09.09.2011)

   Erklären Sie den Wirtschaftsmechanismus hinter obiger Zeitungsmeldung!

2. „*Preise für Solarmodule brechen ein. Die Solarindustrie in Deutschland muss einer Studie zufolge um ihr angestammtes Geschäft bangen. Die deutschen Unternehmen werden auf ihrem Heimatmarkt von ausländischen Anbietern förmlich überrannt. […] Hauptgrund sei ein massiver Preiskampf und Verdrängungswettbewerb durch die Ausweitung der Produktionskapazitäten im Ausland.*
   Die Solarzellenhersteller erhöhen 2011 weltweit ihre Kapazitäten um 5000 auf 30.000 MW.
   Die globale Nachfrage stagniere aber bei rund 18.000 MW.
   Deshalb seien die Preise in Deutschland allein innerhalb des vergangenen halben Jahres bereits um 14,4 Prozent von 1,60 auf 1,37 € je Watt Leistung gefallen."

   (Westdeutsche Allgemeine vom 23.05.2011)

   Erklären Sie obige Zeitungsmeldung sowie mögliche entsprechende Konsequenzen!

3. Mit welchen Mitteln könnten Unternehmen versuchen, Bedürfnisse in Bedarf umzuwandeln?

4. Nennen Sie Beispiele für Güter, die zugleich Konsum- als auch Produktionsgut sein können!

5. Aus welchen Gründen ist das Gewinnstreben der Unternehmen gerechtfertigt?

6. Welche Form des ökonomischen Prinzips ist anwendbar?
   - Planung des Sommerurlaubs bei einer gegebenen Urlaubskasse von 600,- €.
   - Kauf eines bestimmten Gebrauchtwagens für VB 1.500,- €.

7. Worin liegen die Nachteile einer arbeitsteiligen Wirtschaft?
   Wie lassen sich diese Nachteile abmildern?

8. In welchen Wirtschaftszweigen gibt es keine Werkstoffe?

9. Worin besteht die Leistung
   - eines Handelsunternehmens
   - eines Industrieunternehmens?

10. Welche Faktoren muss ein Industrieunternehmen am Beschaffungsmarkt erwerben?
    Wie kann die Beschaffung prinzipiell finanziert werden?

11. Warum ist die Standortentscheidung für ein Unternehmen prinzipiell mit Unsicherheit behaftet?

12. In wiefern ist die Wahl einer Unternehmensform bei der Unternehmensgründung von Bedeutung?
    Warum gibt der Gesetzgeber Rechtsformen vor?

13. Zum Schutz der Öffentlichkeit kann der **Grundsatz der Gewerbefreiheit** nicht uneingeschränkt gelten. Nennen Sie Beispiele!

14. Was verstehen Sie unter „Gewohnheitsrecht“?
    Welchen Stellenwert hat es im Vergleich zum Gesetzesrecht?

15. Ein Lebensmittelhersteller möchte der Belegschaft erstmalig ein Weihnachtsgeld zahlen, doch befürchtet die Geschäftsführung, dass sich hieraus ein Gewohnheitsrecht ergeben könnte.
    Wie ist vorzugehen?

16. Wer ist eine juristische Person?

    – Sportclub Lemgo e.V.

    – Richter beim Landgericht

    – Stadtsparkasse Detmold

    – Vorstandsmitglied der Volkswagen AG

17. Die Filiale Lemgo des bekannten Optikers „Fielmann“ unterzeichnet ihre Briefe mit „Fielmann AG & Co. oHG, Lemgo“. Kommentieren Sie!

18. Drei Studenten schließen sich zusammen, um ihr Studium durch den Verkauf von kommentierten Vorlesungsskripten zu finanzieren. Welche Rechtsform liegt vor?
    Einer der Beteiligten bestellt beim Großhandel Druckmaterial im Wert von 800,- €.
    Wer muss die Rechnung begleichen?

19. „*Bayer-Aktie mit massiven Verlusten. Der zeitweilige Absturz von Bayer um 13,4 Prozent am gestrigen Dienstag war der größte Kurseinbruch für die Aktien des Pharma- und Chemiekonzerns seit Oktober 2008. Am Markt wurde befürchtet, dass sich durch kritische Fragen der US-Gesundheitsbehörde der Marktstart des Schlaganfall-Präparats Xarelto verzögern könnte.*“

(Westdeutsche Allgemeine vom 07.09.2011)

Setzen Sie obige Meldung zur Wahl der Unternehmensform ins Verhältnis!

20. Wann werden Sie Eigentümer?

- Kaufvertrag über ein Notebook für € 699 im Computer Store, sofortige Bezahlung mit EC-Karte am 16. Oktober, Lieferung am 30. Oktober.
- Kauf eines Surfbretts für € 500 im Sportgeschäft, sofortige Mitnahme, Zahlungsziel 30 Tage.

21. Ein Wohnungsmieter kündigt den Mietvertrag. Wie ist die jeweilige Rechtslage?

- Er lässt das Kündigungsschreiben auf seinem Schreibtisch liegen.
- Er übergibt das Schreiben persönlich dem Vermieter.
- Er wirft das Schreiben in den Briefkasten des Vermieters, weil dieser zurzeit im Urlaub ist.

22. Wie ist die Rechtslage des abgeschlossenen Vertrags:

Bei Inbetriebnahme eines als fabrikneu verkauften Kutters stellen Sie fest, dass die Maschine bereits zu Vorführzwecken eingesetzt war.

23. Liegt eine rechtswirksame Willenserklärung vor? Für welche Art von Rechtsgeschäft?

- Sie legen einige Lebensmittel auf das Kassenband einer Aldi-Filiale.
- Mit Ihren Einkäufen steigen Sie in den Stadtbus.
- Der Bürgermeister sagt Ihnen telefonisch ein Zimmer seines Hauses bis zum Ende des Sommersemesters zu.

24. Welche Vertragsart liegt jeweils vor? Sie „leihen“ sich

- € 2.000 von Ihrer Bank
- ein Auto und zahlen 40 Cent pro Kilometer
- ein BWL-Buch von einem Kommilitonen
- € 10 von Ihrem Mitbewohner um heute Abend Pizza essen zu gehen.
- noch einmal € 10 von Ihrem Mitbewohner, diesmal für einen Kinobesuch. Im Gegenzug sollen Sie auf dem Rückweg Zigaretten mitbringen.

25. Auf dem Transport vom Verkäufer in Lemgo zum Käufer in Vechta kommt die Ware abhanden. Der Käufer verweigert die Zahlung, da im Kaufvertrag die Lieferung „frei Vechta“ vereinbart wurde. Zu Recht?

26. Welches Recht bietet sich beim Lieferungsverzug an, wenn

- inzwischen eine Preissenkung bei der bestellten Ware eingetreten ist,
- die Ware ein Saisonartikel ist,
- die Ware nach Ablauf der Nachfrist anderweitig teurer beschafft werden muss?

27. Während einer gemeinsamen Radtour gehen Sie auf ein Anstellungsangebot eines Freundes, der als selbständiger Handelsmakler tätig ist, mündlich ein; Tätigkeit, Entgelt und Arbeitsantritt sind besprochen. Zwei Werktage vor Aufnahme der Beschäftigung unterschreiben Sie einen lukrativeren, schriftlichen Arbeitsvertrag bei einem Unternehmen der Pharmaindustrie. Wie ist die Rechtslage?

28. Als Mitarbeiter eines Futtermittelherstellers haben Sie sich einen Namen durch die Entwicklung eines besonders gut laufenden Katzenfutters gemacht. Nun bekommen Sie ein höchst interessantes Angebot, bald möglichst zu einem Konkurrenten zu wechseln. Doch Ihr derzeitiger Arbeitgeber möchte Sie unter Hinweis auf die Konkurrenzklausel nicht gehen lassen; zusätzlich ist im alten Arbeitsvertrag das Verbot einer Folgebeschäftigung innerhalb der Branche für 2 Jahre nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses vereinbart.
    Wie ist die Rechtslage?
    Dürften Sie im Falle des Wechsels Ihre Katzenfutterrezeptur “mitnehmen“?

29. Ein Industrieunternehmen plant die Tagesproduktion zweier Güter P1 und P2, welche jeweils nacheinander die drei Maschinen M1, M2 und M3 durchlaufen, mit dem Ziel der Gewinnmaximierung.

Jede Maschine ist einmal vorhanden; M1 und M2 können, da sie unabhängig von einer Bedienung durch Personal arbeiten, 24 Stunden am Tag laufen. M3 bedarf hingegen einer Arbeitskraft und kann daher nur mit höchstens 8 Stunden je Tag eingelastet werden.

Nachfolgend sind die Bearbeitungszeiten t_{ij} je Maschine i und je Produktart j in Minuten sowie die Maschinenkapazitäten und Stückgewinne aufgelistet.

Versuchen Sie, ein entsprechendes mathematisches Optimierungsmodell aufzustellen!

t_{ij} / [Minuten/Stück]	**P1**	**P2**	**Kapazität je Tag**
M1	4	5	24 Stunden
M2	3	2	24 Stunden
M3	0,2	1	8 Stunden
Stückgewinne in [€]	1,20	1,50	

30. Bestimmen Sie für einen Bewerber mit den folgenden Daten die Gesamteignungskennzahl:

    34 Jahre alt, 2-er Bachelorabschluss, eine Zusatzqualifikation, 6 Jahre Berufserfahrung, 7 Sympathiepunkte und könnte in 3 Monaten anfangen.

Berufs-jahre	Punkte	Fachnote	Punkte	Zusatz-prüfungen	Punkte	Verfüg-barkeit	Punkte	Alter	Punkte
0	0	4	5	0	0	4 Monate	0	25	10
bis 2	10	3	10	1 – 2	10	3 Monate	20	30	30
bis 5	20	2	25	3 – 4	20	2 Monate	50	35	60
bis 8	30	1	40	5 – 7	40	1 Monat	70	40	40
über 8	40			über 7	50			45	25
								50	20

31. Warum ist trotz sorgfältigster Unternehmensorganisation immer auch Improvisation nötig, sogar erwünscht?

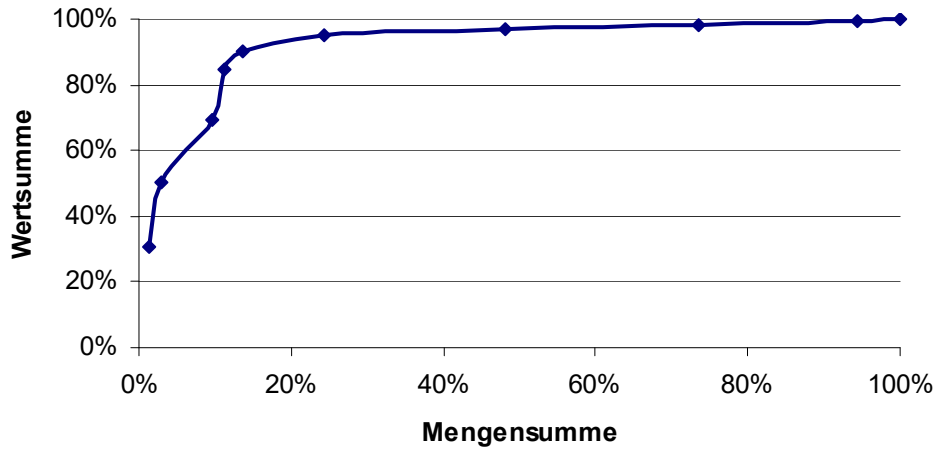
32. Warum sollte neben der Stellenbesetzung möglichst auch die Stellvertretung auf Dauer ausgerichtet sein?

33. Ein großer Backwarenhersteller plant den Neubau eines Wareneingangslagers. Welche Lagerart empfehlen Sie, und welche Hinweise zur Ausstattung des Lagers würden Sie aussprechen?

34. Ein Hersteller von Mobiltelefonen sieht sich mit einer wachsenden Anzahl von Kundenanfragen konfrontiert, welche sich meist auf die Gerätebedienung, Gewährleistungsansprüche sowie Liefertermine beziehen. Hierzu soll eine telefonische Kundenberatung mit zwei festen Stellen eingerichtet werden. Wie würden Sie diese Stellen organisatorisch in das Unternehmen einbinden?

35. Man führe für die nachfolgende Situation eine ABC-Analyse von Lagerteilen durch!

Artikelnr.	Menge	Stückpreis	gesamt	Wert %	kumuliert	Menge %	kumuliert
W17-20	680	4.000	2.720.000	30,5%	**30,5%**	1,3%	**1,3%**
W17-13	800	2.200	1.760.000	19,7%	**50,2%**	1,6%	**2,9%**
W17-17	3.400	499	1.696.600	19,0%	**69,2%**	6,7%	**9,6%**
W17-12	850	1.650	1.402.500	15,7%	**85,0%**	1,7%	**11,3%**
W17-11	1.200	399	478.800	5,4%	**90,3%**	2,4%	**13,6%**
W17-14	5.500	76	418.000	4,7%	**95,0%**	10,8%	**24,5%**
W17-15	12.000	15	180.000	2,0%	**97,0%**	23,6%	**48,1%**
W17-18	13.000	9	117.000	1,3%	**98,3%**	25,6%	**73,6%**
W17-16	10.500	8	78.750	0,9%	**99,2%**	20,7%	**94,3%**
W17-19	2.900	24	69.600	0,8%	**100,0%**	5,7%	**100,0%**
Summe	**50.830**		**8921250**				



	Klassen		
Anteile ca.	A	B	C
Mengenanteile	10%	30%	60%
Kostenanteile	75%	20%	5%

36. Ein Unternehmen benötigt im nächsten Jahr voraussichtlich 1.200 ME eines Materials, dessen Einstandspreis 4 €/St beträgt. Die Bestellkosten für eine Bestellung betragen 40 €, der Lagerkostensatz wird mit 3 ct/Monat angesetzt.
    Wie ist die optimale Bestellmenge (nach ANDLER)? Welcher Bestellzyklus ergibt sich?
    Welchen Kostennachteil bedeutet eine auf ganze 100er gerundete Bestellmenge?
    Durch eine Reorganisation des Lagers sinke der Lagerkostensatz auf 2 ct/Monat.
    Wie wirkt sich dies auf die optimale Bestellmenge aus? Ist die Änderung plausibel?

37. Ein Betrieb hat einen täglichen Verbrauch von 400 kg des Werkstoffs W1. Seine Bestellmenge beträgt 12 000 kg, sein eiserner Bestand 1200 kg und sein Meldebestand 2000 kg.
    In welchen zeitlichen Abständen kauft der Betrieb ein?
    Welche ist die normale Lieferzeit und welche ist die maximal mögliche Lieferverzögerung?

38. Ordnen Sie die folgenden Zielsetzungen den richtigen Managementebenen zu!

	Zielebene		
	strategisch	taktisch	operativ
Maximieren des Unternehmensgewinns			
sachgerechte Stellendefinition			
kostengünstige Beschaffung			
optimale Maschinenbelegungsplanung			
Mitarbeitermotivation			
umweltschonende Produktion			

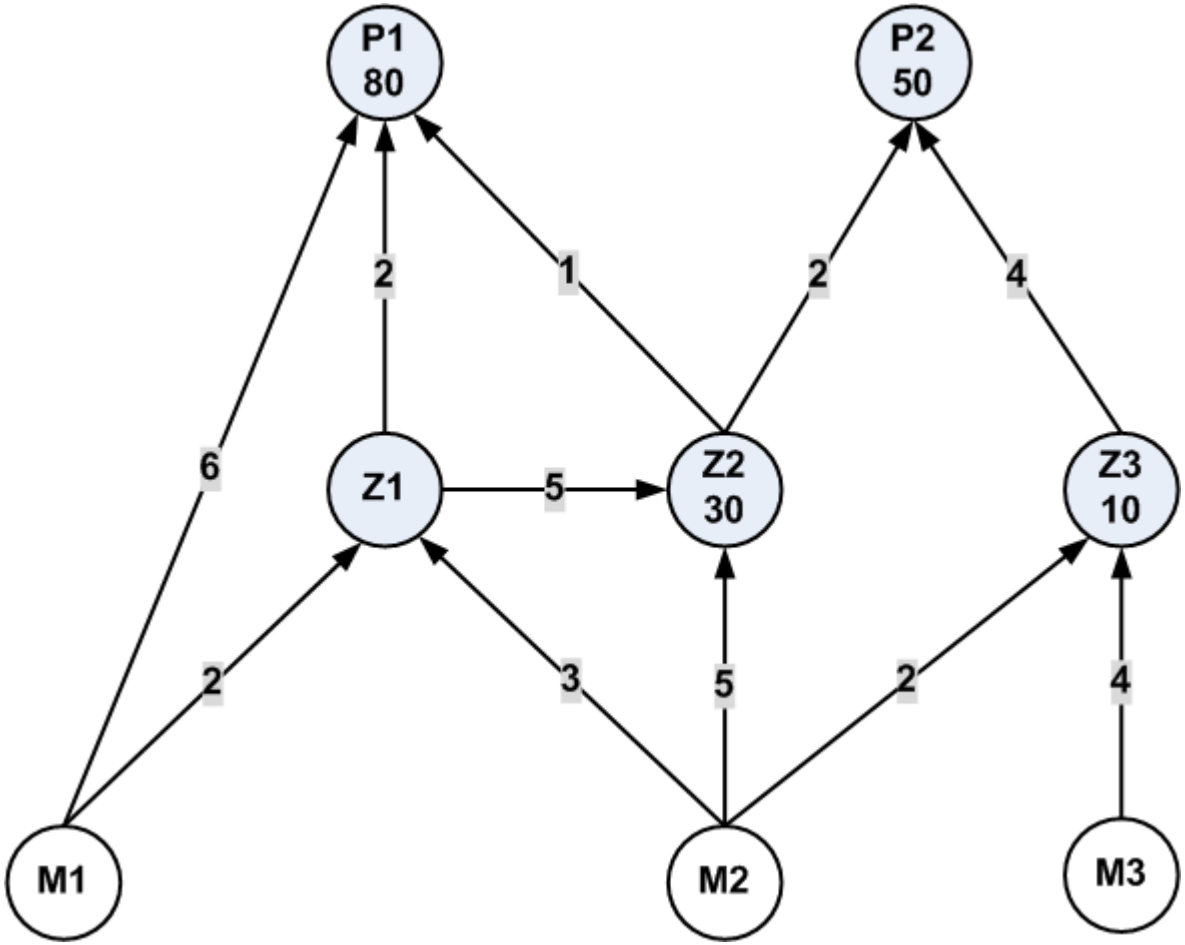
39. Erklären Sie den Ansatz des „Supply-Chain-Managements“!

40. Erklären Sie den Begriff „Werkstattfertigung“, nennen Sie ein Beispiel!

41. Stützen Sie die Behauptung, dass die Gruppenfertigung eine oft erfolgreiche Kombination von Werkstatt- und Fließfertigung sei!

42. Der folgende Gozinto-Graph zeigt eine Fertigungsstruktur

(Erzeugnisse P1, P2, Zwischenprodukte Z1, Z2, Z3, Materialien M1, M2, M3)



i) Lösen Sie für P_1 zur Materialstückliste auf!

ii) Schreiben Sie den Programmplan auf und ermittlen den zugehörigen Bedarfsplan!

43. Diskutieren Sie die Zeiterfassung nach REFA:

    Für welche Betriebe ist die Anwendung sinnvoll, für welche nicht?

    Welche Schwierigkeiten erwarten Sie für eine erstmalige Zeiterfassung in einem Betrieb?

44. (Klausur Februar 2013, Aufgabe 3)

    Gegeben ist die folgende Vorgangsliste zu einem technischen Entwicklungsprojekt.

Vorgang	A	B	C	D	E	F
Dauer [ZE]	5	8	4	4	7	9
Vorgänger	C	-	B	B	A	D

    Zeichnen und berechnen Sie den Netzplan, erstellen Sie weiterhin einen Balkenplan!

45. Ermitteln Sie die optimale Auftragsfolge für ein Planungsproblem mit 7 Aufträgen, welche alle die Maschine 1 und dann die Maschine 2 (in dieser Reihenfolge) durchlaufen mit dem Verfahren von Johnson. Die folgende Tabelle gibt die jeweiligen Bearbeitungszeiten an.

	Auftrag						
	1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Maschine 1	3,0	2,4	6,1	4,0	2,8	1,5	5,2
Maschine 2	7,5	1,5	4,3	4,0	7,8	2,9	4,7

Auftragsfolge							
Rechenschritt							

46. Die Beschäftigten der Veltins Brauerei verfügen über ein Bier-„Haustrunkkonto“, welches der Brauer-Manteltarifvertrag für das Sauer- und Siegerland regelt: Mitarbeiter in der Produktion erhalten danach 2,5 Liter, Mitarbeiter in der Verwaltung 2 Liter pro Tag, Rentner 10 Liter im Monat. Im Bergbau (Deutsche Steinkohle AG, DSK) hingegen gibt es die „Deputatkohle“:
Aktive Arbeiter bekommen bis zu 7 to Kohle (Angestellte eine Tonne mehr), Rentner 2,5 to (Angestellte 3 to). Alternative Geldauszahlung: 126 €/to (Aktive) bzw. 122 €/to (Rentner).
Kommentieren Sie diese Regelungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht!

47. „*Post zahlt Mitarbeitern 100 Euro Bonus*
Die Deutsche Post hat ihren 500 000 Mitarbeitern für ein ‚gutes Jahr 2010’ einen Bonus gezahlt. Jeder der Beschäftigten habe im Januar netto 100 Euro zusätzlich erhalten, so ein Sprecher. Der Konzern hatte im Jahresverlauf seine Prognose angehoben und erwartet einen operativen Gewinn von rund zwei Milliarden Euro.“ (Westdeutsche Allgemeine vom 11.02.2011)
Diskutieren Sie obige Wirtschaftsmeldung!

48. Welche Vorteile hat die unsystematische Markterkundung?

49. Mit welchen absatzwirtschaftlichen Instrumenten und wie lässt sich das Ziel einer verstärkten Kundenbindung verfolgen?

50. Erklären Sie, mit welchen betrieblichen Funktionsbereichen und wie die Absatzorganisation in Zusammenhang steht!

51. „*Vorwerk drängt ins Ladengeschäft. Der Staubsaugerhersteller will demnächst auch im Ladengeschäft und weniger an der Haustür verkaufen. Das Geschäft mit Staubsaugern […] sei ‚schwieriger geworden, weil wir Probleme haben, die Leute zu Hause anzutreffen' […]. Vorwerk will in den nächsten Jahren 130 Filialen aufmachen und seine 75 Servicestellen umbauen. Ein erstes Geschäft eröffnet im November in der Hamburger Einkaufsstraße Jungfernstieg*."

(Westdeutsche Allgemeine vom 07.09.2011)

Ordnen Sie obige Meldung als absatzpolitische Entscheidungen ein und kommentieren Sie!

52. „*Rolls Royce meldet deutschen Absatzboom. einen Absatzboom in Deutschland. ‚Wir haben im ersten Halbjahr schon so viele Autos verkauft, wie im ganzen Jahr 2010', sagte Torsten Müller-Ötvös, Chef der BMW-Tochter. Nun will er das Händlernetz ausbauen. Ein Rolls Royce kostet eine viertel Million Euro aufwärts*." (Westdeutsche Allgemeine vom 09.09.2011)
    Nehmen Sie kritisch Stellung zu den Plänen von Rolls Royce!

53. Erläutern Sie vergleichend die Vor- und Nacheile von Diversifikation und Differenzierung im Rahmen einer Sortimentspolitik!

54. Rekapitulieren Sie den Grundgedanken des Konzepts des Produktlebenszyklus in einem Satz! Welche nützlichen Erkenntnisse erwachsen hieraus konkret für die Absatzorganisation?

55. Wie kann eine ABC-Analyse die BCG-Matrix unterstützen, wie umgekehrt?

56. Die Sortimentgestaltung sieht sich regelmäßig mit „Kannibalismuseffekten“ konfrontiert – was vermuten Sie hinter diesem Begriff? Wie könnte man einen solchen Effekt verhindern?

57. Welche sind die spezifischen Vorteile der beiden Preisstellungssysteme aus Kundensicht?

58. Aus einem Katalog für Fotoapparate: „Mehrpreis für schwarzes Gehäuse 15,- €“. Wodurch könnte ein solcher Preisaufschlag motiviert sein, wenn die Produktionskosten nahezu gleich sind?

59. Ordnen Sie die Bonus-Karte (Deutschlandcard, PayBack, Happy Digits u.ä.) als absatzpolitisches Instrument ein! Nach welchem Nutzen trachten die sie einsetzenden Unternehmen? (Anmerkung: 2009 steigen Großanwender wie Karstadt, Telekom und Tengelmann aus dem Bonussystem wieder aus – Ihr Kommentar?)

60. In einer Preisverhandlung eines bereits knapp kalkulierten Produkts möchten Sie als Verkäufer eine Verringerung des Kaufpreises vermeiden.
    Welche anderen Instrumente der Preis- und Konditionenpolitik könnten Sie stattdessen einsetzen?

61. Wie ist das Funktionsprinzip von Werbung? Wer hat einen Vorteil durch Werbung?
    Wie hoch sollte/darf der Werbeetat eines Unternehmens sein?

62. Ein Backmittelhersteller hat eine revolutionäre, weil synthetische Hefe entwickelt.
    Wie gehen Sie vor, um mit einem sehr knappen Werbeetat das neue Produkt zu bewerben?

63. Was ist der Unterschied zwischen einem Werbeplan und einem Marketing-Mix?

64. Erläutern Sie: „In Fragezeichen wird investiert, Cash-cows dienen der Finanzierung“!

65. Erhellen Sie: „Drei Freunde kaufen einen Fußball für 50,- €. Als die drei das Geschäft bereits verlassen haben, entschließt sich der Verkäufer den Jungs 5,- € zurückzugeben und schickt ihnen einen Azubi mit dem Geld hinterher. Dieser wiederum erkennt, dass sich 5 schlecht durch 3 teilen lässt, steckt 2,- € ein und händigt den drei Freunden 3,- € aus. Wir rechnen: 50 – 3 + 2 = 49.
Wo ist der eine Euro geblieben?“

66. Unterscheiden Sie die Begriffe „Aufwendungen“ und „Kosten“!

67. Bestimmen Sie für die folgenden beiden Investitionsalternativen die Stückkosten bei einer Beschäftigung von 10.000 Stück pro Jahr (Kostenvergleichsrechnung nach Stückkosten). Ermitteln Sie anschließend mittels Break-Even-Analyse jenes Beschäftigungsniveau, bei dem sich die Alternativenreihung gerade umkehrt!

	Investitionsalternativen	
Kostenbestandteile	**Alternative IA_1**	**Alternative IA_2**
Anschaffung in €	600.000	300.000
geplante Nutzungsdauer in Jahre	10	10
Leistungskapazität in LE/Jahr	22.000	18.000
geplante Auslastung in LE/Jahr	16.500	16.500
Resterlös in €	120.000	80.000
angenommener Zinssatz	4,5%	4,1%
Marerialeinsatz in €/Jahr	130.000	155.000
Energie in €/Jahr	4.800	5.200
Mindestinstandhaltung in €/Jahr	22.000	20.000
Fertigungslöhne einschl. Lohnnebenkosten in €/Jahr	46.000	78.000
SEK (Sondereinzelkosten) der Fertigung in €/Jahr	5.000	7.000
Gehälter einschl. Lohnnebenkosten in €/Jahr	22.000	25.000

68. Kalkulieren Sie den Preis eines elektrischen Rasierers, für welchen 16,37 € Material, 2,35 € Fertigungslohn und 0,05 Maschinenstunden (M.S.-Satz = 19 €/h) einzurechnen sind.

    Legen Sie die folgenden Zuschlagssätze zu Grunde:

    MGK: 10%, FGK: 25%, VwGK: 8,33 %, VertrGK: 26%, Gewinn: 12%, Skonto 5 % i.H.,

    Rabatt 10 % i.H.

    Runden Sie in jedem Schritt auf ganze Cent und geben den Listen-VK zusätzlich als Bruttopreis an!

69. Nennen Sie Beispiele für Kostenstellenkosten!

70. Unten sehen Sie das **Kalkulationsschema des Handels** („Warenkalkulation“).

		Listenpreis	Selbstkostenrbestimmung
– Wiederverkäuferrabatt	=	Rechnungspreis (netto)	
– Mengenrabatt	=	Zieleinkaufspreis („Ziel-EK“)	
– Liefererskonto	=	Bar-EK	
+ Bezugskosten	=	Bezugspreis	
+ Handlungskosten	=	Selbstkosten	
+ Gewinn	=	Barverkaufspreis („Bar-VK“)	Preis-kalkulation
+ Verkaufszuschläge	=	Netto-VK	
+ Umsatzsteuer	=	Brutto-VK	

Wo liegen die Unterschiede zur Kalkulation im Industriebetrieb?

Kalkulieren Sie den Brutto-VK für ein Elektrohaushaltsgerät, für welches folgende Zahlen vorliegen: Listenpreis 185 €, Wiederverkäuferrabatt 25%, Liefererskonto 3% i.H., Bezugskosten pauschal 4% vom Listenpreis, Handlungskosten 20%, Gewinn 22%, Provision 2,5% i.H, Käuferrabatt 15%.

71. Liegt bei Sonderpreisaktionen des Einzelhandels tatsächlich eine „Mischkalkulation“ vor?

72. Vergleichen Sie die Begriffe „Deckungsbeitrag“, „Gewinn“, „variable Stückkosten“ und „Umsatz“!

73. Beschreiben Sie den gesamten Deckungsbeitrag geometrisch (→ Kosten- Erlösdiagramm)!

74. Zeigen Sie die Bedeutung der Konditionenpolitik als Instrument des Liquiditätsmanagements anhand eines Beispiels auf!

75. Bestimmen Sie den Wert der folgenden Zahlungsreihe für den 31.12.23 bei einer angenommenen, gleichbleibenden Inflationsrate von 3%. Runden Sie auf ganze Cent.

Datum	**Zahlung**	**Dauer/Jahre**	
31.12.21	9.500,- €		
31.12.22	12.000,- €		
30.06.23	12.000,- €		
31.12.24	10.500,- €		
		Summe	

76. Bestimmen Sie die Liquiditätsgrade bei den folgenden Bilanzzahlen (in 1.000 €):

Aktiva		**Passiva**	
Anlagevermögen	1250	Gezeichnetes Kapital	500
		Rücklagen	350
		Jahresüberschuss	307
Umlaufvermögen		Rückstellungen (kurzfristig)	200
- Vorräte	244	Verbindlichkeiten	
- Forderungen	425	- kurzfristig	180
- Zahlungsmittel	128	- langfristig	510
Bilanzsumme	**2.047**		**2.047**

77. Mitte der 80-er Jahre galt noch die folgende Bafög-Regelung („Volldarlehen“):
    Bezug bis zu 10 Semestern (Höchstsatz 750 DM), Rückzahlung des erhaltenen Gesamtbetrags 5 Jahre nach der letzten Zahlung mit Monatsraten zu 200 DM.
    War dies eine lohnende „Investition“ / gerechte Darlehensform?
    Anmerkung: Für einen überdurchschnittlichen Abschluss gab es einen Nachlass von 25% auf die Gesamtsumme; im Falle der Mittellosigkeit wurden Rückzahlungsbeträge gestundet, im Falle einer Elternzeit (max. 3 Jahre) sogar erlassen!

78. Vergleichen Sie die Bedeutung der letzten Erhöhung des Umsatzsteuersatzes von 16% auf 19% mit einer Erhöhung der Kfz-Steuer im Jahre 2005 um ca. 15% (abhängig vom Motortyp) in Bezug auf die jeweilige Erhöhung des Steueraufkommens (anhand der Zahlen von 2001).
    Welche politischen Motive vermuten Sie?

79. Nehmen Sie zu der Behauptung eines Arbeitnehmers Stellung:
    „Überstunden lohnen sich für mich nicht, netto habe ich sogar noch weniger Geld.“

80. Karl Jung betreibt ein Kleingewerbe (Drucken von Visitenkarten).
    Wie muss er sich verhalten, wenn er „mit der Umsatzsteuer nichts zu tun haben will“?

81. ***Schlecker macht 500 Läden dicht.*** *Der Drogerie-Inhaber Anton Schlecker will in Deutschland wegen geschäftlicher Probleme sein Geschäftsmodell ‚umwälzen'. Statt kleiner enger Märkte solle es noch mehr große Märkte geben, sagte Schlecker dem ‚Manager Magazin'. ‚Etwa 500' kleine Läden würden geschlossen. Schleckers Umsatz sinke seit 2004 in Deutschland. Die Drogeriekette ist nach eigenen Angaben in zwölf Ländern Europas präsent. Schlecker wies den Vorwurf zurück, seine Firma zahle über eine Leiharbeitsfirma Stundenlöhne von nur 6,50 Euro: ‚Wir haben diesen Betrag mal angedacht, aber davon ist jetzt keine Rede mehr.' […] "*

(Westdeutsche Allgemeine vom 22.01.2010)

Ordnen Sie diese Mitteilung aus der Führungssicht ein: Ursache, Aufgabenbereich, Ziel/Zweck!

Kommentieren Sie Anton Schleckers Position!